

参考設計資料

(設計技術計算)

平成26年4月

半田市水道部

目 次

〔 参考技術設計資料 〕

1. 流量計算の基礎知識

(1) 水の重さ	1
(2) 流体の流れ	1
(3) 水量と流速の関係	2
(4) 水圧	2
(5) 水頭	3
(6) 損失水頭	3
(7) 動水勾配	4
(8) 有効水頭と余裕水頭（残存水頭）	5
(9) 給水装置の管種	5
(10) 口径決定の基準	6
(11) 水力演算公式（摩擦損失水頭式）	
① 管口径が $\phi 50$ 以下	7
② 管口径が $\phi 75$ 以上	8

2. 管口径決定における計算方法

(1) 給水方式の分類	1 1
(2) 計算フロー	1 3
(3) 建物全体にて使用する給水量	1 4
(4) 管口径計算における基礎データ	
① 管種別の内径【表 2－5】	1 6
② 呼称口径及び管種別の許容最大流量【表 2－6】	1 6
③ 管種別の管内流速 v 【表 2－7】	1 6
④ 管種別の継手類の直管換算長【表 2－8】	1 7
⑤ 管種別の継手類における損失抵抗の換算係数【表 2－9】	1 7
⑥ 給水管及びメーター・弁栓類の損失水頭【表 2－10】	1 7
⑦ 給水管及びメーター・弁栓類の損失水頭【表 2－11】	2 2
⑧ メーターの最大許容流量【表 2－12】	2 6
⑨ ヘーゼン・ウィリアムス公式の流速係数 C 値	2 6
⑩ ヘッダー工法の管種別の内径【表 2－13】	2 6
⑪ ヘッダー工法の継手類の直管換算長【表 2－14】	2 7
⑫ 減圧式逆流防止器等の損失水頭値は【表 2－15】	2 7

3. 設計水量（計画瞬時最大水量）算出における計算方法

(1) 一戸建て・集合住宅内計算対象の1住戸（その1）	2 8
(2) 一戸建て・集合住宅内計算対象の1住戸（その2）	2 9
(3) 住宅以外の建物	3 0
(4) 集合住宅等（その1）	3 4
集合住宅等（その2）	3 5

4. 給水器具の最低作動水圧と最低必要水圧

(1) (2) (3) 最低作動水圧と最低必要水圧	3 6
---------------------------------	-----

5. 参考計算例

(1) 直結給水方式	
① 住宅〔直圧給水〕	3 7
② 住宅〔3階直圧給水〕	4 3
③ 配水支管〔直圧給水〕	4 4
④ アパート（2階建て）〔直圧給水〕	4 5
⑤ アパート（3階建て）〔3階直圧給水〕	4 6
⑥ 集合住宅（7階建て）〔直結増圧給水〕	4 7
⑦ 一般建物（事務所ビル等）〔3階直圧給水〕	4 9
(2) 貯水槽給水方式	5 0

6. 水道法等

(1) 給水装置の構造及び材質の基準（施行令第5条）	5 6
(2) 受水槽以下設備を給水装置に切替える場合の手続きについて （健水発 0905002 号）	5 7

7. 給水配管の分岐判断

(1) 略式計算式での判断	6 0
(2) 主管からの分岐枝管本数	6 2
(3) 配水管の設計流量の求め方	6 2

1. 流量計算の基礎知識

(1) 水の重さ

水の密度（単位体積当りの質量）は、大気圧が1気圧のもとでは3.98℃（≒4℃）の時が最大である。

【表1-1】水の基本数値

温度 [℃]	0	4	10	15	20	30
密度 ρ [kg/m ³]	999.84	999.97	999.70	999.10	998.20	995.65
単位体積重量 w [kN/m ³]	9.798	9.800	9.797	9.791	9.782	9.757

水の密度 ρ （ロー）は、厳密には表1-1のようにその温度によって異なり、コップ内の飲料水を例として説明すると、図1-1では、底部には重い水（密度：大）、表層部には軽い水（密度：小）となる。しかし、一般的な計算においては、 $\rho = 1,000\text{kg/m}^3$ （ $= 1\text{g/cm}^3 = 1\text{t/m}^3$ ）として計算する。

また、単位体積重量 w は次式にて求まる。

$$w = \rho g$$

$$= 1,000\text{kg/m}^3 \times 9.8\text{m/sec}^2 = 9,800\text{N/m}^3 = 9.8\text{kN/m}^3$$

（但し、 g ：重力加速度 $= 9.8\text{m/sec}^2$ ）

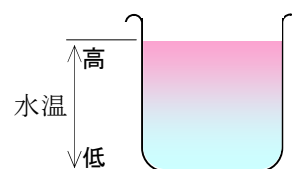


図1-1

(2) 流体の流れ

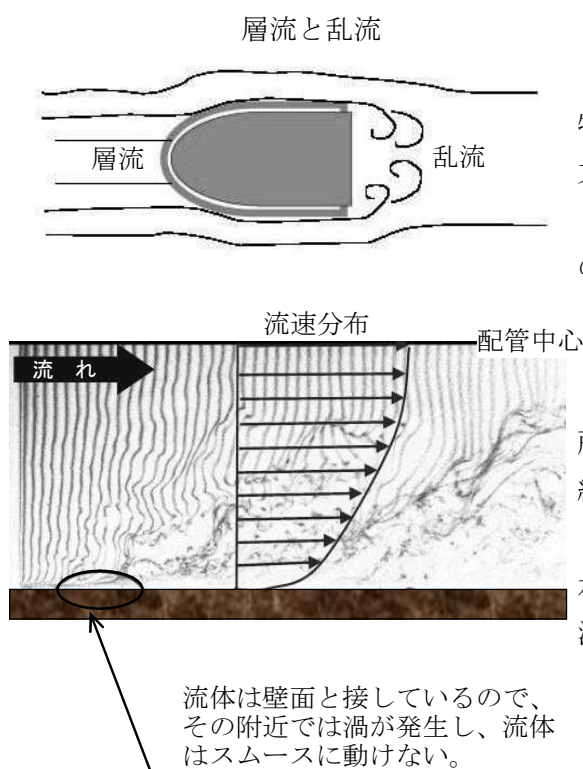


図1-2

図1-2の上図のように、流れ中央に障害物が無ければ流体の分子が規則正しく一定方向に線をなして流れる。〔層流〕

しかし、障害物が有ればその背面では流体の分子が入り乱れ渦が生じ不規則に流れる。

〔乱流〕

図1-2の下図のように、壁面と離れた場所では流体の分子が規則正しく一定方向に線をなして流れる。〔層流〕

しかし、壁面と接した場所では摩擦により水の分子が自由に動けず、流速分布のように流れが遅くなり規則性が乱れた流れとなる。

〔乱流〕

臨界レイノルズ数；層流から乱流に移り変わる時のレイノルズ数（約2,320）

(3) 水量と流速の関係

配管の中を流れる水の流量 Q 及びその管内平均流速 v は、配管の断面は円形であることから、ダルシーの法則により次式で与えられる。

$$Q = A \cdot v$$

$$Q ; \text{平均流量} \quad [\text{m}^3/\text{sec}]$$

$$A ; \text{管の断面積} = (\pi / 4) \cdot D^2 \quad [\text{m}^2]$$

$$D ; \text{管の内径} \quad [\text{m}]$$

$$v ; \text{平均流速} \quad [\text{m}/\text{sec}]$$

よって

$$Q = (\pi / 4) \cdot D^2 \cdot v \quad [\text{m}^3/\text{sec}]$$

$$v = 4 \cdot Q / (\pi \cdot D^2) \quad [\text{m}/\text{sec}]$$

(4) 水圧

水圧の単位は、Pa（パスカル）は次式にて表わす。

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ N}/\text{m}^2$$

1 m²の面積に 1 N（ニュートン）の力が作用した場合、その大きさを 1 Pa という。

水深 10 m の水柱での図 1-3 の例にて説明する。

水底には、水面から水底までの四角柱分の水の重量がかかるので、水底での水圧は次式にて求まる。

$$\begin{aligned} \text{水圧} &= \text{水底上の水柱の重量} \div \text{水底の面積} \\ &= 1 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 10 \text{ m} \times 9.8 \text{ kN}/\text{m}^3 \div 1 \text{ m}^2 \\ &= 98 \text{ kN}/\text{m}^2 \\ &= 98 \text{ kPa} \\ &= 0.098 \text{ MPa} \end{aligned}$$

即ち、水圧 98 kPa（0.098 MPa）は、水を地上 10 m まで押し上げることができる圧力ということになる。

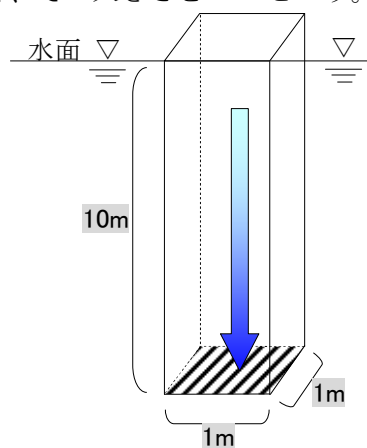


図 1-3

『水を押し上げる高さ』と『水圧』との関係を表にて表わす。

【表 1-2】押し高と水圧

押し上げ高さ m	1	5	10	20	30
水圧 MPa (kPa)	0.0098 (9.8)	0.049 (49)	0.098 (98)	0.196 (196)	0.294 (294)

(5) 水頭

図1-4の如く、水は高い所から低い所へ流れる。その流れで昔は、水田農家では水車を回して杵をつき、また大規模な施設では水力発電にも活用している。配水管が老朽化等により穴が開き、水を噴き出した場合、その立ち昇る水柱の高さを測れば、水圧の大きさを表わすことができる。

図の例のように、水が持つエネルギーを高さの単位で表現したものを『水頭』(Head、ヘッド)という。即ち『水頭』とは、単位体積重量当りの水の持つ位置エネルギーであり、長さの単位で表わしたものである。

高度水頭(位置水頭) = 位置エネルギー ÷ 水の単位体積重量

$$= (\rho \times g \times z) \div (\rho \times g)$$

$$= z \quad [\text{mH}_2\text{O}]$$

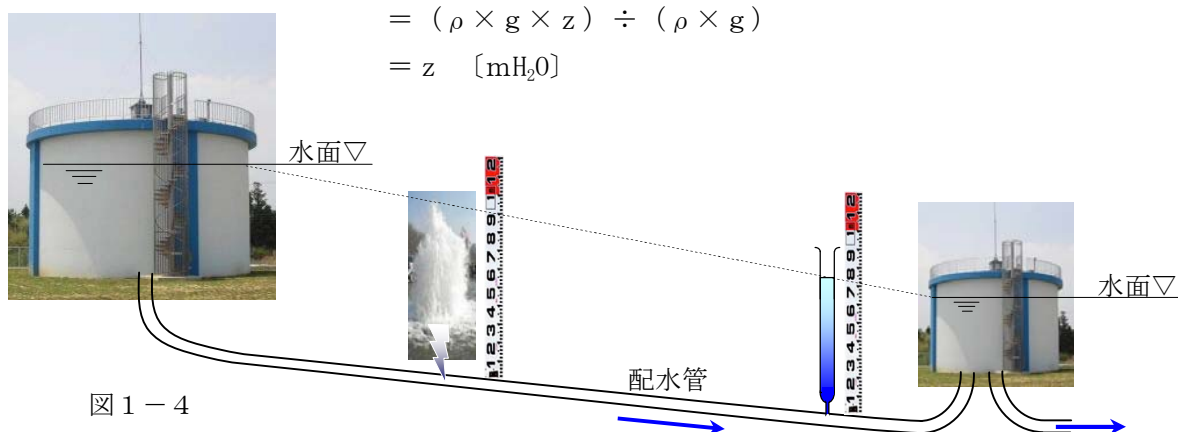


図1-4

『水頭』と『水圧』との関係は、

圧力水頭(位置水頭) = その水の圧力 ÷ 水の単位体積重量 であり、その関係を表にて表わす。

【表1-3】水頭と水圧

水圧 MPa (kPa)	0.01 (10)	0.05 (50)	0.1 (100)	0.2 (200)	0.3 (300)
水頭 mH ₂ O	1.02	5.10	10.2	20.4	30.6

【例】圧力水頭 = その水の圧力 ÷ 水の単位体積重量

$$= 0.1 \text{ MPa} \div 9.8 \text{ kN/m}^3$$

$$= 0.1 \times 10^6 \text{ Pa} \div 9.8 \times 10^3 \text{ N/m}^3$$

$$\div 10.2 \text{ mH}_2\text{O}$$

[単位 ; mH₂O を mAq と表わす。]

(6) 損失水頭

水が給水装置内を流れる時、管の内壁面での摩擦、弁栓類、メーター、管継手類によりエネルギーが消費される。これらの消費されたエネルギーを、水の単位重量当りに換算したものが『損失水頭』である。

『損失水頭』の主なものは、上記の管摩擦損失水頭及び弁栓類、メーター、管継手類の損失水頭であり、その他のものは極小値であると考えられ、計算上省略しても影響は少ない。

(7) 動水勾配

図1-5において、配水管内に水が流れているとする。今、この管路に小孔をあけ、図のようにガラス管を立てた場合、ガラス管内では水圧に応じて水面が上昇してくる。この2点（㉠と㉢）の水面を連ねた線（図1-5の——）を動水勾配線という。

図1-5の2点（㉠と㉢）における標準高よりの高さを Z_A と Z_B 、ガラス管内の水位を h_A と h_B 、2点間の距離を L とすると、2点間の損失水頭 h は、 $h = (h_A + Z_A) - (h_B + Z_B)$ となる。

動水勾配 I とは、水が流れるために必要な水頭とその距離との比をいう。即ち、配水管路の2点間（㉠－㉢間）における水頭の差 $[h]$ を2点間の距離 $[L]$ で除したものであり、 $I = h / L$ となる。

動水勾配 $[I]$ は水頭 $[h]$ に比例し、距離 $[L]$ に反比例する。従って動水勾配は水頭が大きく距離が小さいほど大きく、水頭が小さく距離が大きいほど小さくなる。

具体例で説明すると、

同一水量に対して配管口径を太くすれば延長 L の区間での h は小さくなり、図1-5の点線（.....）のように勾配線は緩くなる。（動水勾配値 I は小さくなる。）

上記のように $I = h / L$ は $h = I \times L$ となる。即ち、損失水頭 h は2点間の距離 $[L]$ に比例する。

動水勾配 I は、 $[kPa]$ や $[‰]$ （パーミリと呼ぶ。1‰=1/1,000）及び $[mmAq/m]$ の単位で表現される。

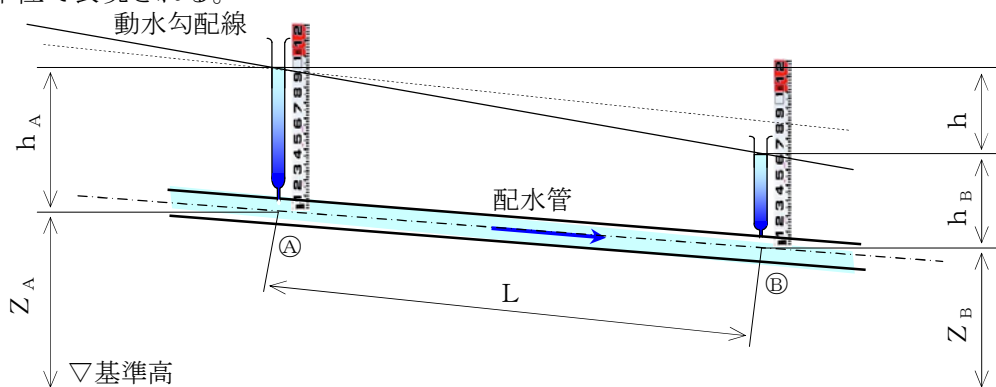


図1-5

【表1-4】動水勾配に対する流速・流量

〔流量は、 $C=110$ の時〕

管種	管口径 (mm)	動水勾配 (‰)	管内流速 (m/sec)	流 量		
				ℓ/sec	ℓ/min	m^3/h
V P	$\phi 40$	70	1.22	1.5	92.1	5.53
	$\phi 50$	50	1.19	2.4	145.5	8.73
	$\phi 75$	30	1.17	5.4	326.2	19.57
	$\phi 100$	20	1.11	8.7	521.2	31.27
	$\phi 150$	12	1.07	17.8	1,070.1	64.21
HPPE	$\phi 50$	50	1.18	2.4	143.2	8.59
	$\phi 75$	30	1.13	4.7	279.5	16.77
	$\phi 100$	20	1.11	8.9	532.2	31.93
	$\phi 150$	12	1.06	17.6	1,056.7	63.40
DCIP	$\phi 75$	30	1.10	4.2	253.9	15.23
	$\phi 100$	20	1.07	7.6	455.4	27.32
	$\phi 150$	12	1.07	17.8	1,070.1	64.21
	$\phi 200$	8	1.03	31.5	1,890.3	113.42
	$\phi 250$	6	1.02	49.7	2,983.9	179.03
	$\phi 300$	5	1.04	71.2	4,271.5	256.29

(8) 有効水頭と余裕水頭（残存水頭）

図1-6の如く、有効水頭とは、配水管の設計水頭 H より給水栓の立上り高さ h' を差引いた高さの値である。

有効水頭＝設計水頭 H －給水栓の立上り高さ h'

また、余裕水頭（残存水頭）とは、有効水頭より給水管や弁栓類の摩擦損失水頭の総計 Σhn を差引いた高さの値である。

余裕水頭（残存水頭）＝有効水頭－給水管や弁栓類の摩擦損失水頭の総計 Σhn

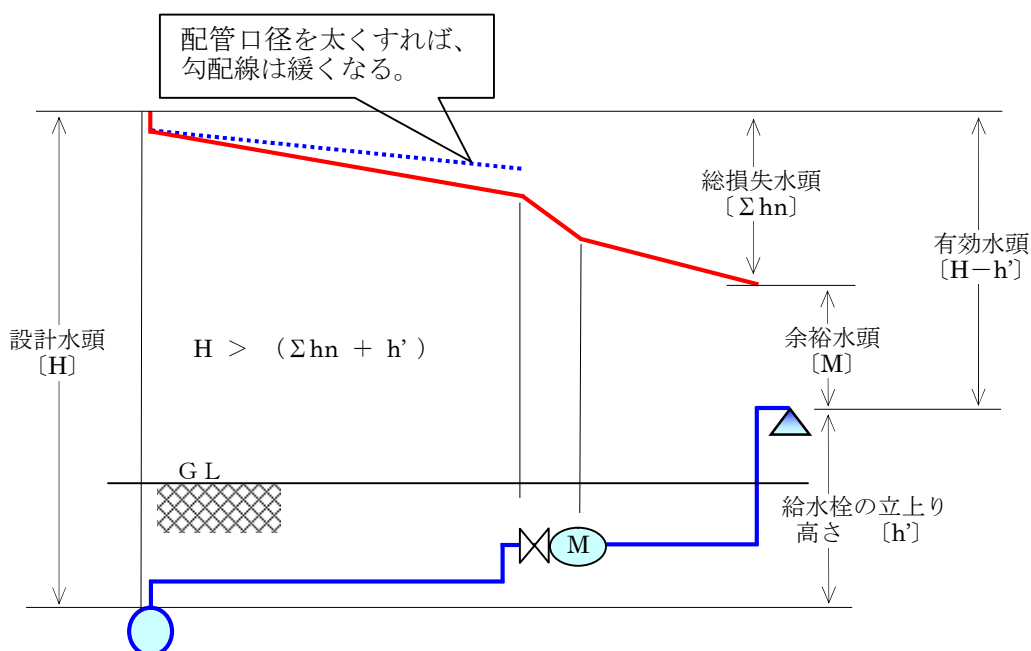


図1-6

(9) 給水装置の管種

給水装置の管種としては、一般的には表1-5の通りである。

【表1-5】管種

	種 類	規 格	口 径	略号・備考
管 類	水道用ダクタイル鋳鉄管	JWWA G 113	$\phi 75 \sim \phi 200$	DCIP NS 型
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (略称：VLP)	JWWA K 116	$\phi 20 \sim \phi 50$	SGP-VA・VB・VD
	水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 (略称：PLP)	JWWA K 132	$\phi 20 \sim \phi 50$	SGP-PA・PB・PD
	水道用硬質塩化ビニル管	JIS K 6742	$\phi 13 \sim \phi 150$	VP
	水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管	JIS K 6742	$\phi 13 \sim \phi 150$	HIVP
	水道用ポリエチレン管	JIS K 6762	$\phi 13 \sim \phi 50$	PP 1 種二層管
				PP 2 種二層管
	建築設備用ポリエチレン管	PWA 005	$\phi 20 \sim \phi 75$	PEP
	配水用ポリエチレン管	JWWA K 144	$\phi 50 \sim \phi 100$	HPPE
	波状ステンレス鋼管	JWWA G 119	$\phi 13 \sim \phi 50$	SUS

(10) 口径決定の基準

給水管の口径は、配水管の計画最小動水圧（一般的には「設計水圧」という。）時に於いて、計画使用水量を十分に供給できるもので、かつ経済性も考慮した合理的な大きさにする。

①流量を算出する。

直結直圧給水における計画使用水量、すなわち計画瞬時最大水量は本編 4. (1) から(4)により算出する。また、貯水槽給水における計画使用水量は本編 2. (3)により算出する。

②給水栓において所定の水量と水圧が確保できる管口径を算出する。

口径は、前頁の図 1－6 より、給水栓の立上り高さ〔h〕と余裕水頭〔M〕及び計画使用水量に対する総損失水頭〔Σ〕を加えたものが、分岐配水管の計画最小動水圧の圧力水頭〔H〕以下となるよう計算によって定める。但し、将来の使用水量の増加、配水管の水圧変動等を考慮して、ある程度の余裕水頭を確保しておく必要がある。

③流速をチェックする。

計画瞬時最大水量における管内流速を算出しチェックする。

本編 1. (3)により算出する。

$$Q = A \cdot v$$

Q ; 平均流量 〔m³/sec〕

A ; 管の断面積 = $(\pi / 4) \cdot D^2$ 〔m²〕

D ; 管の内径 〔m〕

〔本市において使用する「管の内径」は、水理計算の簡素化を考慮し、「呼称口径」とする。〕

呼称口径とは、「呼び径」を管の内径とした場合をいう。

v ; 平均流速 〔m/sec〕

管口径は、【表 1－6】を考慮して算出する。すなわち、給水管の流速 v は、計画瞬時最大水量が表中の平均流量 Q の数値以下となる口径を使用すれば、2.0m/sec 以下となり、空気調和・衛生工学会が推奨しているウォーターハンマーの発生防止に繋がり、メーターにおいても長寿命化を図ることができる。

【表 1－6】管内流速 v = 2.0m/sec における平均流量 Q (L/min)

管内径 D 〔mm〕 (呼称口径)	φ 13	φ 20	φ 25	φ 30	φ 40	φ 50	φ 75	φ 100
平均流量 Q (L/min)	15.9	37.6	58.9	84.8	150.7	235.6	530.1	942.4

(11) 水理演算公式（摩擦損失水頭式）

① 管口径がφ50 以下

一般的にはウエストン公式（図 1－7、図 1－9 参照）を使う。

$$h = f \cdot L \cdot v^2 / (D \cdot 2g)$$

$$h ; \text{損失水頭} = I \cdot L \quad [\text{mH}_2\text{O}]$$

$$I ; \text{動水勾配} = (f / D) \cdot (v^2 / 2g) \quad [\%]$$

$$f ; \text{損失水頭係数} = 0.0126 + (0.01739 - 0.1087D) / v^{0.5} \quad [-]$$

$$L ; \text{配管の長さ} \quad [\text{m}]$$

$$Q ; \text{平均流量} \quad [\text{m}^3/\text{sec}]$$

$$v ; \text{平均流速} = 4 \cdot Q / (\pi \cdot D^2) \quad [\text{m}/\text{sec}]$$

$$g ; \text{重力の加速度} = 9.8 \quad [\text{m}/\text{sec}^2]$$

$$D ; \text{管の内径} = [(4 \cdot Q) / (\pi \cdot v)]^{0.5} \quad [\text{m}]$$

ウエストン公式より、摩擦損失水頭 h と管口径 D 、管延長 L 、流量 Q との関係は、次の通りである。

- ア) 管口径 D が大きいほど、摩擦損失水頭 h は小さくなる。（ h は D に反比例）
- イ) 管延長 L が長いほど、摩擦損失水頭 h は大きくなる。（ h は L に正比例）
- ウ) 流量 Q が大きいほど、摩擦損失水頭 h は大きくなる。（ h は Q^2 乗に正比例）

【流量線図の見方の例】

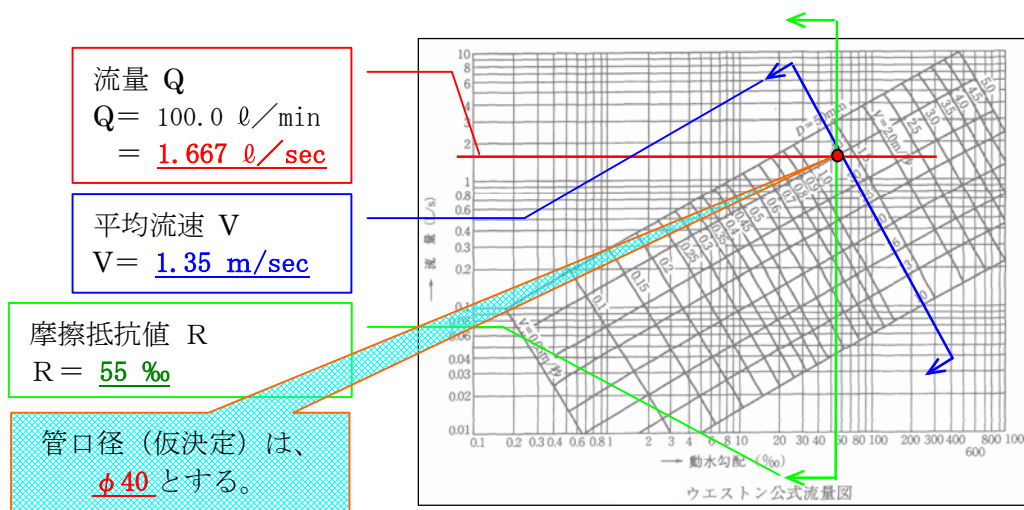


図 1－7

② 管口径がφ75 以上

一般的にはヘーゼン・ウィリアムス公式（図 1－8、図 1－10 参照）を使う。

$$h = 10.666 \cdot C^{-1.85} \cdot D^{-4.87} \cdot Q^{1.85} \cdot L$$

$$h ; \text{損失水頭} = I \cdot L \quad [\text{mH}_2\text{O}]$$

$$Q ; \text{平均流量} = 0.27853 \cdot C \cdot D^{2.63} \cdot I^{0.54} \quad [\text{m}^3/\text{sec}]$$

$$I ; \text{動水勾配} = h / L = 10.666 \cdot C^{-1.85} \cdot D^{-4.87} \cdot Q^{1.85} \quad [\%]$$

$$L ; \text{配管の長さ} \quad [\text{m}]$$

$$V ; \text{許容平均流速} = 0.35464 \cdot C \cdot D^{0.63} \cdot I^{0.54} \quad [\text{m}/\text{sec}]$$

$$D ; \text{管の内径} = 1.6258 \cdot C^{-0.38} \cdot Q^{0.38} \cdot I^{-0.205} \quad [\text{m}]$$

$$C ; \text{流速係数} \quad (\text{一般的には } C = 100 \sim 130) \quad [-]$$

ヘーゼン・ウィリアムス公式より、摩擦損失水頭 h と管口径 D 、管延長 L 、流量 Q との関係は、次の通りである。

- ア) 管口径 D が大きいほど、摩擦損失水頭 h は小さくなる。（ h は D に反比例）
- イ) 管延長 L が長いほど、摩擦損失水頭 h は大きくなる。（ h は L に正比例）
- ウ) 流量 Q が大きいほど、摩擦損失水頭 h は大きくなる。（ h は Q の 1.85 乗に正比例）

【流量線図の見方の例】

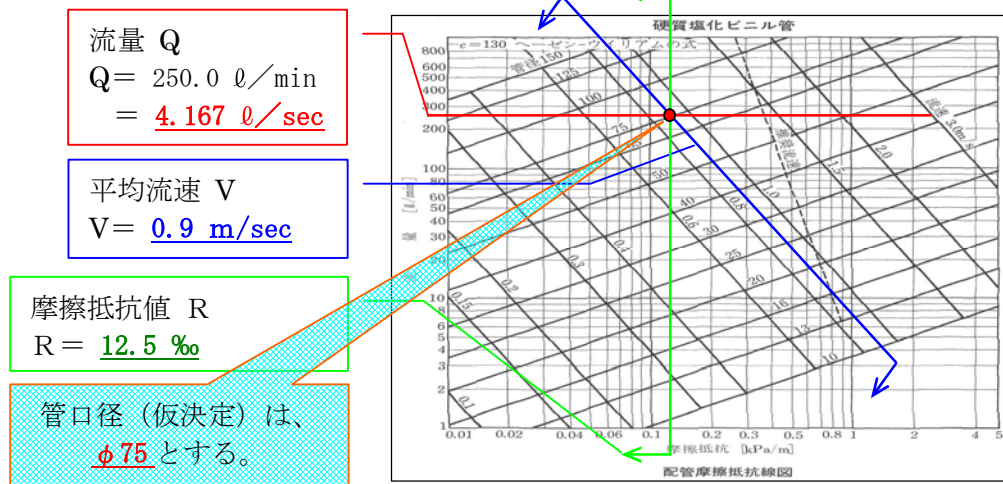


図 1－8

ウェストン公式流量図

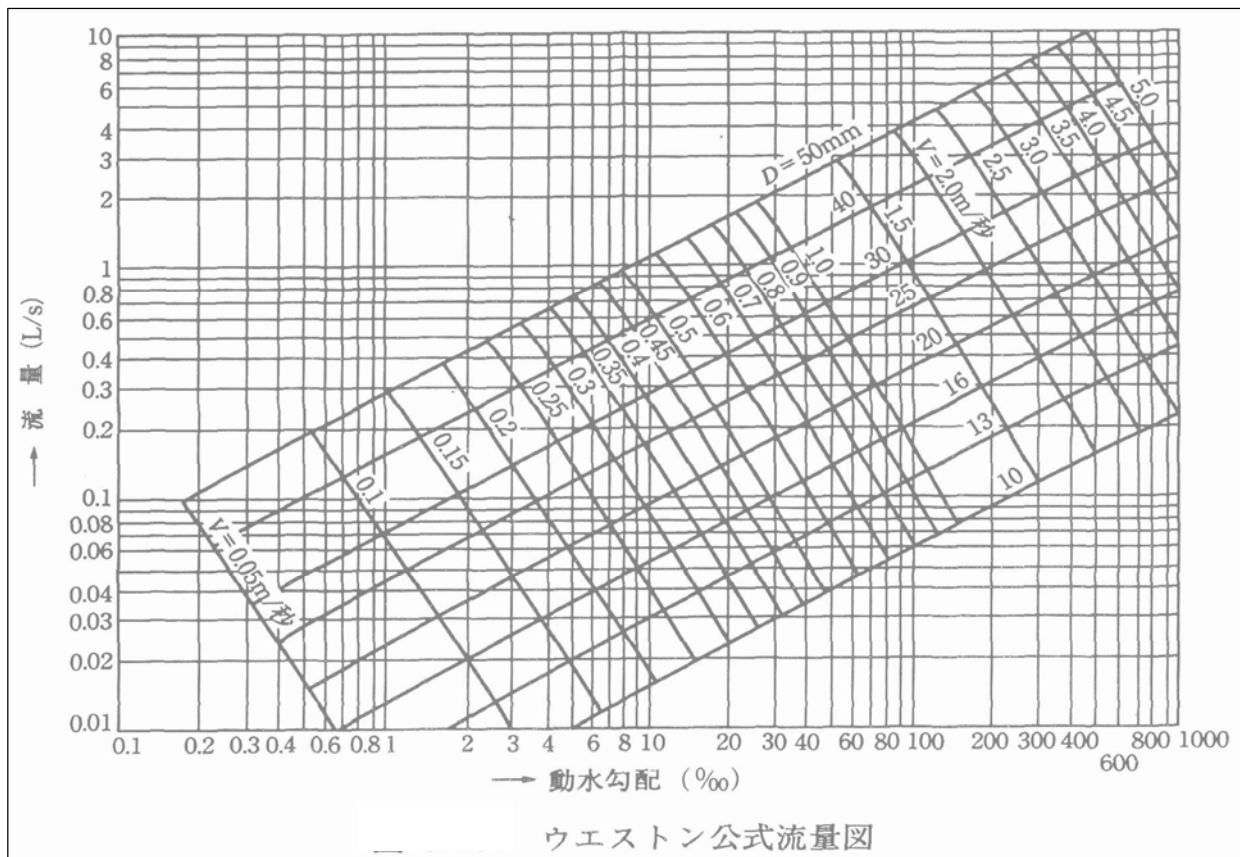


図 1 - 9

ヘーゼン・ウィリアムズ公式流量図 (C=110)

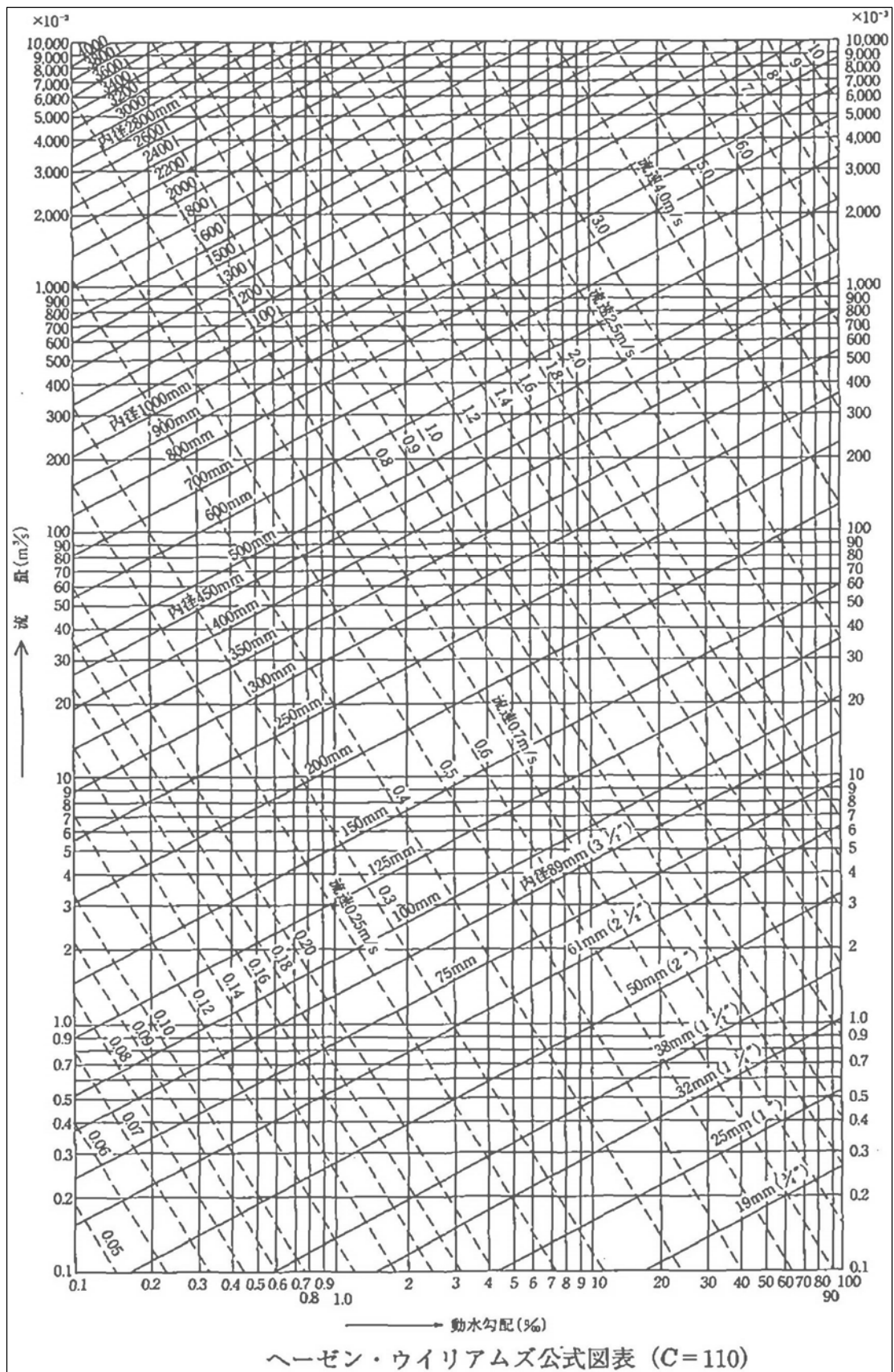


図 1-10

2. 管口径決定における計算方法

(1) 給水方式の分類

図2-1の如く、給水方式は大きく大別すると、配水管の水圧を直接活用する「直結給水」と、配水管の水圧を直接活用しない「貯水槽給水」である。

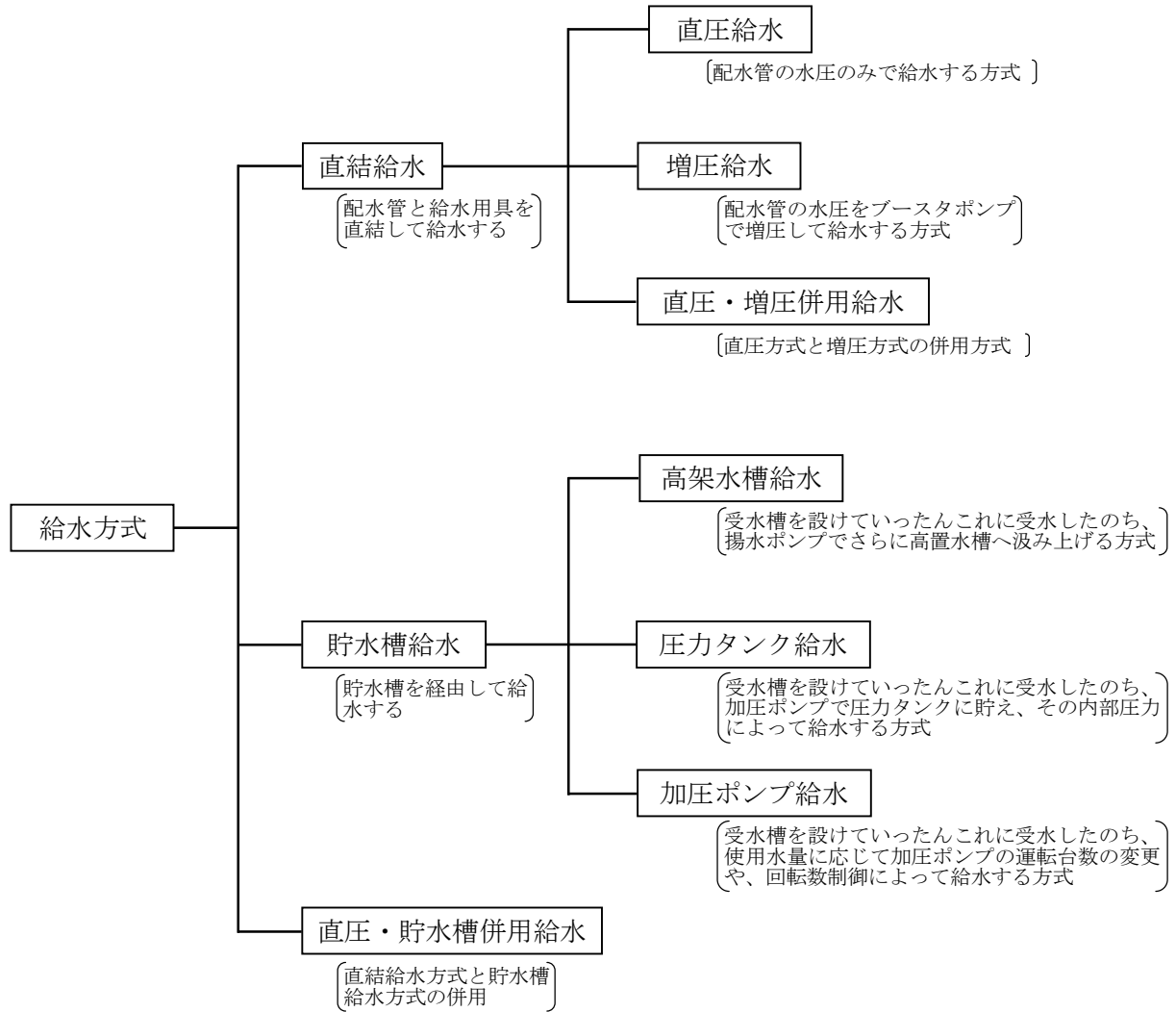


図2-1

図 2－1 の分類を略図化したものを【表 2－1】に、また、大別された直結（増圧）給水と貯水槽給水の各々の長所・短所を【表 2－2】に示す。

【表 2－1】給水方式別 分類

大分類	1. 直 結 式	
小分類	(1) 直結直圧式	
系統図		
小分類	(2) 直結増圧式—①ポンプ直送式	
系統図		
大分類	2. 貯 水 槽 式	
小分類	(1) 高架水槽式	(2・3) 加圧送水式・圧力水槽式
系統図		

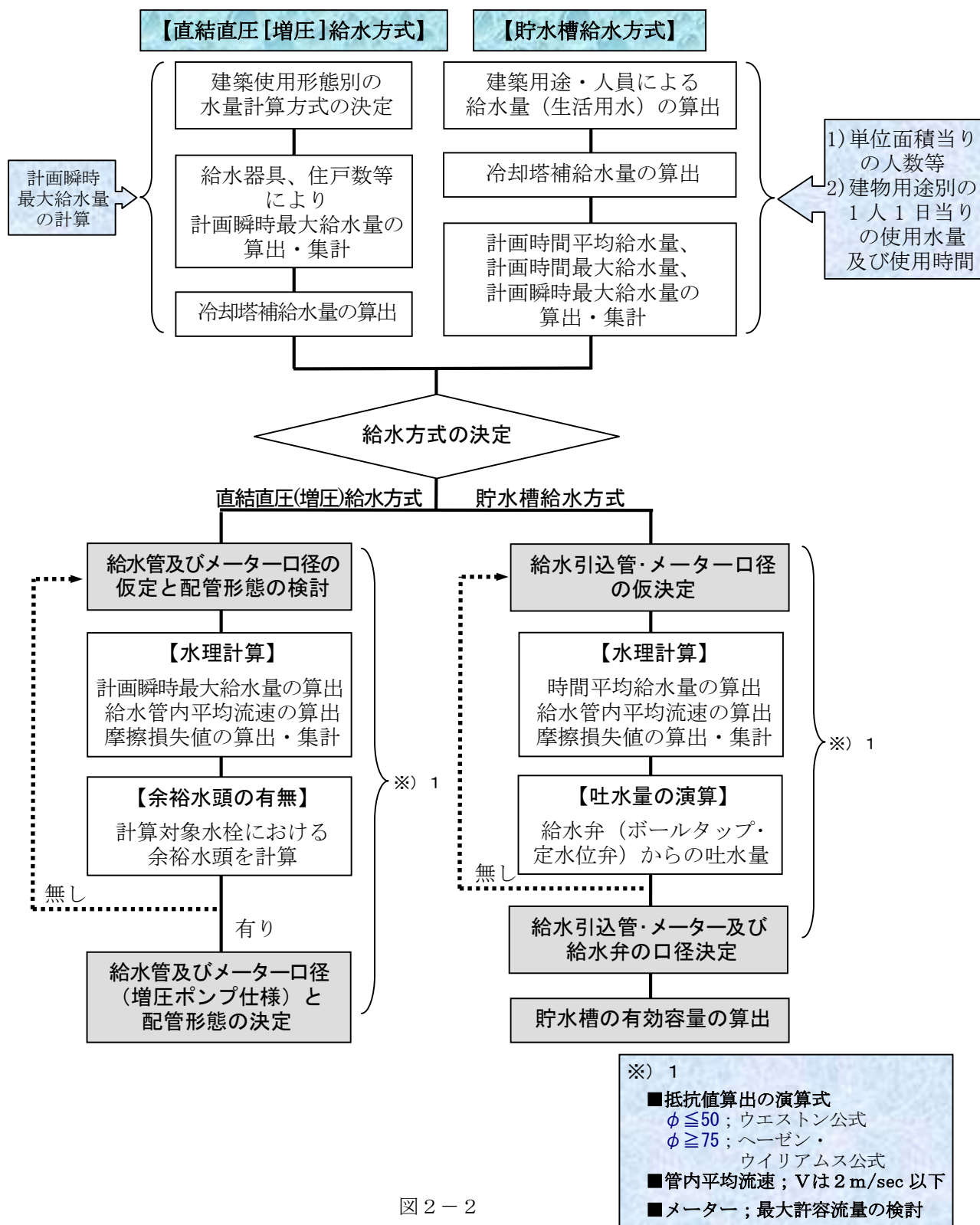
【表 2－2】給水方式別 長所・短所

直 結（ 増 圧 ） 給 水	貯 水 槽 給 水
【長 所】	【長 所】
① 配水管より安全でおいしい水が直接供給される。 ② 貯水槽の設置スペース・設置費用が不要である。 ③ 配水管の水圧を有効利用できるので、ポンプの電気料金が加圧ポンプ給水に比べて経済的である。 ④ 配水管の事故等により濁水が流入した場合は、貯水槽給水に比べて復旧が容易である。 ⑤ 停電時においても、配水管の水圧に応じた階高まで給水できる。	① 水槽に水を貯蓄できるので、配水管の断水時において給水がある程度確保できる。 ② 一時的に多量の水を使用する建物に適している。 ③ 配水管と直結していないため、配水管への逆流の恐れがない。 ④ 震災等の応急給水時には、水槽の貯蓄分が使用できる。
【短 所】	【短 所】
① 水の貯留がないため、配水管の断水時には直ちに給水停止となる。このため、水を常時必要とする建物には適さない。 ② 配水管やポンプの能力により、一時的に多量の水を使用する建物には適さない。 ③ 配水管と直結しているため、配水管への逆流を防止する措置が必要となる。	① 貯水槽の設置スペース・設置費用が必要である。 ② 貯水槽の定期的な清掃や保守管理が必要である。 ③ 貯水槽の管理状況によっては水質低下を招くおそれがある。 ④ 加圧ポンプ給水の場合、停電時やポンプ故障時には、即断水となる。 ⑤ 配水管の事故等により貯水槽に濁水が流入した場合は、その復旧に時間を要する。

(2) 計算フロー

給水装置の計算手順は図2-2のとおりとする。①建物の給水量（直結直圧（増圧）給水方式の場合は計画瞬時最大給水量、貯水槽給水方式の場合は計画時間平均給水量）を算出し、次に②最適な給水方式を決定する。続いて③給水管口径の決定する。

従って、給水装置の計算の『スタート』となる建物の計画給水量は、言うまでもなく非常に重要なデータである。



(3) 建物全体にて使用する給水量

建物全体にて使用する給水量を演算するには、【表 2－3】の建物用途別の標準給水量と標準時間を参考にして求める。

【表 2－3】建物種類別の標準給水量・標準時間（参考値）

分類	建物種類	単位 給水量 [ℓ/d・p]	標準 給水量 [ℓ/d・p]	標準 時間 [h/d]	備 考 左列の単位説明：d＝日、p＝人、h＝時間
1	戸建住宅	200～400	260	10	居住者1人当り
2	集合住宅	200～350	250	15	〃 3.5 人/戸(居室>3 → 0.5 人/1 居室, 居室=1 → 2 人)
3	独 身 寮	400～600	500	10	収容定員 厨房使用量を含む
4	事 務 所	60～100	100	9	在勤者1人当り 0.2 人/m ²
5	工 場	60～100	100	操業時間 + 1	在勤者1人当り 座作業 0.3 人/m ² 立作業 0.1 人/m ²
6	保 養 所	500～800	800	10	収容定員 厨房使用量を含む
7	学校(小)	45～100	45	9	生徒 給食用は別途加算する
		100～120	120	9	教職員
8	学校(中・高・大)	55～120	55	9	生徒 給食用は別途加算する
		100～120	120	9	教職員
9	劇 場	25～50	50	14	観客 劇場・映画館：定員×2
			100	14	職員・出演者
10	寺院・教会	10	10	2	参会者1人当り
11	図 書 館	10～25	20	6	延閲覧者 収容人員×(3～5) 閲覧室:0.3～0.5 人/m ²
			100	8	職員 収容人員×(5%～10%)
12	総合病院	1,500～3,500	2,000	16	病床当り 冷却塔・厨房使用量含む
			110	8	医師・看護婦 実数
13	診療所・医院		10	4	外来患者 診療所等の床面積×0.3 人/m ² × (5～10)
			110	8	医師・看護婦 実数
14	ホ テ ル	350～450	400	12	宿泊客 厨房使用量含む
			100	12	職員
15	喫 茶 店		15	10	延客人員 床面積×0.3 人/m ² × (5～10) 計画時は 8 とする
			100	12	店員等
16	飲 食 店		35	10	延客人員 床面積×0.3 人/m ² × (3～10) 計画時は 7 とする
			100	12	店員等
17	パチンコ		15	12	延客人員 台数×(5～10) 計画時は 8 とする
			100	13	店員等
18	店舗・マーケット		20	10	延客人員 床面積×0.3 人/m ² × (3～10) 計画時は 7 とする
			100	12	店員等
19	デパート		35	10	延客人員 床面積×0.3 人/m ² × (5～10) 計画時は 8 とする
			100	12	店員等
20	有料老人ホーム		350	10	定員数 デイケア無し
			110	12	職員他

※) 単位給水量とは設計対象給水量であり、年間 1 日平均給水量ではない。

(水道施設設計指針 2012 年版、建築設備設計基準 平成 21 年版、空調調和・衛生工学便覧 第 14 版等による。)

なお、集合住宅のタイプ別人数は、【表 2－4】を参考にして求める。

【表 2－4】集合住宅のタイプ別人数（参考値）

タイプ別	タイプ別 人数	備考
1 ルーム又は 1DK	1.5	ワンルーム
1LDK 又は 2DK	2.5	ファミリー
2LDK 又は 3DK	3.0	ファミリー
3LDK 又は 4DK	3.5	ファミリー
4LDK 又は 5DK	4.0	ファミリー
5LDK 又は 6DK	4.5	ファミリー

建物全体における給水量は、次式にて求める。

- ・建物用途ごとの 1 日当り給水量の算定 q_d [m^3/d]

$$q_d = N \cdot q / 1,000$$

但し、 N ；用途ごとの人数〔人〕（表 2－3，4 参照）

q ；用途ごとに対応した 1 人 1 日平均給水量 [$\ell/(\text{d} \cdot \text{人})$]

（表 2－3 参照）

- ・1 日当り給水量の集計算定 Q_d [m^3/d]

$$Q_d = q_{d1} + q_{d2} + \dots$$

但し、 $q_{d1} + q_{d2} + \dots$ ；用途ごとの 1 日当り給水量 [m^3/d]

- ・建物用途ごとの時間平均給水量の算定 q_h [m^3/h]

$$q_h = q_d / t$$

但し、 q_d ；用途ごとの 1 日当り給水量 [m^3/d]

t ；用途ごとに対応した 1 日平均給水時間〔h〕

（表 2－3 参照）

- ・時間平均給水量の集計算定 Q_h [m^3/h]

$$Q_h = q_{h1} + q_{h2} + \dots$$

但し、 $q_{h1} + q_{h2} + \dots$ ；用途ごとの時間平均給水量 [m^3/h]

- ・時間最大給水量の算定 Q_{hm} [m^3/h]

$$Q_{hm} = K_1 \cdot Q_h$$

但し、 K_1 ；時間最大給水係数〔—〕（＝1.5～2、通常は 2 とする。）

Q_h ；時間平均給水量 [m^3/h]

- ・瞬時最大給水量の算定 Q_p [ℓ/min]

$$Q_p = 1,000 \cdot K_2 \cdot Q_{hm} / 60$$

但し、 K_2 ；瞬時最大給水係数〔—〕（＝1.5～2、通常は 1.5 とする。）

Q_{hm} ；時間最大給水量 [m^3/h]

(4) 管口径計算における基礎データ

給水管の各区分において、各々の設置箇所に応じて適正な使用配管材質を決定する。

① 管種【表 1－5 参照】別の内径については、【表 2－5】となる。

【表 2－5】管種別の内径 (mm)

管 種	φ 13	φ 20	φ 25	φ 30	φ 40	φ 50	φ 75	φ 100
硬質塩ビ管 (VP, HIVP)	13	20	25	31	40	51	77	100
硬質塩ビライニング鋼管 (VLP)	13.1	18.6	24.6	32.7	38.6	49.9	76.7	101.3
*ポリ粉体ライニング鋼管 (PLP)	14.9	20.4	26.4	34.5	40.4	51.7	79.1	103.7
建築設備用ポリエチレン管 (PEP)	—	19.6	26.6	33.6	38.5	48.2	71.7	—
ポリエチレン管 1 種 2 層 (PP)	14.5	19.0	24.0	30.8	35.0	44.0	—	—
ポリエチレン管 2 種 2 層 (PP)	16.5	21.0	27.0	34.0	39.0	50.0	—	—
ダクタイル鋳鉄管 (DCIP)	—	—	—	—	—	—	70	95
配水用ポリエチレン管 (HPPE)						50.7	72.6	100.8
波状ステンレス鋼管 (SUS)	14.3	20.2	26.6	31.6	40.3	46.2	—	—

*) 但し便宜上、計算時には PLP の内径は VLP を使用。

② 本市における水理計算は、呼称口径を使用する。 (1. (10)③参照)

呼称口径 (呼び径を管の内径とした場合をいう。)における許容最大流量 (管内流速 2.0 m/sec) は、【表 2－6】を使用する。

参考として、管種別における許容最大流量 (管内流速 2.0 m/sec) を、【表 2－6】の 2 行目以下に示す。

【表 2－6】は、1. (3)の $Q = A \cdot v$ より $v = 2.0$ m/sec としたときの Q の値である。

【表 2－6】呼称口径及び管種別の許容最大流量 (L/min)

管 種 \ 口 径	φ 13	φ 20	φ 25	φ 30	φ 40	φ 50	φ 75	φ 100
水理計算上の管(呼称口径)	15.9	37.6	58.9	84.8	150.7	235.6	530.1	942.4
硬質塩ビ管 (VP, HIVP)	15.9	37.6	58.9	90.5	150.7	245.1	558.7	942.4
硬質塩ビライニング鋼管 (VLP)	16.1	32.6	57.0	100.7	140.4	234.6	554.4	967.1
建築設備用ポリエチレン管 (PEP)	—	36.2	66.6	106.4	139.6	218.9	484.5	—
ポリエチレン管 1 種 2 層 (PP)	19.8	34.0	54.2	89.4	115.4	182.4	—	—
ポリエチレン管 2 種 2 層 (PP)	25.6	41.5	68.7	108.9	143.3	235.6		
ダクタイル鋳鉄管 (DCIP)	—	—	—	—	—	—	461.8	850.5
配水用ポリエチレン管 (HPPE)						242.2	496.7	957.6
波状ステンレス鋼管 (SUS)	19.2	38.4	66.6	94.1	153.0	201.1	—	—

③ 呼称口径の管内流速 2.0 m/sec における流量 (L/min) 【表 2－6】の 1 行目】に対する管種別の管内流速 v を、参考値として【表 2－7】に示す。

【表 2－7】管種別の管内流速 v (m/sec)

管 種 \ 口 径	φ 13	φ 20	φ 25	φ 30	φ 40	φ 50	φ 75	φ 100
硬質塩ビ管 (VP, HIVP)	2.00	2.00	2.00	1.87	2.00	1.92	1.90	2.00
硬質塩ビライニング鋼管 (VLP)	1.97	2.31	2.07	1.68	2.15	2.01	1.91	1.95
建築設備用ポリエチレン管 (PEP)	—	2.08	1.77	1.59	2.16	2.15	2.19	—
ポリエチレン管 1 種 2 層 (PP)	1.61	2.22	2.17	1.90	2.61	2.58	—	—
ポリエチレン管 2 種 2 層 (PP)	1.24	1.81	1.71	1.56	2.10	2.00		
ダクタイル鋳鉄管 (DCIP)	—	—	—	—	—	—	2.30	2.22
配水用ポリエチレン管 (HPPE)						1.95	2.13	1.97
波状ステンレス鋼管 (SUS)	1.65	1.96	1.77	1.80	1.97	2.34	—	—

- ④ 管種別の継手類の直管換算長を、参考値として【表２－８】に示す。

【表２－８】継手類の直管換算長（m）

管種	部材	φ13	φ20	φ25	φ30	φ40	φ50	φ75	φ100
塩ビライニング鋼管 (VLP)	*90° エルボ	3.0	3.1	3.2	3.6	3.3	3.3	4.6	4.2
	*45° エルボ	2.3	2.2	1.8	2.3	1.9	1.9	2.4	2.4
	*チース (分流)	3.8	3.8	3.3	4.0	3.6	3.5	4.9	6.3
	*チース (直流)	1.2	1.6	1.2	1.4	0.9	0.9	1.3	1.2
	*ソケット	1.0	0.7	0.5	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4
塩ビ管 (VP)	90° エルボ	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	1.2	1.5	2.0
	チース (分流)	1.0	1.0	1.0	1.8	1.8	2.7	3.5	5.0
	チース (直流)	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.5	2.0	3.0
	レジューサー	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.5	2.0	3.0

*) 管端防食形継手（建築設備設計基準 平成21年版による。）

管種別の継手類の直管換算長【表２－８】を使用しない場合、

- ⑤ 管種別の継手類における損失抵抗の換算係数については、【表２－９】を使用する。

【表２－９】損失抵抗の換算係数（参考値）

管 種	損失抵抗の 換算係数	備 考
塩ビライニング鋼管 (VLP)	1.5	計算対象住戸内の配管が VLP
塩ビ管 (VP)	1.2	計算対象住戸内の配管が VP
その他	1.3	計算対象住戸内の配管がヘッダー工法

（第55回全国水道研究発表会講演集による。）

- ⑥ 給水管及びメーター・弁栓類の口径（呼称口径）別の各流量における損失水頭及び管内流速は、【表２－１０】を使用する。

【表２－１０】給水管及びメーター・弁栓類の損失水頭値表

給水管					損失水頭値 (mH ₂ O)									
口径 (mm)	流量 (L/min)	動水勾配 [%]	1m当りの 損失水頭 [m]	管内流速 [m/sec]	サドル 分水栓	伸縮ボール 止水栓	逆ボ 止水栓	メーター	メーター バイパス ユニット	メーター ユニット	スリ弁 (仕切弁)	逆止弁 (ハネ式)	逆止弁 (ボール式)	給水栓
13	8	113	0.113	1.00	0.63	0.13	0.53	0.23	—	1.05	0.13	0.47	0.67	0.30
	12	228	0.228	1.51	1.41	0.28	1.20	0.52	—	1.45	0.28	1.07	1.50	0.68
	16	378	0.378	2.01	2.50	0.50	2.13	0.92		2.00	0.50	1.89	2.66	1.21
	17	421	0.421	2.13	2.82	0.57	2.40	1.04	—	2.05	0.57	2.14	3.01	1.36
	20	561	0.561	2.51	3.91	0.79	3.32	1.43	—	2.50	0.79	2.96	4.16	1.89
	24	777	0.777	3.01	5.63	1.14	4.78	2.06	—	3.10	1.14	4.26	5.99	2.72
	28	1,025	1.025	3.52	7.66	1.55	6.51	2.81	—	3.90	1.55	5.80	8.15	3.70
20	29	1,091	1.091	3.64	8.22	1.66	6.99	3.01	—	4.10	1.66	6.22	8.75	3.97
	8	17	0.017	0.42	0.09	0.02	0.12	0.05	0.02	0.68	0.02	0.06	0.17	0.06
	12	33	0.033	0.64	0.20	0.04	0.27	0.11	0.05	0.86	0.04	0.14	0.38	0.13
	17	59	0.059	0.90	0.40	0.08	0.55	0.22	0.11	1.10	0.08	0.28	0.77	0.27
	20	79	0.079	1.06	0.55	0.12	0.76	0.30	0.15	1.20	0.12	0.39	1.06	0.37
	24	108	0.108	1.27	0.80	0.17	1.09	0.43	0.21	1.45	0.17	0.56	1.53	0.53
	28	141	0.141	1.49	1.09	0.23	1.48	0.59	0.29	1.65	0.23	0.76	2.08	0.73
	29	150	0.150	1.54	1.17	0.25	1.59	0.63	0.31	1.70	0.25	0.81	2.23	0.78
	34	199	0.199	1.80	1.60	0.34	2.18	0.87	0.43	2.00	0.34	1.11	3.07	1.07
	36	220	0.220	1.91	1.80	0.38	2.45	0.97	0.48	2.05	0.38	1.25	3.44	1.20
	37	231	0.231	1.96	1.90	0.40	2.59	1.03	0.51	2.15	0.40	1.32	3.64	1.27
	38	242	0.242	2.02	2.00	0.42	2.73	1.08	0.54	2.25	0.42	1.39	3.84	1.34
	40	265	0.265	2.12	2.22	0.47	3.02	1.20	0.60	2.35	0.47	1.54	4.25	1.48
25	42	289	0.289	2.23	2.44	0.52	3.33	1.32	0.66	2.50	0.51	1.70	4.69	1.63
	44	314	0.314	2.33	2.68	0.57	3.66	1.45	0.72	2.60	0.56	1.87	5.14	1.79
	8	6	0.006	0.27	0.04	0.00	0.05	0.03	0.01	0.61	0.00	0.03	0.05	0.03
	12	12	0.012	0.41	0.08	0.01	0.12	0.08	0.02	0.72	0.01	0.07	0.12	0.07
	17	22	0.022	0.58	0.16	0.02	0.23	0.16	0.03	0.85	0.02	0.14	0.24	0.14
	20	29	0.029	0.68	0.22	0.02	0.32	0.22	0.05	0.93	0.02	0.19	0.33	0.19
25	24	39	0.039	0.81	0.32	0.03	0.46	0.31	0.07	1.05	0.03	0.27	0.47	0.28
	28	51	0.051	0.95	0.44	0.05	0.63	0.43	0.09	1.10	0.05	0.37	0.64	0.38

給水管					損失水頭値 (mH ₂ O)									
口径 (mm)	流量 (L/min)	動水分配 [%]	1m当りの 損失水頭 [m]	管内流速 [m/sec]	サドル 分水栓	伸縮ボ-ル 止水栓	逆ボ 止水栓	メ-ター	メ-ター パ-イパス ユニット	メ-ター ユニット	刈-ス弁 (仕切弁)	逆止弁 (パ-ネ式)	逆止弁 (ボ-ル式)	給水栓
25	29	54	0.054	0.98	0.47	0.05	0.68	0.46	0.10	1.15	0.05	0.39	0.69	0.41
	34	71	0.071	1.15	0.64	0.07	0.93	0.63	0.13	1.30	0.07	0.54	0.94	0.56
	36	79	0.079	1.22	0.72	0.08	1.04	0.71	0.15	1.32	0.08	0.61	1.06	0.62
	37	83	0.083	1.26	0.76	0.08	1.10	0.75	0.16	1.35	0.08	0.64	1.12	0.66
	41	99	0.099	1.39	0.93	0.10	1.36	0.92	0.19	1.45	0.10	0.79	1.37	0.81
	42	103	0.103	1.43	0.98	0.10	1.42	0.96	0.20	1.50	0.10	0.83	1.44	0.85
	44	112	0.112	1.49	1.08	0.11	1.56	1.06	0.22	1.55	0.11	0.91	1.58	0.93
	46	121	0.121	1.56	1.18	0.12	1.71	1.16	0.24	1.60	0.12	0.99	1.72	1.02
	48	131	0.131	1.63	1.28	0.13	1.86	1.26	0.27	1.65	0.13	1.08	1.88	1.11
	50	140	0.140	1.70	1.39	0.15	2.02	1.36	0.29	1.70	0.15	1.17	2.04	1.21
	52	150	0.150	1.77	1.50	0.16	2.18	1.48	0.31	1.75	0.16	1.27	2.20	1.30
	54	161	0.161	1.83	1.62	0.17	2.35	1.59	0.34	1.80	0.17	1.37	2.38	1.41
	56	171	0.171	1.90	1.74	0.18	2.53	1.71	0.36	1.85	0.18	1.47	2.56	1.51
	58	182	0.182	1.97	1.87	0.20	2.71	1.84	0.39	1.90	0.20	1.58	2.74	1.62
	59	188	0.188	2.00	1.93	0.20	2.81	1.90	0.40	1.93	0.20	1.63	2.84	1.68
	60	194	0.194	2.04	2.00	0.21	2.90	1.97	0.42	1.95	0.21	1.69	2.93	1.74
	62	205	0.205	2.11	2.14	0.23	3.10	2.10	0.44	2.00	0.23	1.80	3.13	1.85
	64	217	0.217	2.17	2.28	0.24	3.30	2.24	0.47	2.05	0.24	1.92	3.34	1.97
	66	230	0.230	2.24	2.42	0.26	3.51	2.38	0.50	2.10	0.26	2.04	3.55	2.10
	68	242	0.242	2.31	2.57	0.27	3.73	2.52	0.54	2.15	0.27	2.17	3.77	2.23
30	24	17	0.017	0.57	0.12	0.01	0.14	0.13	0.04	—	0.01	0.12	0.13	—
	28	22	0.022	0.66	0.16	0.01	0.19	0.17	0.05	—	0.01	0.16	0.18	—
	29	24	0.024	0.68	0.17	0.01	0.20	0.18	0.06	—	0.01	0.18	0.19	—
	34	31	0.031	0.80	0.24	0.01	0.28	0.25	0.08	—	0.01	0.24	0.26	—
	37	36	0.036	0.87	0.28	0.02	0.33	0.30	0.09	—	0.02	0.29	0.31	—
	41	43	0.043	0.97	0.35	0.02	0.40	0.37	0.11	—	0.02	0.35	0.38	—
	42	45	0.045	0.99	0.37	0.02	0.42	0.38	0.12	—	0.02	0.37	0.40	—
	44	48	0.048	1.04	0.40	0.02	0.46	0.42	0.13	—	0.02	0.41	0.44	—
	46	52	0.052	1.08	0.44	0.02	0.51	0.46	0.14	—	0.02	0.44	0.48	—
	48	56	0.056	1.13	0.48	0.03	0.55	0.50	0.15	—	0.03	0.48	0.53	—
	50	61	0.061	1.18	0.52	0.03	0.60	0.54	0.16	—	0.03	0.52	0.57	—
	52	65	0.065	1.23	0.56	0.03	0.65	0.59	0.18	—	0.03	0.57	0.62	—
	54	69	0.069	1.27	0.61	0.03	0.70	0.63	0.19	—	0.03	0.61	0.67	—
	56	74	0.074	1.32	0.65	0.04	0.75	0.68	0.21	—	0.04	0.66	0.72	—
	58	79	0.079	1.37	0.70	0.04	0.80	0.73	0.22	—	0.04	0.71	0.77	—
	60	83	0.083	1.41	0.75	0.04	0.86	0.78	0.24	—	0.04	0.76	0.82	—
	62	88	0.088	1.46	0.80	0.04	0.92	0.83	0.25	—	0.04	0.81	0.88	—
	64	93	0.093	1.51	0.85	0.05	0.98	0.89	0.27	—	0.05	0.86	0.93	—
	66	99	0.099	1.56	0.91	0.05	1.04	0.95	0.29	—	0.05	0.91	0.99	—
	68	104	0.104	1.60	0.96	0.05	1.11	1.00	0.30	—	0.05	0.97	1.05	—
	70	109	0.109	1.65	1.02	0.06	1.17	1.06	0.32	—	0.06	1.03	1.12	—
	72	115	0.115	1.70	1.08	0.06	1.24	1.13	0.34	—	0.06	1.09	1.18	—
	74	121	0.121	1.74	1.14	0.06	1.31	1.19	0.36	—	0.06	1.15	1.25	—
	76	126	0.126	1.79	1.20	0.07	1.38	1.25	0.38	—	0.07	1.21	1.32	—
	78	132	0.132	1.84	1.27	0.07	1.45	1.32	0.40	—	0.07	1.28	1.39	—
	80	138	0.138	1.89	1.33	0.07	1.53	1.39	0.42	—	0.07	1.34	1.46	—
	82	145	0.145	1.93	1.40	0.08	1.61	1.46	0.44	—	0.08	1.41	1.53	—
	84	151	0.151	1.98	1.47	0.08	1.69	1.53	0.46	—	0.08	1.48	1.61	—
	85	154	0.154	2.00	1.50	0.08	1.73	1.57	0.47	—	0.08	1.52	1.65	—
	86	157	0.157	2.03	1.54	0.08	1.77	1.61	0.48	—	0.08	1.55	1.69	—
	88	164	0.164	2.07	1.61	0.09	1.85	1.68	0.51	—	0.09	1.62	1.77	—
	90	171	0.171	2.12	1.69	0.09	1.94	1.76	0.53	—	0.09	1.70	1.85	—
	92	178	0.178	2.17	1.76	0.10	2.02	1.84	0.55	—	0.10	1.78	1.93	—
	94	185	0.185	2.22	1.84	0.10	2.11	1.92	0.58	—	0.10	1.85	2.02	—
	96	192	0.192	2.26	1.92	0.10	2.20	2.00	0.60	—	0.10	1.93	2.10	—
	98	199	0.199	2.31	2.00	0.11	2.30	2.09	0.63	—	0.11	2.01	2.19	—
	100	206	0.206	2.36	2.08	0.11	2.39	2.17	0.66	—	0.11	2.10	2.28	—

給水管					損失水頭値 (mH ₂ O)							
口径 (mm)	流量 (L/min)	動水勾配 [%]	1m当りの 損失水頭 [m]	管内流速 [m/sec]	割 T 字管	伸縮ボール 止水栓	逆ボ 止水栓	メーター	メーター バイパス ユニット	スリ弁 (仕切弁)	逆止弁 (ハネ式)	逆止弁 (ボール式)
40	34	8	0.008	0.45	0.02	0.01	0.08	0.06	0.02	0.01	0.10	0.10
	37	10	0.010	0.49	0.02	0.01	0.09	0.07	0.02	0.01	0.11	0.12
	41	11	0.011	0.54	0.03	0.01	0.11	0.09	0.02	0.01	0.14	0.14
	42	12	0.012	0.56	0.03	0.01	0.12	0.10	0.02	0.01	0.15	0.15
	44	13	0.013	0.58	0.03	0.01	0.13	0.11	0.03	0.01	0.16	0.16
	46	14	0.014	0.61	0.03	0.01	0.14	0.11	0.03	0.01	0.18	0.18
	48	15	0.015	0.64	0.04	0.02	0.16	0.13	0.03	0.02	0.19	0.20
	50	16	0.016	0.66	0.04	0.02	0.17	0.14	0.03	0.02	0.21	0.21
	52	17	0.017	0.69	0.04	0.02	0.18	0.15	0.04	0.02	0.22	0.23
	54	18	0.018	0.72	0.05	0.02	0.20	0.16	0.04	0.02	0.24	0.25
	56	20	0.020	0.74	0.05	0.02	0.21	0.17	0.04	0.02	0.26	0.27
	58	21	0.021	0.77	0.05	0.02	0.23	0.18	0.05	0.02	0.28	0.29
	60	22	0.022	0.80	0.06	0.02	0.24	0.20	0.05	0.02	0.30	0.31
	62	23	0.023	0.82	0.06	0.03	0.26	0.21	0.05	0.03	0.32	0.33
	64	25	0.025	0.85	0.07	0.03	0.28	0.22	0.06	0.03	0.34	0.35
	66	26	0.026	0.88	0.07	0.03	0.30	0.24	0.06	0.03	0.36	0.37
	68	27	0.027	0.90	0.08	0.03	0.31	0.25	0.06	0.03	0.38	0.39
	70	29	0.029	0.93	0.08	0.03	0.33	0.27	0.07	0.03	0.41	0.42
	72	30	0.030	0.95	0.08	0.03	0.35	0.28	0.07	0.03	0.43	0.44
	74	32	0.032	0.98	0.09	0.04	0.37	0.30	0.07	0.04	0.46	0.47
	76	33	0.033	1.01	0.09	0.04	0.39	0.31	0.08	0.04	0.48	0.49
	78	35	0.035	1.03	0.10	0.04	0.41	0.33	0.08	0.04	0.51	0.52
	80	36	0.036	1.06	0.10	0.04	0.43	0.35	0.09	0.04	0.53	0.54
	82	38	0.038	1.09	0.11	0.04	0.46	0.37	0.09	0.04	0.56	0.57
	84	40	0.040	1.11	0.11	0.05	0.48	0.38	0.10	0.05	0.59	0.60
	86	41	0.041	1.14	0.12	0.05	0.50	0.40	0.10	0.05	0.62	0.63
	88	43	0.043	1.17	0.13	0.05	0.53	0.42	0.11	0.05	0.64	0.66
	90	45	0.045	1.19	0.13	0.05	0.55	0.44	0.11	0.05	0.67	0.69
	92	46	0.046	1.22	0.14	0.06	0.57	0.46	0.11	0.06	0.70	0.72
	94	48	0.048	1.25	0.14	0.06	0.60	0.48	0.12	0.06	0.73	0.75
	96	50	0.050	1.27	0.15	0.06	0.63	0.50	0.13	0.06	0.77	0.78
	98	52	0.052	1.30	0.16	0.06	0.65	0.52	0.13	0.06	0.80	0.82
	100	54	0.054	1.33	0.16	0.07	0.68	0.54	0.14	0.07	0.83	0.85
	105	59	0.059	1.39	0.18	0.07	0.75	0.60	0.15	0.07	0.92	0.94
	110	64	0.064	1.46	0.20	0.08	0.82	0.66	0.16	0.08	1.01	1.03
	115	69	0.069	1.53	0.21	0.09	0.90	0.72	0.18	0.09	1.10	1.12
	120	74	0.074	1.59	0.23	0.10	0.98	0.78	0.20	0.10	1.20	1.22
	125	80	0.080	1.66	0.25	0.10	1.06	0.85	0.21	0.10	1.30	1.33
	130	85	0.085	1.72	0.27	0.11	1.15	0.92	0.23	0.11	1.41	1.44
	135	91	0.091	1.79	0.30	0.12	1.24	0.99	0.25	0.12	1.52	1.55
	140	97	0.097	1.86	0.32	0.13	1.33	1.06	0.27	0.13	1.63	1.67
	145	104	0.104	1.92	0.34	0.14	1.43	1.14	0.29	0.14	1.75	1.79
	150	110	0.110	1.99	0.37	0.15	1.53	1.22	0.31	0.15	1.87	1.91
	151	112	0.112	2.00	0.37	0.15	1.55	1.24	0.31	0.15	1.90	1.94
	155	117	0.117	2.06	0.39	0.16	1.63	1.30	0.33	0.16	2.00	2.04
	160	124	0.124	2.12	0.42	0.17	1.74	1.39	0.35	0.17	2.13	2.18
	165	131	0.131	2.19	0.44	0.18	1.85	1.48	0.37	0.18	2.26	2.31
	170	138	0.138	2.25	0.47	0.19	1.96	1.57	0.39	0.19	2.40	2.46
	175	145	0.145	2.32	0.50	0.20	2.08	1.66	0.42	0.20	2.55	2.60
	180	153	0.153	2.39	0.53	0.22	2.20	1.76	0.44	0.22	2.69	2.75
	185	161	0.161	2.45	0.56	0.23	2.32	1.86	0.46	0.23	2.85	2.91
	190	169	0.169	2.52	0.59	0.24	2.45	1.96	0.49	0.24	3.00	3.07
	195	177	0.177	2.59	0.62	0.25	2.58	2.06	0.52	0.25	3.16	3.23
	200	185	0.185	2.65	0.65	0.27	2.72	2.17	0.54	0.27	3.33	3.40

給水管					損失水頭値 (mH ₂ O)							
口径 (mm)	流量 (L/min)	動水分配 [%]	1m当りの 損失水頭 [m]	管内流速 [m/sec]	割丁字管	伸縮ボール 止水栓	逆ボ 止水栓	メーター	メーター ハイパス ユニット	スラ弁 (仕切弁)	逆止弁 (ハネ式)	逆止弁 (ボール式)
50	60	8	0.008	0.51	0.02	0.01	0.09	0.08	0.02	0.00	0.10	0.13
	62	8	0.008	0.53	0.02	0.01	0.09	0.08	0.02	0.00	0.11	0.14
	64	9	0.009	0.54	0.03	0.01	0.10	0.09	0.02	0.00	0.12	0.15
	66	9	0.009	0.56	0.03	0.01	0.10	0.09	0.03	0.00	0.13	0.16
	68	10	0.010	0.58	0.03	0.01	0.11	0.10	0.03	0.00	0.13	0.17
	70	10	0.010	0.59	0.03	0.01	0.12	0.11	0.03	0.00	0.14	0.18
	72	11	0.011	0.61	0.03	0.01	0.12	0.11	0.03	0.00	0.15	0.19
	74	11	0.011	0.63	0.03	0.01	0.13	0.12	0.03	0.00	0.16	0.20
	76	12	0.012	0.65	0.04	0.01	0.14	0.12	0.03	0.00	0.17	0.21
	78	12	0.012	0.66	0.04	0.01	0.14	0.13	0.04	0.00	0.18	0.22
	80	13	0.013	0.68	0.04	0.01	0.15	0.14	0.04	0.00	0.19	0.23
	82	13	0.013	0.70	0.04	0.01	0.16	0.14	0.04	0.00	0.20	0.24
	84	14	0.014	0.71	0.04	0.01	0.17	0.15	0.04	0.01	0.21	0.25
	86	14	0.014	0.73	0.05	0.01	0.18	0.16	0.04	0.01	0.22	0.27
	88	15	0.015	0.75	0.05	0.01	0.18	0.17	0.05	0.01	0.23	0.28
	90	16	0.016	0.76	0.05	0.01	0.19	0.17	0.05	0.01	0.24	0.29
	92	16	0.016	0.78	0.05	0.01	0.20	0.18	0.05	0.01	0.25	0.30
	94	17	0.017	0.80	0.06	0.01	0.21	0.19	0.05	0.01	0.26	0.32
	96	18	0.018	0.81	0.06	0.01	0.22	0.20	0.05	0.01	0.27	0.33
	98	18	0.018	0.83	0.06	0.01	0.23	0.21	0.06	0.01	0.28	0.34
	100	19	0.019	0.85	0.06	0.02	0.24	0.22	0.06	0.01	0.29	0.36
	105	20	0.020	0.89	0.07	0.02	0.26	0.24	0.06	0.01	0.32	0.40
	110	22	0.022	0.93	0.08	0.02	0.29	0.26	0.07	0.01	0.35	0.43
	115	24	0.024	0.98	0.08	0.02	0.31	0.28	0.08	0.01	0.38	0.47
	120	26	0.026	1.02	0.09	0.02	0.34	0.31	0.08	0.01	0.42	0.52
	125	28	0.028	1.06	0.10	0.02	0.37	0.34	0.09	0.01	0.45	0.56
	130	30	0.030	1.10	0.11	0.03	0.40	0.36	0.10	0.01	0.49	0.61
	135	32	0.032	1.15	0.12	0.03	0.43	0.39	0.11	0.01	0.53	0.65
	140	34	0.034	1.19	0.12	0.03	0.47	0.42	0.11	0.01	0.57	0.70
	145	36	0.036	1.23	0.13	0.03	0.50	0.45	0.12	0.02	0.61	0.75
	150	38	0.038	1.27	0.14	0.03	0.54	0.48	0.13	0.02	0.65	0.81
	155	41	0.041	1.32	0.15	0.04	0.57	0.52	0.14	0.02	0.70	0.86
	160	43	0.043	1.36	0.16	0.04	0.61	0.55	0.15	0.02	0.74	0.92
	165	45	0.045	1.40	0.17	0.04	0.65	0.59	0.16	0.02	0.79	0.98
	170	48	0.048	1.44	0.18	0.04	0.69	0.62	0.17	0.02	0.84	1.04
	175	50	0.050	1.49	0.19	0.05	0.73	0.66	0.18	0.02	0.89	1.10
	180	53	0.053	1.53	0.20	0.05	0.77	0.70	0.19	0.02	0.94	1.16
	185	56	0.056	1.57	0.22	0.05	0.81	0.74	0.20	0.02	1.00	1.23
	190	58	0.058	1.61	0.23	0.06	0.86	0.78	0.21	0.03	1.05	1.29
	195	61	0.061	1.66	0.24	0.06	0.90	0.82	0.22	0.03	1.11	1.36
	200	64	0.064	1.70	0.25	0.06	0.95	0.86	0.23	0.03	1.16	1.43
	210	70	0.070	1.78	0.28	0.07	1.05	0.95	0.26	0.03	1.28	1.58
	220	76	0.076	1.87	0.31	0.07	1.15	1.04	0.28	0.04	1.41	1.73
	230	82	0.082	1.95	0.33	0.08	1.26	1.14	0.31	0.04	1.54	1.90
	236	86	0.086	2.00	0.35	0.09	1.32	1.20	0.33	0.04	1.62	2.00
	240	89	0.089	2.04	0.36	0.09	1.37	1.24	0.34	0.04	1.68	2.06
	250	96	0.096	2.12	0.39	0.10	1.49	1.35	0.37	0.05	1.82	2.24
	260	103	0.103	2.21	0.43	0.10	1.61	1.45	0.40	0.05	1.97	2.42
	270	110	0.110	2.29	0.46	0.11	1.73	1.57	0.43	0.05	2.12	2.61
	280	117	0.117	2.38	0.50	0.12	1.86	1.69	0.46	0.06	2.28	2.81
	290	125	0.125	2.46	0.53	0.13	2.00	1.81	0.49	0.06	2.45	3.01
	300	133	0.133	2.55	0.57	0.14	2.14	1.94	0.53	0.07	2.62	3.23

給水管					損失水頭値 (mH ₂ O)				
口径 (mm)	流量 (L/min)	動水分配 [%]	1m当りの 損失水頭 [m]	管内流速 [m/sec]	割T字管	メーター	メーター パイパス ユニット	スル上弁 (仕切弁)	逆止弁 (スライダ)
75	120	5	0.005	0.45	0.02	0.07	0.01	0.00	0.01
	130	6	0.006	0.49	0.03	0.09	0.02	0.00	0.01
	140	7	0.007	0.53	0.03	0.10	0.02	0.00	0.01
	150	8	0.008	0.57	0.03	0.11	0.02	0.00	0.01
	160	9	0.009	0.60	0.04	0.13	0.02	0.00	0.01
	170	10	0.010	0.64	0.04	0.15	0.03	0.00	0.02
	180	12	0.012	0.68	0.05	0.17	0.03	0.00	0.02
	190	13	0.013	0.72	0.06	0.18	0.03	0.00	0.02
	200	14	0.014	0.75	0.06	0.20	0.04	0.00	0.02
	210	15	0.015	0.79	0.07	0.23	0.04	0.00	0.03
	220	17	0.017	0.83	0.07	0.25	0.04	0.00	0.03
	230	18	0.018	0.87	0.08	0.27	0.05	0.00	0.03
	240	20	0.020	0.91	0.09	0.29	0.05	0.00	0.03
	250	21	0.021	0.94	0.10	0.32	0.06	0.01	0.04
	260	23	0.023	0.98	0.10	0.35	0.06	0.01	0.04
	270	24	0.024	1.02	0.11	0.37	0.07	0.01	0.04
	280	26	0.026	1.06	0.12	0.40	0.07	0.01	0.05
	290	28	0.028	1.09	0.13	0.43	0.08	0.01	0.05
	300	30	0.030	1.13	0.14	0.46	0.08	0.01	0.05
	310	32	0.032	1.17	0.15	0.49	0.09	0.01	0.06
	320	33	0.033	1.21	0.16	0.52	0.09	0.01	0.06
	330	35	0.035	1.24	0.17	0.56	0.10	0.01	0.06
	340	37	0.037	1.28	0.18	0.59	0.11	0.01	0.07
	350	40	0.040	1.32	0.19	0.63	0.11	0.01	0.07
	360	42	0.042	1.36	0.20	0.66	0.12	0.01	0.07
	370	44	0.044	1.40	0.21	0.70	0.13	0.01	0.08
	380	46	0.046	1.43	0.22	0.74	0.13	0.01	0.08
	390	48	0.048	1.47	0.24	0.78	0.14	0.01	0.09
	400	51	0.051	1.51	0.25	0.82	0.15	0.01	0.09
	410	53	0.053	1.55	0.26	0.86	0.15	0.01	0.10
	420	55	0.055	1.58	0.27	0.90	0.16	0.02	0.10
	430	58	0.058	1.62	0.29	0.94	0.17	0.02	0.11
	440	60	0.060	1.66	0.30	0.99	0.18	0.02	0.11
	450	63	0.063	1.70	0.31	1.03	0.19	0.02	0.12
	460	66	0.066	1.74	0.33	1.08	0.19	0.02	0.12
	470	68	0.068	1.77	0.34	1.13	0.20	0.02	0.13
	480	71	0.071	1.81	0.36	1.18	0.21	0.02	0.13
	490	74	0.074	1.85	0.37	1.23	0.22	0.02	0.14
	500	76	0.076	1.89	0.39	1.28	0.23	0.02	0.14
	510	79	0.079	1.92	0.40	1.33	0.24	0.02	0.15
	520	82	0.082	1.96	0.42	1.38	0.25	0.02	0.16
	530	85	0.085	2.00	0.43	1.43	0.26	0.02	0.16
	540	88	0.088	2.04	0.45	1.49	0.27	0.03	0.17
	550	91	0.091	2.07	0.47	1.54	0.28	0.03	0.17
	560	94	0.094	2.11	0.49	1.60	0.29	0.03	0.18
	570	97	0.097	2.15	0.50	1.66	0.30	0.03	0.19
	580	101	0.101	2.19	0.52	1.72	0.31	0.03	0.19
	590	104	0.104	2.23	0.54	1.78	0.32	0.03	0.20
	600	107	0.107	2.26	0.56	1.84	0.33	0.03	0.21
	610	110	0.110	2.30	0.58	1.90	0.34	0.03	0.22
	620	114	0.114	2.34	0.59	1.96	0.35	0.03	0.22
	630	117	0.117	2.38	0.61	2.03	0.37	0.03	0.23
	640	121	0.121	2.41	0.63	2.09	0.38	0.04	0.24
	650	124	0.124	2.45	0.65	2.16	0.39	0.04	0.24

⑦ 集合住宅の戸数に対応する給水管及びメーター・弁栓類の口径別流量における損失水頭は、【表 2－1 1】を使用する。

ただし、集合住宅の戸数に対応する流量（計画瞬時最大水量）は、3.（4）集合住宅等（その2）『戸数から同時使用流量を予測する算定式を用いる方法』よりの数値である。

【表 2－1 1】給水管及びメーター・弁栓類の損失水頭値表

給水管						損失水頭値 (mH ₂ O)								
口径 (mm)	戸数 (戸)	流量 (ℓ/min)	動水圧配 [%]	1m当りの 損失水頭 [m]	管内流速 [m/sec]	サドル 分水栓	伸縮ボール 止水栓	逆ボ 止水栓	メーター	メーター ハイパス ユニット	メーター ユニット	クロス弁 (仕切弁)	逆止弁 (ハネ式)	逆止弁 (ボール式)
25	1.5	48.0	131	0.131	1.63	1.28	0.13	1.86	1.26	0.27	1.65	0.13	1.08	1.88
	2.0	52.8	155	0.155	1.79	1.55	0.16	2.25	1.52	0.32	1.77	0.16	1.31	2.27
	2.5	56.8	176	0.176	1.93	1.79	0.19	2.60	1.76	0.37	1.87	0.19	1.51	2.63
	3.0	60.4	196	0.196	2.05	2.03	0.21	2.94	1.99	0.42	1.96	0.21	1.71	2.97
30	2.0	52.8	67	0.067	1.24	0.58	0.03	0.67	0.61	0.18	—	0.03	0.58	0.64
	2.5	56.8	76	0.076	1.34	0.67	0.04	0.77	0.70	0.21	—	0.04	0.68	0.74
	3.0	60.4	84	0.084	1.42	0.76	0.04	0.87	0.79	0.24	—	0.04	0.77	0.83
	3.5	63.5	92	0.092	1.50	0.84	0.05	0.96	0.88	0.26	—	0.05	0.85	0.92
	4.0	66.4	100	0.100	1.57	0.92	0.05	1.05	0.96	0.29	—	0.05	0.92	1.01
	4.5	69.0	107	0.107	1.63	0.99	0.05	1.14	1.03	0.31	—	0.05	1.00	1.09
	5.0	71.4	113	0.113	1.68	1.06	0.06	1.22	1.11	0.33	—	0.06	1.07	1.16
	5.5	73.7	120	0.120	1.74	1.13	0.06	1.30	1.18	0.36	—	0.06	1.14	1.24
	6.0	75.9	126	0.126	1.79	1.20	0.07	1.38	1.25	0.38	—	0.07	1.21	1.31
	6.5	77.9	132	0.132	1.84	1.26	0.07	1.45	1.32	0.40	—	0.07	1.27	1.38
	7.0	79.8	138	0.138	1.88	1.32	0.07	1.52	1.38	0.42	—	0.07	1.34	1.45
	7.5	81.7	144	0.144	1.93	1.39	0.08	1.60	1.45	0.44	—	0.08	1.40	1.52
	8.0	83.4	149	0.149	1.97	1.45	0.08	1.66	1.51	0.46	—	0.08	1.46	1.59
	8.5	85.1	155	0.155	2.01	1.51	0.08	1.73	1.57	0.47	—	0.08	1.52	1.65

給水管						損失水頭値 (mH ₂ O)							
口径 (mm)	戸数 (戸)	流量 (ℓ/min)	動水圧配 [%]	1m当りの 損失水頭 [m]	管内流速 [m/sec]	割T字管	伸縮ボール 止水栓	逆ボ 止水栓	メーター	メーター ハイパス ユニット	クロス弁 (仕切弁)	逆止弁 (ハネ式)	逆止弁 (ボール式)
40	6.0	75.9	33	0.033	1.01	0.09	0.04	0.39	0.31	0.08	0.04	0.48	0.49
	6.5	77.9	35	0.035	1.03	0.10	0.04	0.41	0.33	0.08	0.04	0.50	0.52
	7.0	79.8	36	0.036	1.06	0.10	0.04	0.43	0.35	0.09	0.04	0.53	0.54
	7.5	81.7	38	0.038	1.08	0.11	0.04	0.45	0.36	0.09	0.04	0.56	0.57
	8.0	83.4	39	0.039	1.11	0.11	0.05	0.47	0.38	0.09	0.05	0.58	0.59
	8.5	85.1	40	0.040	1.13	0.12	0.05	0.49	0.39	0.10	0.05	0.60	0.62
	9.0	86.7	42	0.042	1.15	0.12	0.05	0.51	0.41	0.10	0.05	0.63	0.64
	9.5	88.3	43	0.043	1.17	0.13	0.05	0.53	0.42	0.11	0.05	0.65	0.66
	10.0	88.9	44	0.044	1.18	0.13	0.05	0.54	0.43	0.11	0.05	0.66	0.67
	10.5	91.8	46	0.046	1.22	0.14	0.06	0.57	0.46	0.11	0.06	0.70	0.72
	11.0	94.7	49	0.049	1.26	0.15	0.06	0.61	0.49	0.12	0.06	0.75	0.76
	11.5	97.6	51	0.051	1.29	0.15	0.06	0.65	0.52	0.13	0.06	0.79	0.81
	12.0	100.4	54	0.054	1.33	0.16	0.07	0.68	0.55	0.14	0.07	0.84	0.86
	12.5	103.2	57	0.057	1.37	0.17	0.07	0.72	0.58	0.14	0.07	0.89	0.90
	13.0	105.9	59	0.059	1.40	0.18	0.07	0.76	0.61	0.15	0.07	0.93	0.95
	13.5	108.7	62	0.062	1.44	0.19	0.08	0.80	0.64	0.16	0.08	0.98	1.00
	14.0	111.3	65	0.065	1.48	0.20	0.08	0.84	0.67	0.17	0.08	1.03	1.05
	14.5	114.0	68	0.068	1.51	0.21	0.09	0.88	0.71	0.18	0.09	1.08	1.10
	15.0	116.6	70	0.070	1.55	0.22	0.09	0.92	0.74	0.18	0.09	1.13	1.16
	15.5	119.2	73	0.073	1.58	0.23	0.09	0.96	0.77	0.19	0.09	1.18	1.21
16.0	121.8	76	0.076	1.62	0.24	0.10	1.01	0.81	0.20	0.10	1.23	1.26	
16.5	124.3	79	0.079	1.65	0.25	0.10	1.05	0.84	0.21	0.10	1.29	1.31	
17.0	126.8	82	0.082	1.68	0.26	0.11	1.09	0.87	0.22	0.11	1.34	1.37	
17.5	129.3	85	0.085	1.71	0.27	0.11	1.13	0.91	0.23	0.11	1.39	1.42	

給水管						損失水頭値 (mH ₂ O)							
口径 (mm)	戸数 (戸)	流量 (ℓ/min)	動水分配 (%)	1m当りの 損失水頭 [m]	管内流速 [m/sec]	割丁字管	伸縮ボール 止水栓	逆ボ 止水栓	メーター	メーター バイパス ユニット	スルス弁 (仕切弁)	逆止弁 (ハネ式)	逆止弁 (ボール式)
40	18.0	131.8	88	0.088	1.75	0.28	0.12	1.18	0.94	0.24	0.12	1.44	1.48
	18.5	134.2	90	0.090	1.78	0.29	0.12	1.22	0.98	0.24	0.12	1.50	1.53
	19.0	136.6	93	0.093	1.81	0.30	0.12	1.27	1.01	0.25	0.12	1.55	1.59
	19.5	139.0	96	0.096	1.84	0.31	0.13	1.31	1.05	0.26	0.13	1.61	1.64
	20.0	141.4	99	0.099	1.88	0.32	0.13	1.36	1.09	0.27	0.13	1.66	1.70
	20.5	143.8	102	0.102	1.91	0.34	0.14	1.40	1.12	0.28	0.14	1.72	1.76
	21.0	146.1	105	0.105	1.94	0.35	0.14	1.45	1.16	0.29	0.14	1.78	1.81
	21.5	148.4	108	0.108	1.97	0.36	0.15	1.50	1.20	0.30	0.15	1.83	1.87
	22.0	150.7	111	0.111	2.00	0.37	0.15	1.54	1.23	0.31	0.15	1.89	1.93
50	10.0	88.9	15	0.015	0.75	0.05	0.01	0.19	0.17	0.05	0.01	0.23	0.28
	10.5	91.8	16	0.016	0.78	0.05	0.01	0.20	0.18	0.05	0.01	0.25	0.30
	11.0	94.7	17	0.017	0.80	0.06	0.01	0.21	0.19	0.05	0.01	0.26	0.32
	11.5	97.6	18	0.018	0.83	0.06	0.01	0.23	0.21	0.06	0.01	0.28	0.34
	12.0	100.4	19	0.019	0.85	0.06	0.02	0.24	0.22	0.06	0.01	0.29	0.36
	12.5	103.2	20	0.020	0.88	0.07	0.02	0.25	0.23	0.06	0.01	0.31	0.38
	13.0	105.9	21	0.021	0.90	0.07	0.02	0.27	0.24	0.07	0.01	0.33	0.40
	13.5	108.7	22	0.022	0.92	0.07	0.02	0.28	0.25	0.07	0.01	0.34	0.42
	14.0	111.3	23	0.023	0.94	0.08	0.02	0.29	0.27	0.07	0.01	0.36	0.44
	14.5	114.0	24	0.024	0.97	0.08	0.02	0.31	0.28	0.08	0.01	0.38	0.47
	15.0	116.6	25	0.025	0.99	0.09	0.02	0.32	0.29	0.08	0.01	0.40	0.49
	15.5	119.2	26	0.026	1.01	0.09	0.02	0.34	0.31	0.08	0.01	0.41	0.51
	16.0	121.8	27	0.027	1.03	0.09	0.02	0.35	0.32	0.09	0.01	0.43	0.53
	16.5	124.3	28	0.028	1.06	0.10	0.02	0.37	0.33	0.09	0.01	0.45	0.55
	17.0	126.8	29	0.029	1.08	0.10	0.02	0.38	0.35	0.09	0.01	0.47	0.58
	17.5	129.3	30	0.030	1.10	0.11	0.03	0.40	0.36	0.10	0.01	0.49	0.60
	18.0	131.8	31	0.031	1.12	0.11	0.03	0.41	0.37	0.10	0.01	0.51	0.62
	18.5	134.2	32	0.032	1.14	0.11	0.03	0.43	0.39	0.11	0.01	0.52	0.65
	19.0	136.6	33	0.033	1.16	0.12	0.03	0.44	0.40	0.11	0.01	0.54	0.67
	19.5	139.0	34	0.034	1.18	0.12	0.03	0.46	0.42	0.11	0.01	0.56	0.69
	20	141.4	35	0.035	1.20	0.13	0.03	0.48	0.43	0.12	0.01	0.58	0.72
	21	146.1	37	0.037	1.24	0.13	0.03	0.51	0.46	0.12	0.02	0.62	0.76
	22	150.7	39	0.039	1.28	0.14	0.03	0.54	0.49	0.13	0.02	0.66	0.81
	23	155.3	41	0.041	1.32	0.15	0.04	0.57	0.52	0.14	0.02	0.70	0.86
	24	159.8	43	0.043	1.36	0.16	0.04	0.61	0.55	0.15	0.02	0.74	0.92
	25	164.2	45	0.045	1.39	0.17	0.04	0.64	0.58	0.16	0.02	0.78	0.97
	26	168.6	47	0.047	1.43	0.18	0.04	0.68	0.61	0.17	0.02	0.83	1.02
	27	172.9	49	0.049	1.47	0.19	0.05	0.71	0.64	0.17	0.02	0.87	1.07
	28	177.2	52	0.052	1.50	0.20	0.05	0.75	0.68	0.18	0.02	0.91	1.13
	29	181.4	54	0.054	1.54	0.21	0.05	0.78	0.71	0.19	0.02	0.96	1.18
	30	185.5	56	0.056	1.57	0.22	0.05	0.82	0.74	0.20	0.03	1.00	1.23
	31	189.7	58	0.058	1.61	0.23	0.06	0.86	0.77	0.21	0.03	1.05	1.29
	32	193.7	60	0.060	1.64	0.24	0.06	0.89	0.81	0.22	0.03	1.09	1.34
	33	197.8	63	0.063	1.68	0.25	0.06	0.93	0.84	0.23	0.03	1.14	1.40
	34	201.8	65	0.065	1.71	0.26	0.06	0.97	0.88	0.24	0.03	1.18	1.46
	35	205.7	67	0.067	1.75	0.27	0.07	1.01	0.91	0.25	0.03	1.23	1.52
	36	209.6	70	0.070	1.78	0.28	0.07	1.04	0.95	0.26	0.03	1.28	1.57
	37	213.5	72	0.072	1.81	0.29	0.07	1.08	0.98	0.27	0.03	1.33	1.63
	38	217.4	74	0.074	1.85	0.30	0.07	1.12	1.02	0.28	0.03	1.37	1.69
	39	221.2	77	0.077	1.88	0.31	0.08	1.16	1.05	0.29	0.04	1.42	1.75
	40	225.0	79	0.079	1.91	0.32	0.08	1.20	1.09	0.30	0.04	1.47	1.81
	41	228.7	81	0.081	1.94	0.33	0.08	1.24	1.13	0.31	0.04	1.52	1.87
	42	232.5	84	0.084	1.97	0.34	0.08	1.29	1.16	0.32	0.04	1.57	1.94
	43	236.1	86	0.086	2.00	0.35	0.09	1.33	1.20	0.33	0.04	1.62	2.00

給水管						損失水頭値 (mH ₂ O)				
口径 (mm)	戸数 (戸)	流量 (ℓ/min)	動水分配 [%]	1m当りの 損失水頭 [m]	管内流速 [m/sec]	割丁字管	メーター	メーター バイパス ユニット	スリース弁 (仕切弁)	逆止弁 (スウィング)
75	40	225	17	0.017	0.85	0.08	0.26	0.05	0.00	0.03
	41	229	18	0.018	0.86	0.08	0.27	0.05	0.00	0.03
	42	232	18	0.018	0.88	0.08	0.27	0.05	0.00	0.03
	43	236	19	0.019	0.89	0.09	0.28	0.05	0.00	0.03
	44	240	20	0.020	0.91	0.09	0.29	0.05	0.00	0.03
	45	243	20	0.020	0.92	0.09	0.30	0.05	0.01	0.03
	46	247	21	0.021	0.93	0.09	0.31	0.06	0.01	0.04
	47	251	21	0.021	0.95	0.10	0.32	0.06	0.01	0.04
	48	254	22	0.022	0.96	0.10	0.33	0.06	0.01	0.04
	49	258	22	0.022	0.97	0.10	0.34	0.06	0.01	0.04
	50	261	23	0.023	0.98	0.11	0.35	0.06	0.01	0.04
	51	265	24	0.024	1.00	0.11	0.36	0.06	0.01	0.04
	52	268	24	0.024	1.01	0.11	0.37	0.07	0.01	0.04
	53	272	25	0.025	1.03	0.11	0.38	0.07	0.01	0.04
	54	275	25	0.025	1.04	0.12	0.39	0.07	0.01	0.04
	55	278	26	0.026	1.05	0.12	0.39	0.07	0.01	0.04
	56	282	27	0.027	1.06	0.12	0.41	0.07	0.01	0.05
	57	285	27	0.027	1.08	0.13	0.41	0.07	0.01	0.05
	58	289	28	0.028	1.09	0.13	0.43	0.08	0.01	0.05
	59	292	28	0.028	1.10	0.13	0.44	0.08	0.01	0.05
	60	295	29	0.029	1.11	0.13	0.44	0.08	0.01	0.05
	61	298	29	0.029	1.12	0.14	0.45	0.08	0.01	0.05
	62	302	30	0.030	1.14	0.14	0.47	0.08	0.01	0.05
	63	305	31	0.031	1.15	0.14	0.47	0.09	0.01	0.05
	64	308	31	0.031	1.16	0.15	0.48	0.09	0.01	0.05
	65	311	32	0.032	1.17	0.15	0.49	0.09	0.01	0.06
	66	315	33	0.033	1.19	0.15	0.51	0.09	0.01	0.06
	67	318	33	0.033	1.20	0.16	0.52	0.09	0.01	0.06
	68	321	34	0.034	1.21	0.16	0.53	0.09	0.01	0.06
	69	324	34	0.034	1.22	0.16	0.54	0.10	0.01	0.06
	70	327	35	0.035	1.23	0.17	0.55	0.10	0.01	0.06
	71	330	35	0.035	1.24	0.17	0.56	0.10	0.01	0.06
	72	334	36	0.036	1.26	0.17	0.57	0.10	0.01	0.06
	73	337	37	0.037	1.27	0.18	0.58	0.10	0.01	0.07
	74	340	37	0.037	1.28	0.18	0.59	0.11	0.01	0.07
	75	343	38	0.038	1.29	0.18	0.60	0.11	0.01	0.07
	76	346	39	0.039	1.31	0.19	0.61	0.11	0.01	0.07
	77	349	39	0.039	1.32	0.19	0.62	0.11	0.01	0.07
	78	352	40	0.040	1.33	0.19	0.63	0.11	0.01	0.07
	79	355	41	0.041	1.34	0.19	0.64	0.12	0.01	0.07
	80	358	41	0.041	1.35	0.20	0.65	0.12	0.01	0.07
	81	361	42	0.042	1.36	0.20	0.67	0.12	0.01	0.08
	82	364	42	0.042	1.37	0.20	0.68	0.12	0.01	0.08
	83	367	43	0.043	1.38	0.21	0.69	0.12	0.01	0.08
	84	370	44	0.044	1.40	0.21	0.70	0.13	0.01	0.08
	85	373	44	0.044	1.41	0.22	0.71	0.13	0.01	0.08
	86	376	45	0.045	1.42	0.22	0.72	0.13	0.01	0.08
	87	379	46	0.046	1.43	0.22	0.73	0.13	0.01	0.08
	88	382	46	0.046	1.44	0.23	0.74	0.13	0.01	0.08
	89	384	47	0.047	1.45	0.23	0.75	0.14	0.01	0.09
	90	387	48	0.048	1.46	0.23	0.76	0.14	0.01	0.09
	91	390	48	0.048	1.47	0.24	0.78	0.14	0.01	0.09
	92	393	49	0.049	1.48	0.24	0.79	0.14	0.01	0.09

給水管						損失水頭値 (mH ₂ O)				
口径 (mm)	戸数 (戸)	流量 (ℓ/min)	動水勾配 [%]	1m当りの 損失水頭 [m]	管内流速 [m/sec]	割T字管	メーター	メーター バイパス ユニット	スルス弁 (仕切弁)	逆止弁 (スウィング)
75	93	396	50	0.050	1.49	0.24	0.80	0.14	0.01	0.09
	94	399	50	0.050	1.51	0.25	0.81	0.15	0.01	0.09
	95	402	51	0.051	1.52	0.25	0.82	0.15	0.01	0.09
	96	404	52	0.052	1.52	0.25	0.83	0.15	0.01	0.09
	97	407	52	0.052	1.54	0.26	0.85	0.15	0.01	0.10
	98	410	53	0.053	1.55	0.26	0.86	0.15	0.01	0.10
	99	413	54	0.054	1.56	0.26	0.87	0.16	0.01	0.10
	100	416	54	0.054	1.57	0.27	0.88	0.16	0.01	0.10
	102	421	56	0.056	1.59	0.27	0.90	0.16	0.02	0.10
	104	427	57	0.057	1.61	0.28	0.93	0.17	0.02	0.11
	106	432	58	0.058	1.63	0.29	0.95	0.17	0.02	0.11
	108	438	60	0.060	1.65	0.30	0.98	0.18	0.02	0.11
	110	443	61	0.061	1.67	0.30	1.00	0.18	0.02	0.11
	112	448	62	0.062	1.69	0.31	1.02	0.18	0.02	0.12
	114	454	64	0.064	1.71	0.32	1.05	0.19	0.02	0.12
	116	459	65	0.065	1.73	0.33	1.08	0.19	0.02	0.12
	118	464	67	0.067	1.75	0.33	1.10	0.20	0.02	0.12
	120	470	68	0.068	1.77	0.34	1.13	0.20	0.02	0.13
	122	475	70	0.070	1.79	0.35	1.15	0.21	0.02	0.13
	124	480	71	0.071	1.81	0.36	1.18	0.21	0.02	0.13
	126	485	72	0.072	1.83	0.36	1.20	0.22	0.02	0.14
	128	490	74	0.074	1.85	0.37	1.23	0.22	0.02	0.14
	130	496	75	0.075	1.87	0.38	1.26	0.23	0.02	0.14
	132	501	77	0.077	1.89	0.39	1.28	0.23	0.02	0.15
	134	506	78	0.078	1.91	0.40	1.31	0.24	0.02	0.15
	136	511	80	0.080	1.93	0.40	1.33	0.24	0.02	0.15
	138	516	81	0.081	1.95	0.41	1.36	0.25	0.02	0.15
	140	521	82	0.082	1.97	0.42	1.39	0.25	0.02	0.16
	142	526	84	0.084	1.98	0.43	1.41	0.25	0.02	0.16
	144	531	85	0.085	2.00	0.44	1.44	0.26	0.02	0.16
	146	536	87	0.087	2.02	0.44	1.47	0.26	0.02	0.17
	148	541	88	0.088	2.04	0.45	1.49	0.27	0.03	0.17
	150	545	90	0.090	2.06	0.46	1.52	0.27	0.03	0.17

- ⑧ メーターは、口径や機種によってそれぞれ正確に計量できる流量範囲があり、メーターを通過する流量が能力を超えて使用した場合、劣化を早め異常をきたすことになる。
このため口径選定に当たっては【表 2－1 2】により使用計画及び使用形態を考慮のうえ、その所要水量を十分に供給できる大きさとし、かつ、著しく過大であってはならない。

【表 2－1 2】メーターの使用流量基準（参考値）

使用形態		直結及び貯水槽併用給水	貯水槽給水		適正使用水量範囲
メーター口径 [mm]	型式	一時的使用の許容流量 [m³/h]	一日当たり使用水量 10 h / 日 [m³/d]	一日当たり使用水量 15 h / 日 [m³/d]	[m³/h]
13	接線流羽根車	1.5 (= 25.0 L/min)	7	8	0.1 ～ 1.0
20	〃	2.5 (= 41.7 L/min)	12	14	0.2 ～ 1.6
25	〃	4.0 (= 66.7 L/min)	18	22	0.23 ～ 2.5
30	〃	6.0 (= 100.0 L/min)	30	37	0.4 ～ 4.0
40	縦型軸流羽根車	9.0 (= 150.0 L/min)	44	56	0.4 ～ 6.5
50	〃	30.0 (= 500 L/min)	140	170	1.25 ～ 17
75	〃	47.0 (= 783 L/min)	210	270	2.5 ～ 27.5
100	〃	74.5 (= 1,241 L/min)	340	440	4.0 ～ 44.0

（水道施設設計指針（2012 年版）等による。）

- ※）メーターの使用流量基準とは、水道メーターの性能を長期間安定した状態で使用することのできる標準的な流量をいう。
※）この表の一時的使用の許容流量とは、1 日 1 時間以内であれば使用することが可能な最大使用水量を示したものである。
※）この表の一日当たり使用水量とは、建物の 1 日における標準使用時間（10 時間、15 時間）ごとに、その可能な最大使用水量を示したものである。

- ⑨ ヘーゼン・ウィリアムス公式における流速係数 C 値は 110 とする。
〔新管を使用する設計において、屈曲部損失などを含んだ管路全体としては、C = 110 とし、直管部のみ（屈曲部損失などを別途計算する）の場合は、C = 130 とする。〕
（水道施設設計指針（2012 年版）による。）

- ⑩ ヘッダー工法における管種別の管の内径は、【表 2－1 3】による。

【表 2－1 3】管種別の内径（mm）

管 種	φ 13	φ 20
ポリエチレン管 (PE)	12.8	20.5
ポリブデン管 (PB)	12.8	21.2

- ⑪ ヘッダー工法における継手類を直管に換算する換算長は【表 2－1 4】を使用する。
 なお、ヘッダー部分の損失水頭値は、流量に関係なく 1.0 mH₂O とする。

【表 2－1 4】継手類の直管換算長(m) (参考値)

管 種	部 材	φ 13	φ 20	管 種	部 材	φ 13	φ 20
ポリエチレン管 (PE) 〔締付〕	ソケット	10.2	7.7	ポリブテン管 (PB) 〔締付〕	ソケット	1.0	0.7
	雄ネジアダプター	5.4	3.8		雄ネジアダプター	5.4	3.8
	雌ネジアダプター	5.4	3.8		雌ネジアダプター	5.4	3.8
	給水栓エルボ	6.0			給水栓エルボ	6.0	
ポリエチレン管 (PE) 〔クイック〕	ソケット	5.8	9.8	ポリブテン管 (PB) 〔メカ継手〕	ソケット	5.8	9.8
	雄ネジアダプター	2.9	4.9		雄ネジアダプター	2.9	4.9
	雌ネジアダプター	2.9	4.9		雌ネジアダプター	2.9	4.9
	給水栓エルボ	3.0			給水栓エルボ	3.0	

- ⑫ 減圧式逆流防止装置及び複式逆止弁の損失水頭値は【表 2－1 5】を参考値として使用する。

ここで、減圧式逆流防止装置とは、〔バルブ＋ストレーナ＋減圧式逆流防止器＋バルブ〕をいう。また、複式逆止弁はバネ式とし、一戸建て住宅等についてのみ使用を認める。



【表 2－1 5】逆流防止器の損失水頭値 (mH₂O) (参考値)

口径 (mm)	流量 (ℓ/min)	損失水頭値 (mH ₂ O)	
		減圧式	複式
20	40	8.8	3.4
	50	10.2	3.6
	60	10.7	3.8
	70	11.2	4.0
	80	11.5	4.3
25	50	6.6	3.0
	80	6.4	3.3
	100	6.2	3.6
	120	6.2	4.2
30	100	7.0	3.1
	125	6.9	3.1
	175	6.9	3.2
40	90	7.1	3.3
	120	7.1	3.4
	150	6.9	3.4
	180	6.9	3.6
	210	6.9	3.9
	240	6.9	4.2
	270	7.1	4.6
	300	7.4	5.1
50	150	6.1	3.4
	200	6.2	3.5
	250	6.3	3.6
	300	6.3	3.7
	350	6.3	3.9
	400	6.3	4.1
	450	6.3	4.2
	500	6.4	4.4
75	250	6.3	4.0
	350	6.6	4.0
	400	6.7	4.0
	450	6.9	4.0
	500	7.1	4.0
	550	7.3	4.0
	600	7.6	4.0
	650	7.8	4.0
	700	8.0	4.0
	750	8.3	4.0
	850	8.9	4.0
	950	9.4	4.0

3. 設計水量（計画瞬時最大水量）算出における計算方法

(1) 一戸建て及び集合住宅内計算対象の1住戸（その1）

『同時使用率を考慮し給水器具を設定して計算する方法』

水道施設設計指針 2012

- ① 1住戸の給水器具の合計数より、【表3-1】を用いて同時に使用する給水器具数を求める。

【表3-1】同時使用率を考慮した給水器具数

給水器具数	同時に使用する給水器具数	給水器具数	同時に使用する給水器具数
1	1	11～15	4
2～4 ^{※1}	2	16～20	5
5～10	3 ^{※2}	21～30	6

（水道施設設計指針 2012 年版による。）

※1) 単身用住宅に限っては、給水器具数が6栓以内であれば同時に使用する給水器具数は2栓とすることができる。

※2) 大便器(タンクレス)を使用し、給水管口径をφ20とした場合、同時に使用する給水器具数は2栓とする。〔大便器(タンクレス)の使用許可→要『覚書』〕

- ② 同時に使用する給水器具数より、使用頻度の高い給水器具又は、作動必要圧力を有する給水器具を設定する。（設定する給水器具の優先順位）

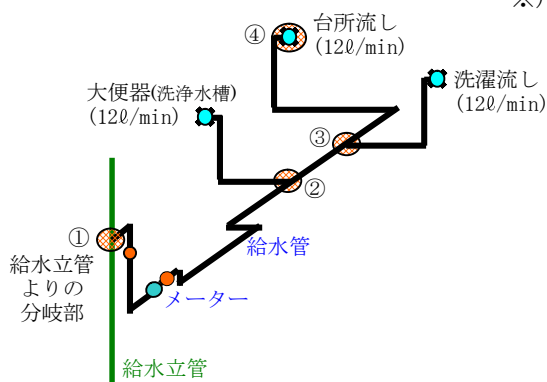
1. 台所流し 2. 洗濯流し 3. 大便器（洗浄水槽） 4. 洗面器 5. 浴槽（和式）

- ③ ②において設定した給水器具の使用水量を【表3-2】から求め、給水管の各区間における計画瞬時最大流量を算出する。（図3-1における算出値【表3-3】）

【表3-2】給水器具別使用流量とその接続口径 流量計算は、()内数値を参考とする。

給水器具種類	使用水量 (ℓ/min)	接続口径	給水器具種類	使用水量 (ℓ/min)	接続口径
台所流し	12～40 (12)	13～20	大便器(洗浄弁)	70～130 (80)	25
洗濯流し	12～40 (12)	13～20	小便器(洗浄水槽)	12～20 (12)	13
洗面器	8～15 (8)	13	小便器(洗浄弁)	15～30 (20)	13
浴槽（和式）	20～40 (17)	13～20	手洗器	5～10 (8)	13
浴槽（洋式）	30～60 (30)	20～25	食器洗機	6～10 (8)	13
シャワー	8～15 (13)	13	消火栓（小型）	130～260 (200)	40～50
大便器(洗浄水槽)	8～16 (12)	13	散水栓	15～40 (15)	13～20
大便器(タンクレス)※	18～21 (20)	13	洗車	35～65 (35)	20～25

※) 大便器(タンクレス)を使用許可の際→要『覚書』
（水道施設設計指針 2012 年版による。）



【表3-3】給水管の区間流量

給水管の区間	区間流量 [ℓ/min]
①－②	12 + 12 + 12 = 36
②－③	12 + 12 = 24
③－④	12

図3-1

(2) 一戸建て及び集合住宅内計算対象の 1 住戸（その 2）

『給水器具数と同時使用水量比を使用して計算する方法』

水道施設設計指針 2012

① 系統毎に給水器具別吐水量とその接続口径【表 3－2】より、給水器具の個々の使用水量より総使用水量を累計算出する。： Q_t [ℓ/min]

② 系統毎に給水器具個数を累計算出する。： n [個]

③ 系統毎の給水器具個数の合計数： n より、【表 3－4】を用いて同時使用水量比を求める。： P

【表 3－4】給水器具数と同時使用水量比： P

総給水器具数： n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	20	30
同時使用水量比： P	1	1.4	1.7	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	3.0	3.5	4.0	5.0

（水道施設設計指針 2012 年版による。）

④ 系統毎に同時使用水量を次式で求める。： Q [ℓ/min]

$$Q = Q_t \div n \times P$$

（図 3－2 における算出値【表 3－5】）

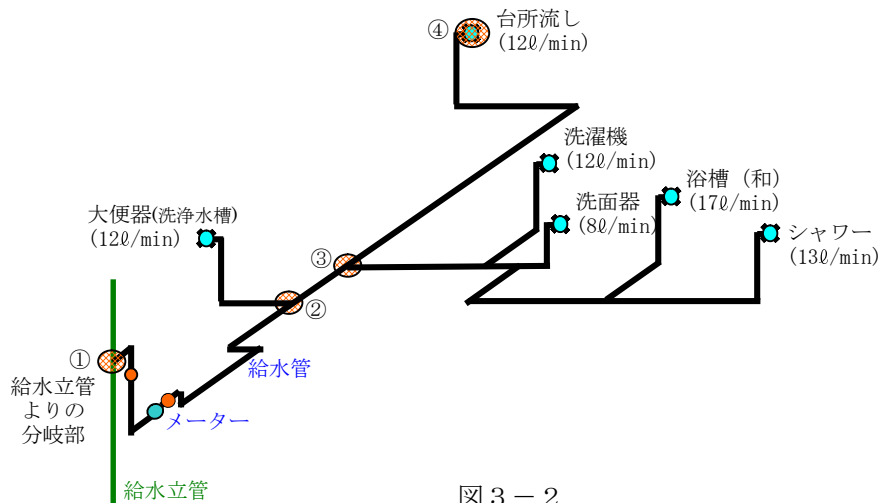


図 3－2

【表 3－5】給水管の区間流量

給水管の区間	区間流量 [ℓ/min] $Q = Q_t \div n \times P$
①－②	$Q_t = 12 + 12 + 8 + 17 + 13 + 12 = 74$ $n = 6$ $P = 2.4$ $Q = 74 \div 6 \times 2.4 = 29.6$
②－③	$Q_t = 12 + 8 + 17 + 13 + 12 = 62$ $n = 5$ $P = 2.2$ $Q = 62 \div 5 \times 2.2 = 27.3$
③－④	$Q_t = 12 = 12$ $n = 1$ $P = 1$ $Q = 12 \div 1 \times 1 = 12$

(3) 住宅以外の建物

『器具給水負荷単位又は瞬時最大流量を使用して計算する方法』

空気調和衛生工学便覧 第14版

- ① 各種給水栓の器具給水負荷単位【表3-6】に給水栓個数を乗じたものを累計する。

器具給水負荷単位とは、給水栓の種類による使用頻度、使用時間及び多数の給水栓の同時使用を考慮した負荷率を見込んで、給水流量を単位化したものである。

【表3-6】器具給水負荷単位

() 内は参考

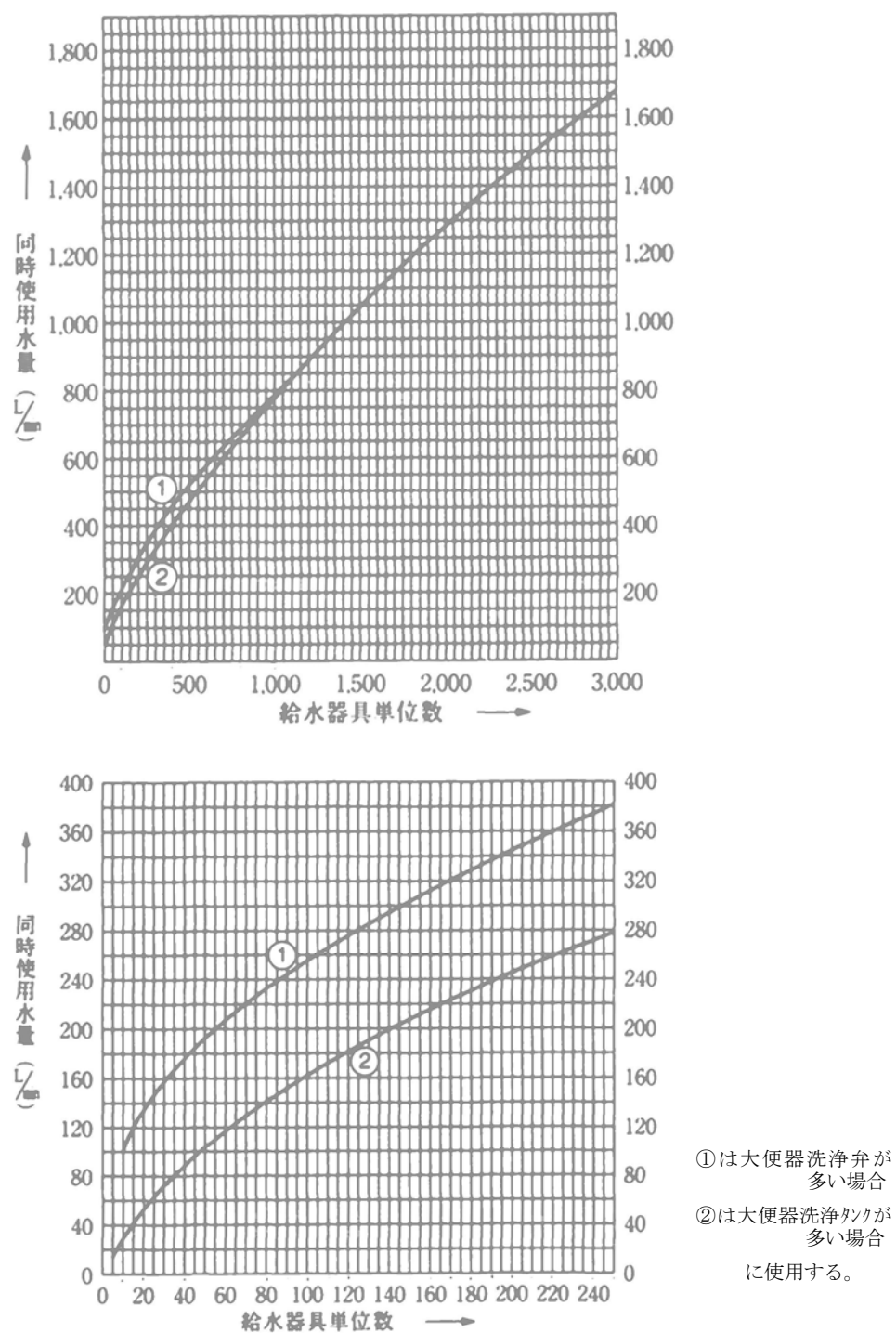
器 具 名	水 栓	器具給水 負荷単位		器 具 名	水 栓	器具給水 負荷単位	
		公衆 用	私室 用			公衆 用	私室 用
大 便 器	洗 浄 弁	10	6	食 器 洗 流 し	給 水 栓	5	(3)
大 便 器	洗 浄 タ ン ク	5	3	連 合 流 し	給 水 栓		3
小 便 器	洗 浄 弁	5	(3)	洗 面 流 し (水栓1個につき)	給 水 栓	2	
小 便 器	洗 浄 タ ン ク	3		掃 除 用 流 し	給 水 栓	4	3
洗 面 器	給 水 栓	2	1	浴 槽	給 水 栓	4	2
手 洗 器	給 水 栓	1	0.5	シ ャ ワ ー	混 合 栓	4	2
医 療 用 洗 面 器	給 水 栓	3		浴 室 一 そ ろ い	大便器が洗浄弁 による場合		8
事 務 用 流 し	給 水 栓	3		浴 室 一 そ ろ い	大便器が洗浄タンク による場合		6
台 所 流 し	給 水 栓		3	水 飲 み 器	水 飲 み 水 栓	2	1
料 理 場 流 し	給 水 栓	4	2	湯 沸 し 器	ボールタップ	2	
料 理 場 流 し	混 合 栓	3		散 水 ・ 車 庫	給 水 栓	5	(2)

※) 給湯栓併用の場合は、1個の水栓に対する器具給水負荷単位は上記数値の3/4とする。
(HASS206-1991による。)

- ② 【表3-6】で数値が記載されていない給水器具の水量においては、器具メーカーのデータ等で瞬時最大流量を決定する。また、【表3-6】私室用における()内数値は、HASSに元来存在しない数値ではあるが、必要時に暫定的に使用を許可する。
なお、特殊な器具を多数設置する場合は、窓口担当者と協議すること。

③ 累計した器具給水負荷単位より、【図 3-3】を用いて同時使用水量（＝計画瞬時最大流量）を求める。

ただし、図 3-3 における数値については、【表 3-7】及び【表 3-8】を使用する。



【器具給水負荷単位による流量】

(HASS206-1991 による。)

(水道施設設計指針 2012 年版による。)

図 3-3

【図 3－3】の曲線『①』の数値

【表 3－7】同時使用流量（大便器洗浄弁が多い場合） [ℓ/min]

器具単位	1	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
使用流量	8	11	15	87	91	95	98	102	106	110	114	117	121	125	129
器具単位	20	21	23	25	26	28	30	31	33	35	37	39	42	44	46
使用流量	132	136	140	144	148	151	155	159	163	166	170	174	178	181	185
器具単位	48	50	52	54	57	60	63	66	69	73	76	82	88	95	102
使用流量	189	193	197	200	204	208	212	215	219	223	227	235	242	250	257
器具単位	108	116	124	132	140	148	158	168	176	186	195	205	214	223	234
使用流量	265	272	280	287	295	302	310	317	325	332	340	348	355	363	370
器具単位	245	270	295	329	365	396	430	460	490	521	559	596	631	666	700
使用流量	378	397	416	435	454	473	491	511	529	548	567	586	605	624	643

【図 3－3】の曲線『②』の数値

【表 3－8】同時使用流量（大便器洗浄タンクが多い場合） [ℓ/min]

器具単位	1	3	4	6	7	8	10	12	13	15	16	18	20	21	23
使用流量	8	11	15	19	23	25	30	34	38	42	45	49	53	57	61
器具単位	24	26	28	30	32	34	36	39	42	44	46	49	51	54	56
使用流量	64	68	72	76	79	83	87	91	95	98	102	106	110	114	117
器具単位	58	60	63	66	69	74	78	83	86	90	95	99	103	107	111
使用流量	121	125	129	132	136	140	144	148	151	155	159	163	166	170	174
器具単位	115	119	123	127	130	135	141	146	151	155	160	165	170	175	185
使用流量	178	181	185	189	193	197	200	204	208	212	215	219	223	227	235
器具単位	195	205	215	225	236	245	254	264	275	284	294	305	315	326	337
使用流量	242	250	257	265	272	280	287	295	302	310	317	325	332	340	348
器具単位	348	359	370	380	406	431	455	479	506	533	559	585	611	638	665
使用流量	355	363	370	378	397	416	435	454	473	491	511	529	548	567	586

図 3-4 における区間流量の算出値【表 3-9】

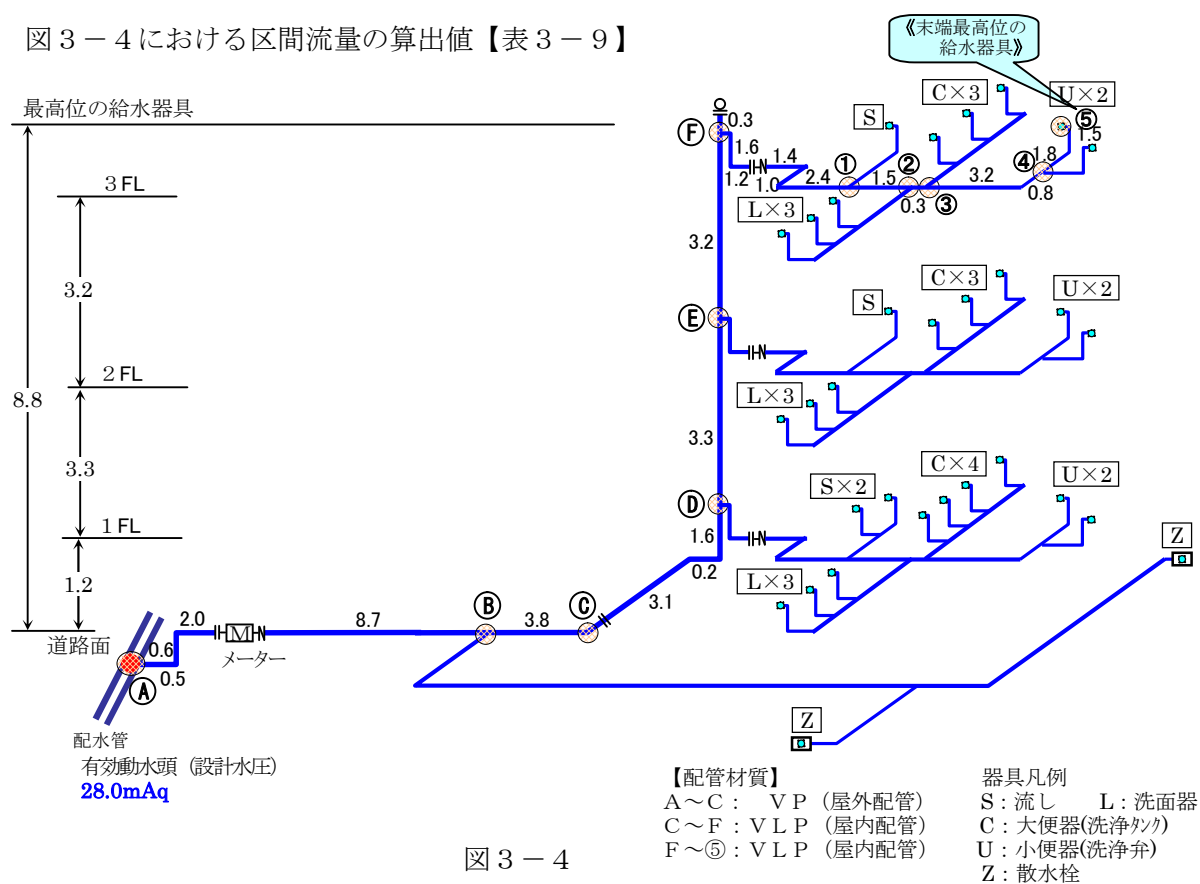


図 3-4

【表 3-9】給水管の区間流量

給水管の区間	区間器具負荷単位 【表 3-6 より】	区間流量 [ℓ/min]
①-②	C : 5 × 10 ケ = 50 U : 5 × 6 ケ = 30 L : 2 × 9 ケ = 18 S : 3 × 4 ケ = 12 Z : 5 × 2 ケ = 10 器具単位 小計 120	【表 3-8】の器具単位 123 より 185
②-③	C : 5 × 10 ケ = 50 U : 5 × 6 ケ = 30 L : 2 × 9 ケ = 18 S : 3 × 4 ケ = 12 器具単位 小計 110	【表 3-8】の器具単位 111 より 174
③-④	C : 5 × 6 ケ = 30 U : 5 × 4 ケ = 20 L : 2 × 6 ケ = 12 S : 3 × 2 ケ = 6 器具単位 小計 68	【表 3-8】の器具単位 69 より 136
④-⑤	C : 5 × 3 ケ = 15 U : 5 × 2 ケ = 10 L : 2 × 3 ケ = 6 S : 3 × 1 ケ = 3 器具単位 小計 34	【表 3-8】の器具単位 34 より 83
⑤-⑥	34 - 3 (S) = 31	器具単位 32 より 79
⑥-⑦	31 - 6 (L) = 25	器具単位 26 より 68
⑦-⑧	25 - 15 (C) = 10	器具単位 10 より 30
⑧-⑨	10 - 5 (U) = 5	器具単位 6 より 19

(4) 集合住宅等（その1）

『戸数から同時使用流量を予測する算定式を用いる方法』

(財)住宅部品開発センター

① 10戸未満の場合； $Q = 42N^{0.33}$

② 10戸以上 600戸未満の場合； $Q = 19N^{0.67}$

但し、Q：計画瞬時最大流量（ℓ/min）

N：戸数（戸）

※）1戸当りの平均人数：4.0（人/戸）

※）1人1日当りの平均使用水量：250（ℓ/日）

〔但し、計算対象の住戸内における計画瞬時最大流量は、前記3.(1)にて算出する。
また、ワンルーム等の単身者用住宅は、一般住宅の0.5戸分として計算する。〕

【表3-10】計画瞬時最大流量 [ℓ/min] その1

戸数 N	計画瞬時 最大流量Q	戸数 N	計画瞬時 最大流量Q	戸数 N	計画瞬時 最大流量Q	戸数 N	計画瞬時 最大流量Q
0.5	33.4	12.5	103.2	24.5	162.0	36.5	211.6
1.0	42.0	13.0	105.9	25.0	164.2	37.0	213.5
1.5	48.0	13.5	108.7	25.5	166.4	37.5	215.5
2.0	52.8	14.0	111.3	26.0	168.6	38.0	217.4
2.5	56.8	14.5	114.0	26.5	170.7	38.5	219.3
3.0	60.4	15.0	116.6	27.0	172.9	39.0	221.2
3.5	63.5	15.5	119.2	27.5	175.0	39.5	223.1
4.0	66.4	16.0	121.8	28.0	177.2	40.0	225.0
4.5	69.0	16.5	124.3	28.5	179.3	40.5	226.9
5.0	71.4	17.0	126.8	29.0	181.4	41.0	228.7
5.5	73.7	17.5	129.3	29.5	183.5	41.5	230.6
6.0	75.9	18.0	131.8	30.0	185.5	42.0	232.5
6.5	77.9	18.5	134.2	30.5	187.6	42.5	234.3
7.0	79.8	19.0	136.6	31.0	189.7	43.0	236.1
7.5	81.7	19.5	139.0	31.5	191.7	43.5	238.0
8.0	83.4	20.0	141.4	32.0	193.7	44.0	239.8
8.5	85.1	20.5	143.8	32.5	195.8	44.5	241.6
9.0	86.7	21.0	146.1	33.0	197.8	45.0	243.4
9.5	88.3	21.5	148.4	33.5	199.8	45.5	245.3
10.0	88.9	22.0	150.7	34.0	201.8	46.0	247.1
10.5	91.8	22.5	153.0	34.5	203.7	47.0	250.6
11.0	94.7	23.0	155.3	35.0	205.7	48.0	254.2
11.5	97.6	23.5	157.5	35.5	207.7	49.0	257.7
12.0	100.4	24.0	159.8	36.0	209.6	50.0	261.3

戸 数 N	計画瞬時 最大流量Q	戸 数 N	計画瞬時 最大流量Q	戸 数 N	計画瞬時 最大流量Q	戸 数 N	計画瞬時 最大流量Q
51	264.7	77	348.9	103	424.0	129	493.0
52	268.2	78	351.9	104	426.7	130	495.6
53	271.7	79	354.9	105	429.5	131	498.1
54	275.1	80	358.0	106	432.2	132	500.7
55	278.5	81	360.9	107	435.0	133	503.2
56	281.9	82	363.9	108	437.7	134	505.7
57	285.2	83	366.9	109	440.4	135	508.2
58	288.6	84	369.8	110	443.1	136	510.8
59	291.9	85	372.8	111	445.8	137	513.3
60	295.2	86	375.7	112	448.5	138	515.8
61	298.5	87	378.6	113	451.1	139	518.3
62	301.8	88	381.6	114	453.8	140	520.8
63	305.0	89	384.5	115	456.5	141	523.3
64	308.2	90	387.3	116	459.1	142	525.8
65	311.5	91	390.2	117	461.8	143	528.2
66	314.7	92	393.1	118	464.4	144	530.7
67	317.9	93	395.9	119	467.1	145	533.2
68	321.0	94	398.8	120	469.7	146	535.6
69	324.2	95	401.6	121	472.3	147	538.1
70	327.3	96	404.5	122	474.9	148	540.5
71	330.4	97	407.3	123	477.5	149	543.0
72	333.6	98	410.1	124	480.1	150	545.4
73	336.7	99	412.9	125	482.7	151	547.9
74	339.7	100	415.7	126	485.3	152	550.3
75	342.8	101	418.5	127	487.9	153	552.7
76	345.9	102	421.2	128	490.4	154	555.1

集合住宅等（その2）

『各戸使用流量と給水戸数の同時使用率により算出する方法』 水道施設設計指針 2012
 3. (1)又は(2)にて求めた各戸の使用流量の総和に、【表3-10】の同時使用率を乗じて
 計画瞬時最大流量を算出する。

【表3-11】給水戸数と総同時使用率

総戸数	1～3	4～10	11～20	21～30	31～40	41～60	61～80	81～100
総同時使用率(%)	100	90	80	70	65	60	55	50

4. 給水器具の最低作動水圧と最低必要水圧

(1) 最低作動水圧を持つ給水器具

所定の水圧以下では給水器具としての性能を発揮できないもの。

- ・水道直結式洋風大便器、洗浄弁（フラッシュバルブ）、自動水栓（人体センサーによって自動的に吐水・止水を行う水栓）：汚物・汚水が正常に流れない。
- ・給湯器・湯沸器：点火・出湯しない。

(2) その他の給水器具（最低必要水圧）

所定の水圧以下では給水器具として快適に使用できないもの。

- ・台所流しや洗面器等の水栓：快適な状態で使用できない。

(3) 最低作動水圧と最低必要水圧

一般的な最低作動水圧・最低必要水圧を水頭及び水圧にて【表4-1】に示す。

但し、施工の際には、実際に設置する給水器具の最低作動水圧・最低必要水圧を器具メーカーのデータ等で確認すること。

【表4-1】給水器具の最低作動（必要）水頭〔mAq〕と水圧〔MPa〕（参考値）

■住宅用の給水器具（【表3-2】の器具）

給水器具 種 類	最低水頭 〔mAq〕	最低水圧 〔MPa〕
台 所 流 し	3.0	0.029
洗 濯 流 し	3.0	0.029
洗 面 器	3.0	0.029
浴槽（和式）	3.0	0.029
浴槽（洋式）	3.0	0.029
シャワー	5.0	0.049
大 便 器 （洗浄水槽）	3.0	0.029
大 便 器 （タンクレス）	7.0	0.069
大 便 器 （洗浄弁）	3.0	0.029
小 便 器 （洗浄水槽）	3.0	0.029
小 便 器 （洗浄弁）	5.0	0.049
手 洗 器	3.0	0.029
散 水 栓	5.0	0.049

$$= 5.0 \times 9.8 \div 1,000 \\ = 0.049$$

※）メーカー等のカタログデータによる。

※）大便器（タンクレス）の最低必要水量は、200/min とする。

※）大便器（洗浄弁）の最低必要水量は、720/min とする。

■住宅用以外の給水器具（【表3-6】の器具）

給水器具 種 類	最低水頭 〔mAq〕	最低水圧 〔MPa〕
大 便 器 （一般型洗浄弁）	7.0	0.069
大 便 器 （低圧型洗浄弁）	3.0	0.029
大 便 器 （洗浄水槽）	3.0	0.029
小 便 器 （洗浄弁）	5.0	0.049
小 便 器 （洗浄水槽）	3.0	0.029
洗 面 器	3.0	0.029
手 洗 器	3.0	0.029
医 療 用 洗 面 器	3.0	0.029
事務用流し	3.0	0.029
台 所 流 し	3.0	0.029
料理場流し	3.0	0.029
食器洗流し	3.0	0.029
連 合 流 し	3.0	0.029
洗 面 流 し （1栓につき）	3.0	0.029
掃除用流し	3.0	0.029
浴 槽	3.0	0.029
シャワー	5.0	0.049
浴室一揃い （大便：弁）	3.0	0.029
浴室一揃い （大便：槽）	3.0	0.029
水 飲 み 器	3.0	0.029
湯 沸 し 器	5.0	0.049
散 水 ・ 車 庫	5.0	0.049

5. 参考計算例

(1) 直結給水方式

① 住宅 [直圧給水]

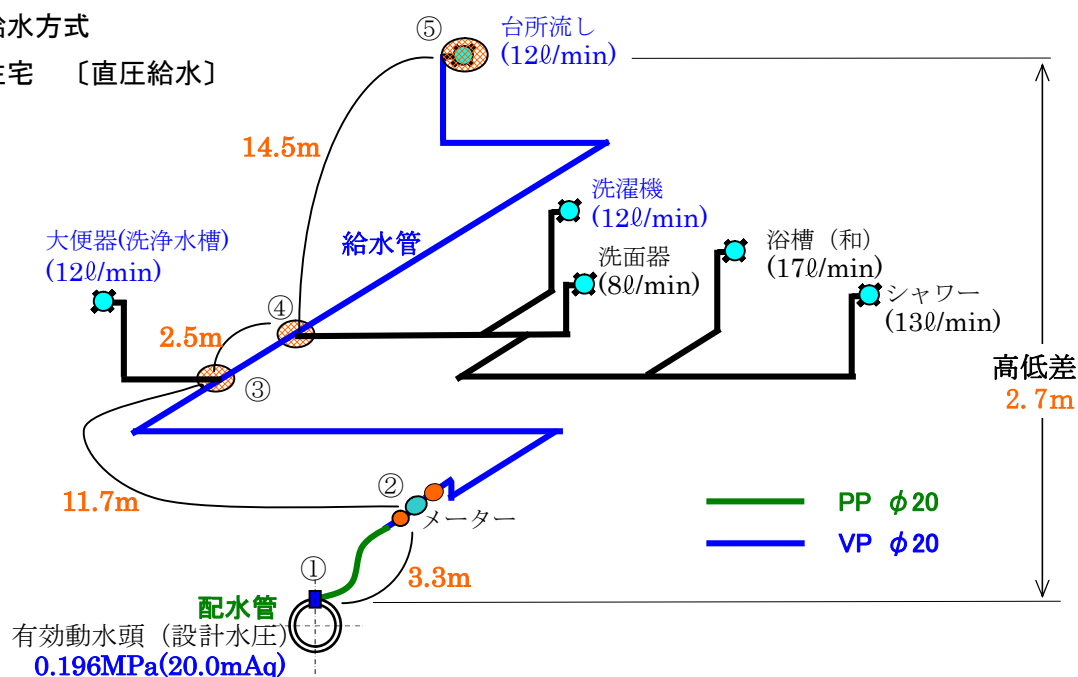


図5-1

⑤の台所流しで満足する水量・水圧を得ることができるか。

但し、給水栓の最小必要水頭=5.0mAq とする。

『同時使用率を考慮し給水器具を設定して計算する方法』

①-②間の設計

➤ 区間流量（区間を流れる瞬時最大水量）

住宅の水栓総個数は6個であるから、3. (1)①【表3-1】より同時に使用する給水器具数は3個。

3. (1)② より同時に使用する給水器具は、「台所流し」「洗濯機」「大便器（洗浄水槽）」の3個で、①-②間では、この3個の水栓が同時に使用されることが瞬時的には予想される。従って、①-②間での瞬時最大流量は、3. (1)③【表3-2】の（ ）内の数値より、台所流し=120ℓ/min、洗濯機=120ℓ/min、大便器（洗浄水槽）=120ℓ/minの計となり、

$$Q_{①-②} = 120 + 120 + 120 = 360 \text{ ℓ/min}$$

➤ 管 口 径（区間に使用される給水管の管口径）

給水引込管の口径をφ20mmと仮定する。

➤ 区間流速（区間を流れる管内の予想平均流速）

2. (4)⑥【表2-10】にて口径φ20の流量360ℓ/minの「行」と、管内流速の「列」と交差する値を読むと、流速値は1.91m/secとなる。

➤ 管 実 長：L（区間に使用される給水管の直管長さ）

設計図よりの計測により $L = 3.3 \text{ m}$ ----- ア

➤ 区間動水勾配（区間を流れる水量による①と②の水頭の差を区間距離で除した値）

2. (4)⑥【表 2-10】にて口径φ 20 の流量 36.0ℓ/min の「行」と、動水勾配の「列」と交差する値を読むと、動水勾配〔‰〕は、

220 ‰となる。----- ①

また、同表より 1 m 当りの損失水頭は、

$220 \div 1,000 = \underline{0.220 \text{ mAq/m}}$ となる。

➤ 給水管の区間損失

区間損失は、管実長②と区間動水勾配①との積となり、

$3.3 \text{ m} \times 220 \text{ ‰} \div 1,000 \div \underline{0.73 \text{ mAq}}$ ----- ⑦

➤ 累計損失水頭値（上流から下流の損失水頭値の累計）

⑦の区間損失が本計算書では最初の損失水頭となるため、

累計損失水頭値 = 0.73 mAq ----- ⑧

➤ 器具抵抗（メーターや弁栓類の損失水頭値）

器具抵抗は、2. (4)⑥【表 2-10】にて口径φ 20 の流量 36.0ℓ/min の「行」の、弁栓類等の其々の「列」との交差値を読む。

分水栓 = 1.80 mAq ----- ④

ボール止水栓 = 0.38 mAq ----- ⑤

メーター = 0.97 mAq ----- ⑥

➤ 累計損失水頭値（上流から下流の損失水頭値の累計）

①-②間全て（管材+弁栓類等）の区間損失水頭は、

累計損失水頭値 = ⑧ + ④ + ⑤ + ⑥ = 3.88 mAq ----- ⑨

②-③間の設計

➤ 区間流量

①-②間と同等に、「台所流し」「洗濯機」「大便器(洗浄水槽)」の3個の区間流量は、

$Q_{②-③} = 12 + 12 + 12 = \underline{36 \text{ ℓ/min}}$

➤ 管 口 径

①-②間と同等に、給水管の口径を φ 20 mm と仮定する。

➤ 区間流速

①-②間と同等に、流速値は 1.91 m/sec となる。

➤ 管 実 長 : L

設計図よりの計測により L = 11.7 m ----- ⑩

➤ 区間動水勾配

①-②間と同等に、動水勾配〔‰〕は、

220 ‰となる。----- ⑪

➤ 区間損失

区間損失は、管実長㉔と区間動水勾配㉓との積となり、

$$11.7\text{ m} \times 220\text{ ‰} \div 1,000 \div \underline{2.57\text{ mAq}} \text{ ----- } \textcircled{サ}$$

➤ 累計損失水頭値

①－②間と②－③間の損失水頭の累計は、

$$\begin{aligned} \text{累計損失水頭値} &= \textcircled{ク} + \textcircled{サ} \\ &= 3.88 + 2.57 = \underline{6.45\text{ mAq}} \text{ ----- } \textcircled{シ} \end{aligned}$$

③－④間の設計

➤ 区間流量

②－③間の区間流量より「大便器(洗浄水槽)」を除いた「台所流し」「洗濯機」の2個の区間流量は、

$$Q_{\textcircled{3}-\textcircled{4}} = (12 + 12 + 12) - 12 = 12 + 12 = \underline{24\text{ l/min}}$$

➤ 管 口 径

①－②間と同等に、給水管の口径をφ20mmと仮定する。

➤ 区間流速

2. (4)⑥【表2－10】にて口径φ20の流量24.0l/minの「行」と、管内流速の「列」と交差する値を読むと、流速値は1.27m/secとなる。

➤ 管 実 長 : L

$$\text{設計図よりの計測により } \underline{L = 2.5\text{ m}} \text{ ----- } \textcircled{ス}$$

➤ 区間動水勾配

2. (4)⑥【表2－10】にて口径φ20の流量24.0l/minの「行」と、動水勾配の「列」と交差する値を読むと、動水勾配〔‰〕は、

$$\underline{108\text{ ‰}} \text{ となる。 ----- } \textcircled{セ}$$

➤ 区間損失

区間損失は、㉕管換算長と㉔区間動水勾配との積となり、

$$2.5\text{ m} \times 108\text{ ‰} \div 1,000 \div \underline{0.27\text{ mAq}} \text{ ----- } \textcircled{ソ}$$

➤ 累計損失水頭値

②－③間までの累計と③－④間の損失水頭の計は、

$$\begin{aligned} \text{累計損失水頭値} &= \textcircled{シ} + \textcircled{ソ} \\ &= 6.45 + 0.27 = \underline{6.72\text{ mAq}} \text{ ----- } \textcircled{タ} \end{aligned}$$

④－⑤間の設計

➤ 区間流量

③－④間の区間流量より「洗濯機」を除いた「台所流し」のみの区間流量は、

$$Q_{④-⑤} = (12 + 12) - 12 = \underline{12 \text{ l/min}}$$

➤ 管 口 径

①－②間と同等に、給水管の口径をφ20mmと仮定する。

➤ 区間流速

2. (4)⑥【表2－10】にて口径φ20の流量12.0 l/minの「行」と、管内流速の「列」と交差する値を読むと、流速値は0.64 m/secとなる。

➤ 管 実 長：L

設計図よりの計測により $\underline{L = 14.5 \text{ m}}$ ----- ㊦

➤ 区間動水勾配

2. (4)⑥【表2－10】にて口径φ20の流量12.0 l/minの「行」と、動水勾配の「列」と交差する値を読むと、動水勾配〔‰〕は、

$\underline{33 \text{ ‰}}$ となる。 ----- ㊧

➤ 区間損失

区間損失は、㊦管換算長と㊧区間動水勾配との積となり、

$$14.5 \text{ m} \times 33 \text{ ‰} \div 1,000 \div \underline{0.48 \text{ mAq}} \text{ ----- ㊨}$$

➤ 累計損失水頭値

③－④間までの累計と④－⑤間の損失水頭の計は、

$$\begin{aligned} \text{累計損失水頭値} &= \text{㊨} + \text{㊦} \\ &= 6.72 + 0.48 = \underline{7.20 \text{ mAq}} \text{ ----- ㊩} \end{aligned}$$

➤ 継手換算係数：K（継手類の管実長に対する換算係数）

設計図より給水管継手の口径ごとの種類・個数を拾い出す手法ではなく、計算業務の簡略化のため、設計図上で直管延長のみを拾い出し、管種に応じた継手直管換算係数を拾い出した直管延長に乗ずる手法を採用する。

2. (4)⑤管種別の損失抵抗の換算係数【表2－9】より、管種が塩ビ管（VP）の行の数値、すなわち、継手換算係数： $\underline{K = 1.2}$ となる。 ----- ㊪

➤ 継手換算係数：Kを加味した累計損失水頭値

累計損失水頭値㊩に継手換算係数：K㊪を乗じると、

$$\text{累計損失水頭値} = 7.20 \times 1.2 = \underline{8.64 \text{ mAq}} \text{ ----- ㊫}$$

➤ 給水栓の損失水頭値

計算対象の末端の給水栓における損失水頭値は、2. (4)⑥【表2－10】にて口径φ13の流量12.0 l/minの「行」の、給水栓の「列」との交差値を読む。

$$\text{給水栓の損失水頭値} = \underline{0.68 \text{ mAq}} \text{ ----- ㊬}$$

➤ 給水栓の必要水頭値

計算対象の末端の給水器具における必要水頭値（最低作動水圧）は、給水栓を正常に作動させるための水理計算上の必要数値である。

直結式洗浄弁、洗浄弁（フラッシュバルブ）、自動水栓（人体センサーにて自動的に吐水、止水を行う水栓）等々、給水栓によりその必要数値は異なるが、一般的には、3 mAq～7 mAq（≒ 0.03MPa～0.07MPa）程度の水圧が必要である。

本例での必要水頭値は、本例の条件により 5.0 mAq とする。 ----- ㊦

➤ 高低差

計算対象の給水栓での残存水頭（余裕水頭）を計算する時に不可欠な数値として、「高低差」が挙げられる。

本来は、配水管と計算対象の給水栓との「高低差」であるが、配水管の設計水圧の実測は、現実には消火栓のカップリングの位置（≒ 道路路面）に計測センサーを設置して実施するため、配水管の位置より概ね1.0 m高い位置での実測水圧値を使用している。（設計水圧値の基本データとしては、概ね1.0 mAq 低い値となる。）

従って、分水栓を設置した箇所の道路路面と計算対象の給水栓との「高低差」を水理計算上の「高低差」とすることが妥当である。

本例での高低差は、本例の条件により 2.7 m とする。 ----- ㊧

➤ 累計損失水頭値

計算対象の末端の給水栓までの損失水頭の計㊥に、給水栓の損失水頭値㊦と給水栓の必要水頭値㊦及び高低差㊧を合計すると、

$$\begin{aligned}\text{累計損失水頭値} &= \text{㊥} + \text{㊦} + \text{㊦} + \text{㊧} \\ &= 8.64 + 0.68 + 5.0 + 2.7 \\ &= \underline{17.02 \text{ mAq}} \text{ ----- } \text{㊨}\end{aligned}$$

➤ 残存水頭（配水管の設計水頭より給水栓等の高さとの総損失水頭値の和を差引いた値）
一般的には「余裕水頭」ともいう。

$$\begin{aligned}\text{余裕水頭} &= \text{配水管の設計水圧 } 20.0 \text{ m} - \text{㊨ } 17.02 \text{ mAq} \\ &= \underline{2.98 \text{ mAq}} \text{ ----- } \text{㊩}\end{aligned}$$

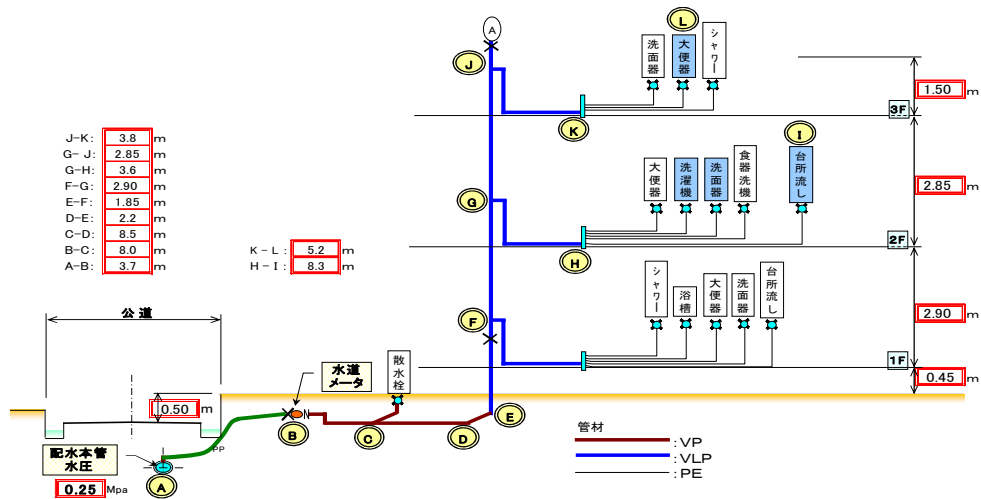
■ 給水管口径の決定

仮定した給水管口径における計算対象の末端の給水栓での 余裕水頭㊩ $\geq 0 \text{ mAq}$ であるから、各区間の給水管口径は全て $\phi 20$ で決定する。

前頁までに記述した図 5－1 における『同時使用率を考慮し給水器具を設定して計算する方法』にての水力計算結果を表形式にて記載すると、以下の【表 5－1】のとおりとなる。

【表 5－1】				水力計算結果:						給水可能		
区 間		流量Q [l/min]	流速V [m/s]	口径 φ [mm]	弁栓の個数		実長L (換算) [m]	区間 動水勾配 [‰]	区間損失 又は 器具抵抗 [m]	累計 損失水頭 [m]	残存水頭 [m]	
A	B				弁栓類 の種類	個数						
設計水圧									① 0.196MPa		20.0	
1 階	①－②	36	1.91	φ 20			3.3	220	0.73	0.73		
					分水栓	1			1.80	2.53		
					ボール 止水栓	1			0.38	2.91		
					メーター	1			0.97	3.88		
	②－③	36	1.91	φ 20			11.7	220	2.57	6.45		
	③－④	24	1.27	φ 20			2.5	108	0.27	6.72		
	④－⑤	12	0.64	φ 20			14.5	33	0.48	7.20		
					継手 換算係数	1.2			損失抵抗 計		8.64	11.4
					給水栓				0.68	9.32		
									必要水頭	5.0		
								高低差	2.7			
			V≦2.0m/sec						余裕水頭	17.02	2.98	

② 住宅 〔3階直圧給水〕



【表5-2】

水理計算結果: 給水可能

区 間		流量Q [l/min]	流速V [m/s]	口径 φ [mm]	弁栓の個数		実長L (換算) [m]	区間 動水勾配 [%]	区間損失 又は 器具抵抗 [m]	累計 損失水頭 [m]	残存水頭 [m]
A	B				弁栓類 の種類	個数					
設計水圧									① 0.25MPa		25.5
	AーB	44	1.49	φ 25			3.7	112	0.41	0.41	
埋 設					分水栓	1			1.08	1.49	
					ボール 止水栓	1			0.11	1.60	
					メーター	1			1.06	2.66	
					逆止弁 (ボール)	1			1.58	4.24	
	BーC	44	1.49	φ 25			8.0	112	0.90	5.14	
	CーD	44	1.49	φ 25			8.5	112	0.95	6.09	
	DーE	44	1.49	φ 25			2.2	112	0.25	6.34	
立 管	EーF	44	1.49	φ 25			1.85	112	0.21	6.55	
					仕切弁	1			0.11	6.66	
	FーG	44	1.49	φ 25			2.9	112	0.33	6.98	
2 階	GーH	32	1.70	φ 20			3.6	179	0.64	7.62	
					ネジアダプター	1	4.9	179	0.88	8.50	
					ヘッダー	1			1.00	9.50	
	HーI	12	1.51	φ 13			8.3	228	1.89	11.39	
					ネジアダプター	1	2.9	228	0.66	12.05	
					給水栓L	1	3.0	228	0.68	12.74	
					継手 換算係数	1.3			損失抵抗 計	16.56	8.9
					給水栓				0.68	17.24	
									必要水頭	3.0	
									高低差	4.85	
				V ≤ 2.0m/sec					余裕水頭	25.09	0.41
立 管	GーJ	12	0.41	φ 25			2.85	12	0.03	7.01	
	JーK	12	0.64	φ 20			3.8	33	0.13	7.14	
3 階					ネジアダプター	1	4.9	33	0.16	7.30	
					ヘッダー	1			1.00	8.30	
	KーL	12	1.51	φ 13		1	8.3	228	1.89	10.19	
					ネジアダプター	1	2.9	228	0.66	10.85	
					給水栓L	1	3.0	228	0.68	11.54	
					継手 換算係数	1.3			損失抵抗 計	15.00	10.5
					給水栓				0.68	15.68	
									必要水頭	3.0	
									高低差	7.50	
				V ≤ 2.0m/sec					余裕水頭	25.50	0.00

③ 配水支管〔直圧給水〕

〔簡易水道施設基準より〕

同時開栓使用水量 Q ＝水栓1栓使用量 q ×（総水栓数 N ）^{0.475}
＝水栓1栓使用量 q ×（（水栓数／戸）×戸数）^{0.475}

【表5－3】 給水戸数と同時開栓使用水量 Q ℓ/min 〔 $q=17ℓ/min$ 、水栓数＝7ヶ〕

住戸数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
水量 [ℓ/min]	42.8	59.5	72.2	82.8	92.0	100.3	108.0	115.0	121.7	127.9	133.8	139.5	144.9	150.1	155.1	159.9	164.6	169.1

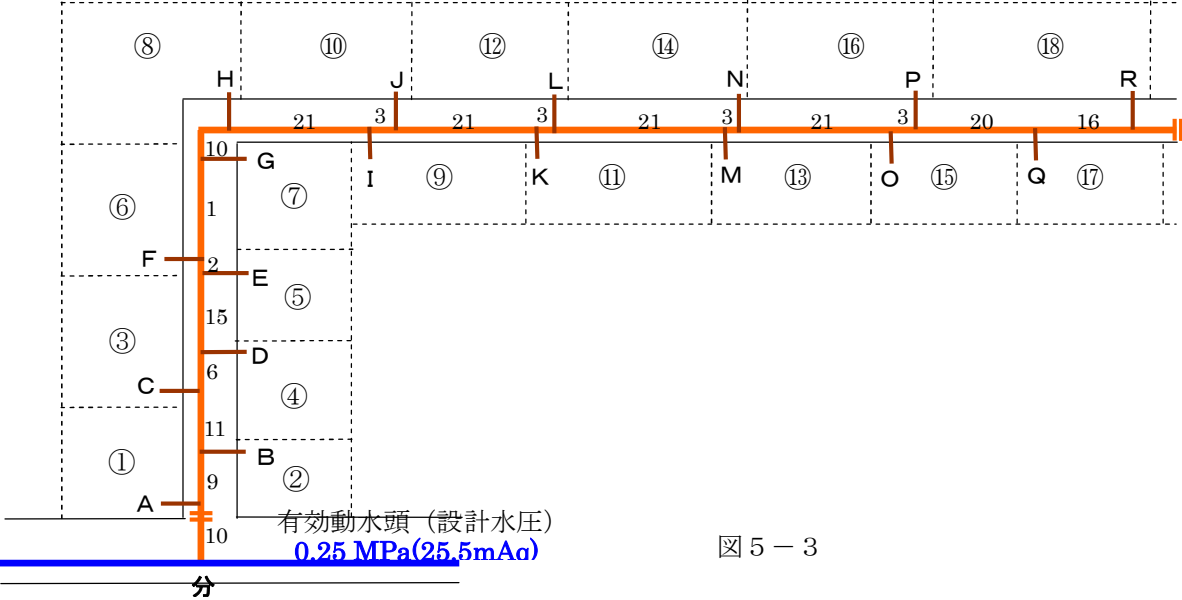


図5－3

【表5－4】						水利計算結果：給水可能					
区 間	下流 住戸数 [戸]	流量Q [l/min]	流速V [m/s]	口径φ [mm]	弁栓の個数		実長L (換算) [m]	区間 動水勾配 [%]	区間損失 又は 器具抵抗 [m]	累計 損失水頭 [m]	残存水頭 [m]
					弁栓類 の種類	個数					
設計水圧									Ⓐ 0.25MPa	25.5	
分－A	18	169.1	1.44	φ 50			10	47	0.47	0.47	25.03
					分水栓	1			0.67	1.14	24.36
					仕切弁	1			0.02	1.16	24.34
A－B	17	164.6	1.40	φ 50			9	45	0.41	1.57	23.94
B－C	16	159.9	1.36	φ 50			11	43	0.47	2.04	23.46
C－D	15	155.1	1.32	φ 50			6	41	0.25	2.28	23.22
D－E	14	150.1	1.27	φ 50			15	38	0.57	2.85	22.65
E－F	13	144.9	1.23	φ 50			2	36	0.07	2.93	22.57
F－G	12	139.5	1.18	φ 50			18	34	0.61	3.54	21.96
G－H	11	133.8	1.14	φ 50			10	31	0.31	3.85	21.65
H－I	10	127.9	1.09	φ 50			21	29	0.61	4.46	21.04
I－J	9	121.7	1.03	φ 50			3	27	0.08	4.54	20.96
J－K	8	115.0	0.98	φ 50			21	24	0.50	5.04	20.46
K－L	7	108.0	0.92	φ 50			3	22	0.07	5.11	20.39
L－M	6	100.3	0.85	φ 50			21	19	0.40	5.51	19.99
M－N	5	92.0	0.78	φ 50			3	16	0.05	5.56	19.95
N－O	4	82.8	0.70	φ 50			21	14	0.29	5.85	19.65
O－P	3	72.2	0.61	φ 50			3	11	0.03	5.88	19.62
P－Q	2	59.5	0.51	φ 50			20	8	0.16	6.04	19.46
Q－R	1	42.8	0.36	φ 50			16	4	0.06	6.11	19.39
					継手 換算係数	1.1			損失抵抗 計	6.72	18.78
			V ≦ 2.0m/sec						余裕水頭	6.72	18.78

水道施設設計指針の基準(1.5kg/cm²)を満足している。

④ アパート（２階建て）〔直圧給水〕

〔(財)住宅部品開発センター〕

『戸数から同時使用流量を予測する算定式を用いる方法』

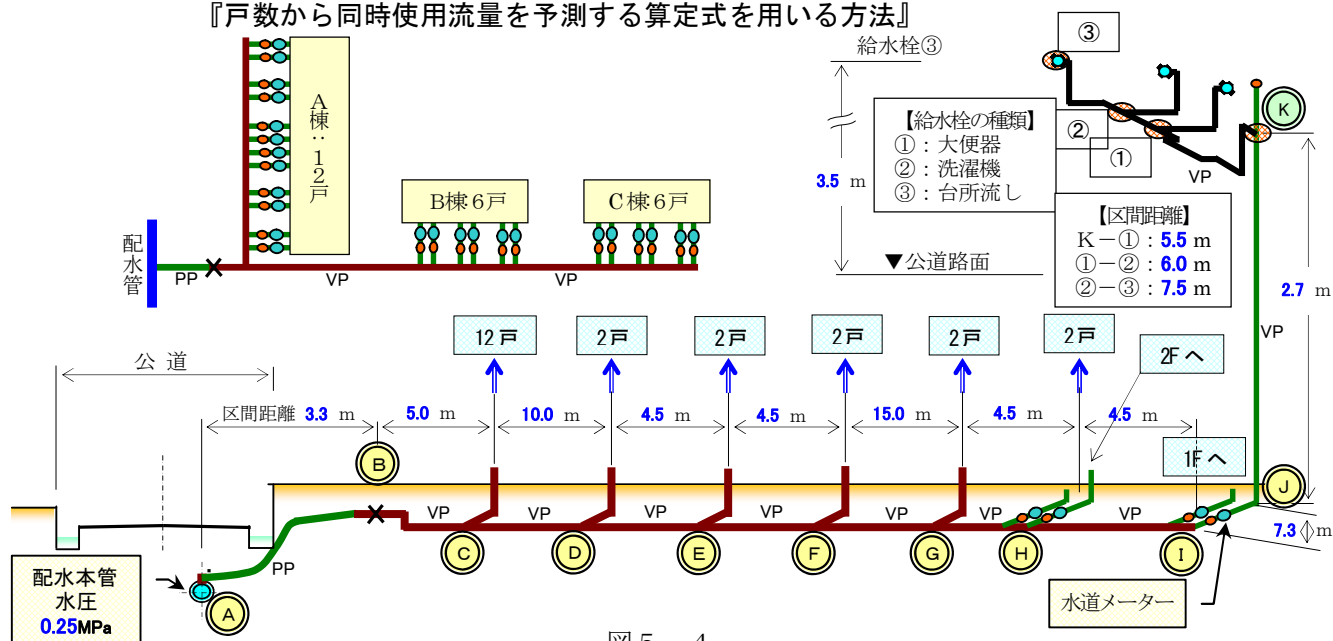


図 5 - 4

【表 5 - 5】

水力計算結果: 給水可能

区 間		流量Q [l/min]	流速V [m/s]	口径 φ [mm]	弁栓の個数		実長L (換算) [m]	区間 動水勾配 [%]	区間損失 又は 器具抵抗 [m]	累計 損失水頭 [m]	残存水頭 [m]	
A	B				弁栓類 の種類	個数						
設計水圧									㊦ 0.25MPa		25.5	
引込管	A－B	159.8	1.36	φ 50			3.3	43	0.14	0.14		
					分水栓	1			0.67	0.81		
					仕切弁	1			0.02	0.83		
					逆止弁 (ボール)	1			0.92	1.75		
横主管	B－C	159.8	1.36	φ 50			5.0	43	0.22	1.97		
	C－D	100.4	1.33	φ 40			10.0	54	0.54	2.51		
	D－E	88.9	1.18	φ 40			4.5	44	0.20	2.71		
	E－F	83.4	1.11	φ 40			4.5	39	0.18	2.88		
	F－G	75.9	1.01	φ 40			15.0	33	0.50	3.38		
	G－H	66.4	0.88	φ 40			4.5	26	0.12	3.49		
	H－I	52.8	0.70	φ 40			4.5	18	0.08	3.57		
建物引込管	I－J	36.0	1.91	φ 20			7.3	220	1.61	5.18		
		36.0			止水栓 (ボール)	1			0.38	5.56		
		36.0			メーター	1			0.97	6.53		
立管	J－K	36.0	1.91	φ 20			2.7	220	0.59	7.12		
住戸内	K－①	36	1.91	φ 20			5.5	220	1.21	8.33		
	①－②	24	1.27	φ 20			6.0	108	0.65	8.98		
	②－③	12	0.64	φ 20			7.5	33	0.25	9.23		
					継手 換算係数	1.2		損失抵抗 計			11.08	14.4
					給水栓				0.68	11.76		
									必要水頭	3.0		
									高低差	3.5		
									余裕水頭	18.26	7.24	
				V ≤ 2.0m/sec								

⑤ アパート（３階建て）〔３階直圧給水〕

〔(財)住宅部品開発センター〕

『戸数から同時終了時』使用流量を予測する算定式を用いる方法』

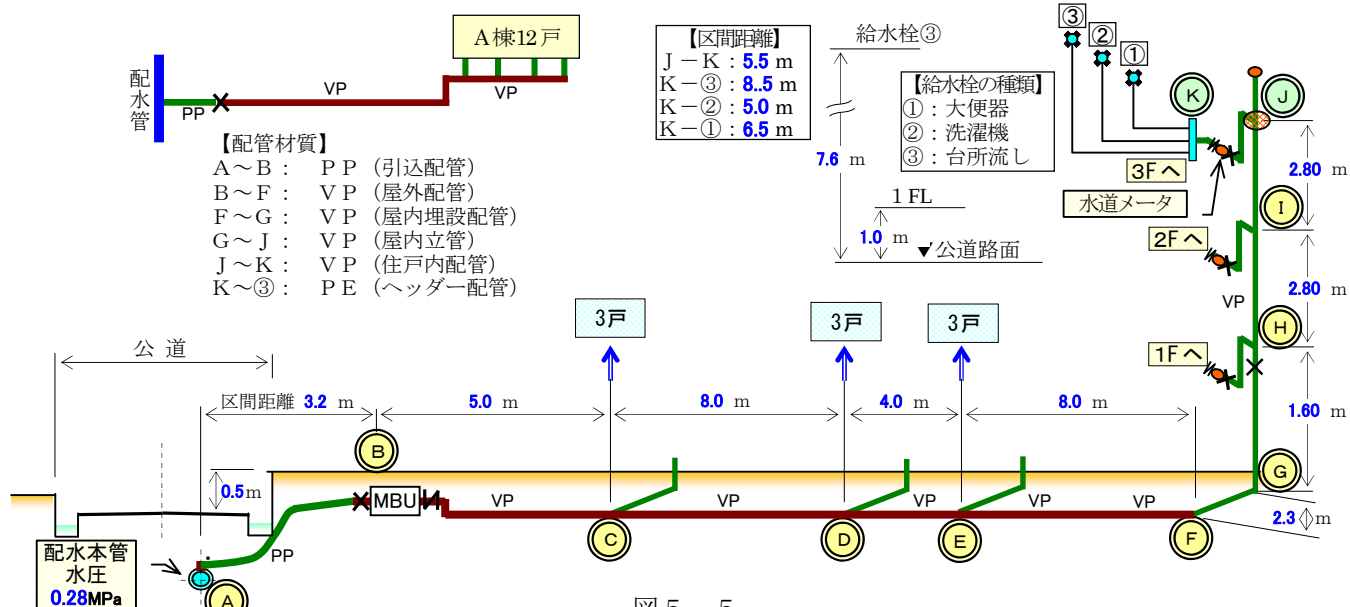


図 5-5

【表 5-6】

水理計算結果:

給水可能

区 間		流量Q [l/min]	流速V [m/s]	口径 φ [mm]	弁栓の個数		実長L (換算) [m]	区間 動水勾配 [%]	区間損失 又は 器具抵抗 [m]	累計 損失水頭 [m]	残存水頭 [m]
A	B				弁栓類 の種類	個数					
設計水圧									㊦ 0.28MPa		28.6
引込管	A－B	100.4	1.33	φ 40			3.2	54	0.17	0.17	
					分水栓	1			0.67	0.84	
					仕切弁	2			0.14	0.98	
					メーター	1			0.55	1.53	
					逆止弁 (バネ)	1			0.84	2.37	
横主管	B－C	100.4	1.33	φ 40			5.0	54	0.27	2.64	
	C－D	86.7	1.15	φ 40			8.0	42	0.34	2.98	
	D－E	75.9	1.01	φ 40			4.0	33	0.13	3.11	
	E－F	60.4	0.80	φ 40			8.0	22	0.18	3.29	
引込・立管	F－G	60.4	0.80	φ 40			2.3	22	0.05	3.34	
	G－H	60.4	0.80	φ 40			1.9	22	0.04	3.38	
					仕切弁	1			0.04	3.42	
	H－I	52.8	0.70	φ 40			2.8	18	0.05	3.47	
	I－J	42.0	0.56	φ 40			2.8	12	0.03	3.50	
住戸内	J－K	36	1.91	φ 20			5.5	220	1.21	4.71	
					止水栓 (ボール)	1			0.38	5.09	
					メーター	1			0.97	6.06	
					逆止弁 (バネ)	1			1.25	7.31	
					ネジアダプター	1	4.9	220	1.08	8.39	
					ヘッダー	1			1.00	9.39	
	K－㊸	12	1.51	φ 13			7.5	228	1.71	11.10	
					ネジアダプター		2.9	228	0.66	11.76	
					給水栓L		3.0	228	0.68	12.45	
					継手 換算係数	1.3			損失抵抗 計	16.18	12.4
					給水栓				0.68	16.86	
									必要水頭	3.0	
								高低差	7.6		
			V ≦ 2.0m/sec					余裕水頭	27.46	1.14	

⑥ 集合住宅（7階建て）〔直結増圧給水〕 〔(財)住宅部品開発センター〕

『戸数から同時終了時』使用流量を予測する算定式を用いる方法』

計算対象住戸内の配管系統図

指定給水器具	使用流量[L/min]
P-①: 大便器（洗浄水槽） （①から分岐して給水される器具）	12.00
①-②: シャワー （②から分岐して給水される器具）	13.00
②-③: 台所流し （③から分岐して給水される器具）	12.00

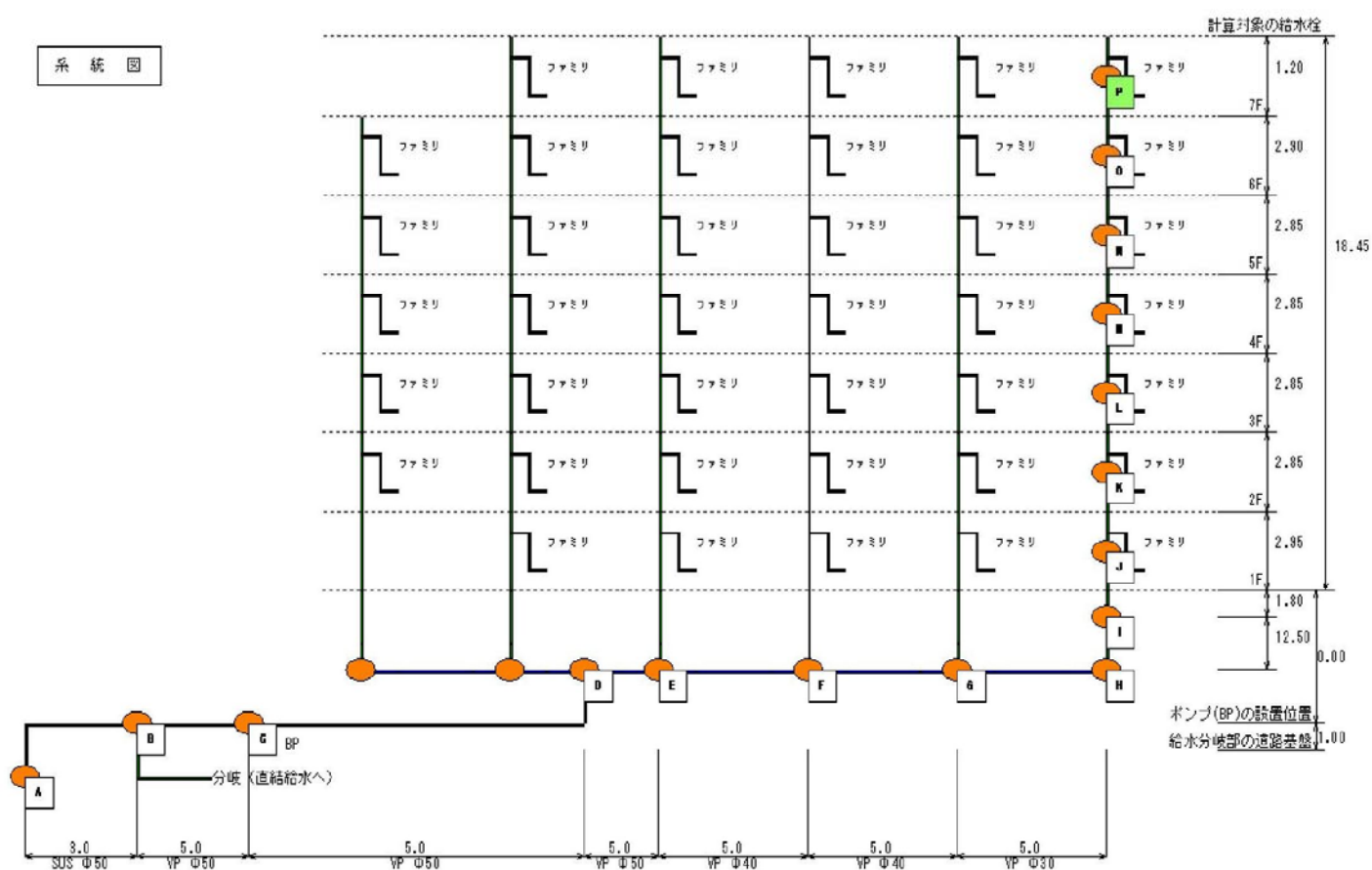
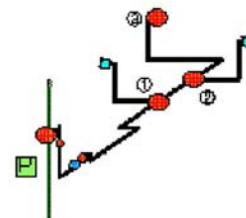


図 5 - 6

【表5-7】

損失水頭計算書

件 名：〇〇マンション新築工事

区 間	流 量 Q [l/min]	流 速 V [m/s]	管 径 Φ [mm]	局部抵抗の 種類	1個 当りの 相当長	数量	又は計 換算係 数 又は K [m]	実長L 又は 局部L [m]	換算長 L+L'+I' or L(I-K)+I' [m]	単位抵抗 R [kPa/m]	区間抵抗 R(L+L') 又は 器具等の 抵抗 [kPa]	備 考	
A～B	225.0	2.24	Φ50	SUS			1.00	3.00	3.00	1.131	3.39		
				サドル分水栓	1.38	1					13.53		
B～C	225.0	1.84	Φ50	VP			1.00	5.00	5.00	0.706	3.53	分岐点Bより直結給水へ	
				スリース弁	0.04	1					0.39		
BP	225.0	－	Φ50	ポンプ本体		1					0.00	h 3	
				減圧式CV他		1					62.08		
C～D	225.0	1.84	Φ50	VP			1.00	5.00	5.00	0.706	3.53		
D～E	177.2	1.45	Φ50	VP			1.00	5.00	5.00	0.460	2.30		
E～F	146.1	1.94	Φ40	VP			1.00	5.00	5.00	1.032	5.16		
F～G	111.3	1.48	Φ40	VP			1.00	5.00	5.00	0.636	3.18		
G～H	79.8	1.76	Φ30	VP			1.00	5.00	5.00	1.161	5.80		
H～I	79.8	1.58	Φ30	VLP			1.00	12.50	12.50	0.905	11.32		
I～J	79.8	1.58	Φ30	VLP			1.00	1.80	1.80	0.905	1.63		
J～K	75.9	1.51	Φ30	VLP			1.00	2.95	2.95	0.829	2.44		
K～L	71.4	1.42	Φ30	VLP			1.00	2.85	2.85	0.744	2.12		
L～M	66.4	1.32	Φ30	VLP			1.00	2.85	2.85	0.655	1.87		
M～N	60.4	1.20	Φ30	VLP			1.00	2.85	2.85	0.555	1.58		
N～O	52.8	1.05	Φ30	VLP			1.00	2.85	2.85	0.439	1.25		
O～P	42.0	0.83	Φ30	VLP			1.00	2.90	2.90	0.295	0.86		
P～①	37.0	2.27	Φ20	VLP			1.00	5.00	5.00	3.159	15.80	大便器（洗浄水槽）	
				メータ	Φ20						10.10		
				メータユニット	2.15	1					21.08		
①～②	25.0	1.53	Φ20	VLP			1.00	5.00	5.00	1.582	7.91	シャワー	
②～③	12.0	0.74	Φ20	VLP			1.00	5.00	5.00	0.445	2.22	台所流し	
				給水栓	Φ13						6.67		
配管抵抗（ポンプ上流側）小計					h 2					k P a		20.85	A～BP（ポンプ）
配管抵抗（ポンプ下流側）小計					h 4					k P a		168.90	BP（ポンプ）～
ブースターポンプの抵抗小計					h 3					k P a		0.00	BP（ポンプ）
計算対象器具必要圧力					P'					k P a		30.00	
配管抵抗 小計					h 2 + h 4					k P a		189.75	
同上換算係数					K (=1.10～1.50)							1.30	
配管・器具合計の損失水頭等					H' = (K ・ (h 2 + h 4) + P') / 9.80665					m A q		28.21	
揚水高（道路地盤～ポンプ(BP)）					h 1					m A q		1.0	
揚水高（ポンプ(BP)～計算対象器具）					h 5					m A q		18.45	
給水分岐部の設計水圧					P O					m A q		30.6	
ブースターポンプの全必要水頭					H = H' + h 1 + h 3 + h 5 - P O					m A q		17.1	

ブースターポンプ(BP)の全揚程は、

$$H = 17.07\text{m}$$

$$= 17\text{m}$$

ブースターポンプ(BP)の1次停止圧は、（但し P = h 2）

$$P O = (h 2 + h 1) - 0.049\text{MP a}$$

$$= 30.6 - (20.85 \div 9.81 + 1.0) - 5.0$$

$$= 22.5$$

$$= 22\text{ m}$$

ブースターポンプ(BP)の2次圧設定値は、

$$h 4 \times K + h 5 + P'$$

$$= 168.90 \div 9.81 \times 1.30 + 18.45 + 30.00 \div 9.81$$

$$= 43.90$$

$$= 44\text{ m}$$

ダウン値は、

$$h 4 \times K$$

$$= 168.90 \times 1.30 \div 9.81$$

$$= 22.39$$

$$= 23\text{ m}$$

⑦ 一般建物（事務所ビル等）〔3階直圧給水〕 [空気調和衛生工学便覧 第14版より]

『器具給水負荷単位又は瞬時最大流量を使用して計算する方法』

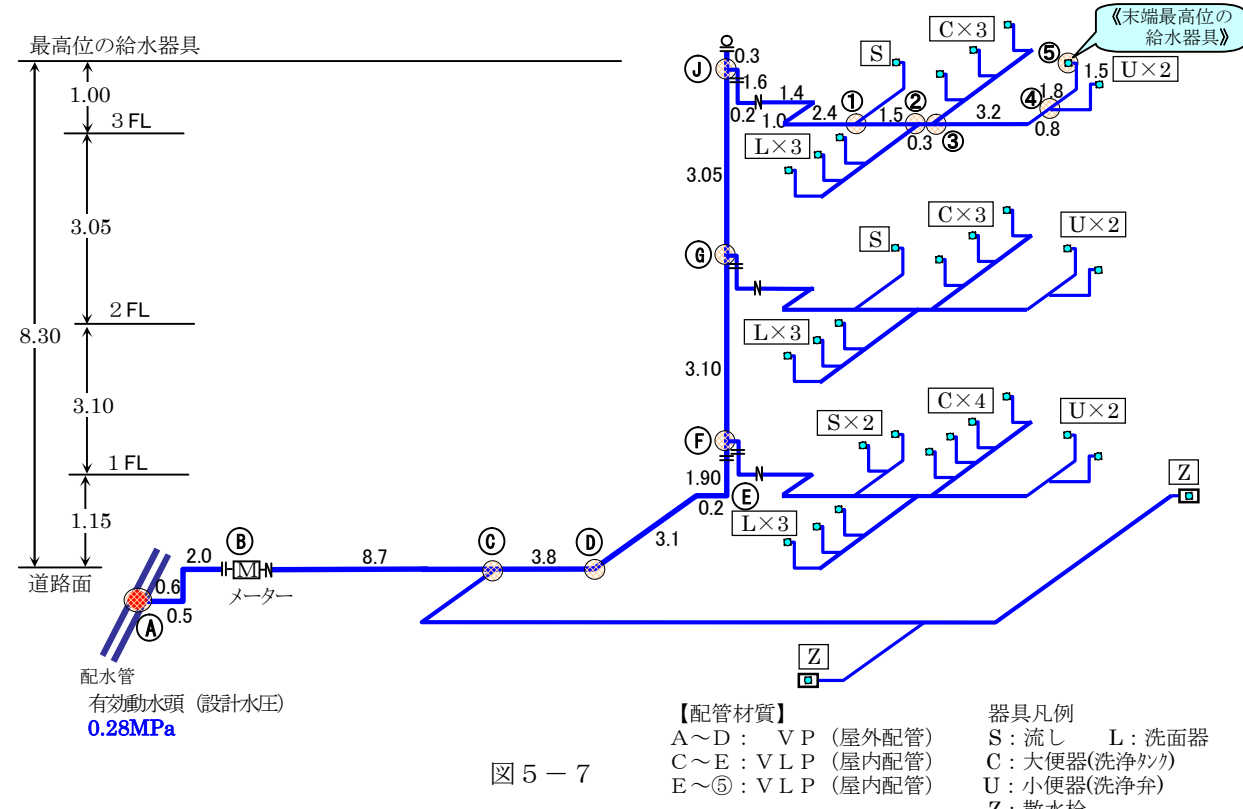


図 5 - 7

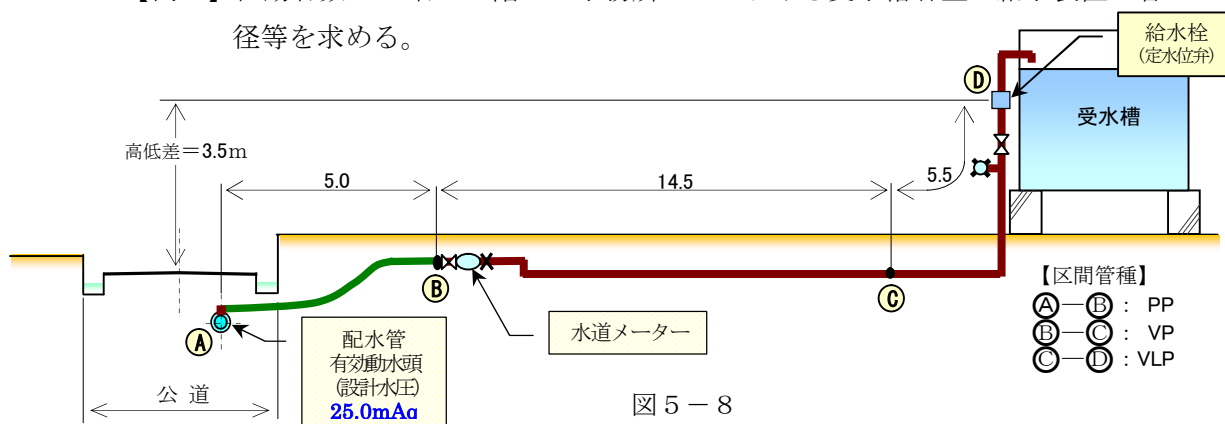
【表 5 - 8】

区 間		流量Q		流速V	口径φ	弁栓の個数		実長L	区間	区間損失	累計	残存	選択曲線	水栓種類
A	B	[l/min]	[m/s]			弁栓類	個数							
設計水圧						の種類		(換算)	動水勾配	又は器具抵抗	損失水頭	水頭	及び流出	及び累計
								[m]	[%]	[m]	[m]	[m]	器具単位	器具単位
埋設管	A-B	185	1.57	φ 50				3.1	56	0.17	0.17			②→120
		表3-9				分水栓	1			0.89	1.06			表3-9
						仕切弁	1			0.02	1.08			
						メーター	1			0.74	1.82			
						逆止弁 (バネ)	1			1.00	2.82			
引込	B-C	185	1.57	φ 50				8.7	56	0.49	3.31		公②→10	②→120
	C-D	174	1.48	φ 50				3.8	50	0.19	3.50			②→110
	D-E	174	1.48	φ 50				3.3	50	0.17	3.67			
	E-F	174	1.48	φ 50				1.90	50	0.10	3.76			
						仕切弁	1			0.02	3.78			
立管	F~	95											公②→42	
	F-G	136	1.15	φ 50				3.1	32	0.10	3.88			②→68
	G~	83											公②→34	
	G-H	83	0.70	φ 50				3.05	14	0.04	3.92			②→34
	H-①	83	1.96	φ 30				6.9	148	1.02	4.94		公②→3	②→34
3階						仕切弁	1			0.08	5.02			
						逆止弁 (バネ)	1			1.45	6.47			
	①-②	79	1.86	φ 30				1.5	135	0.20	6.68		公②→6	②→31
	②-③	68	1.60	φ 30				0.3	104	0.03	6.71		公②→15	②→25
	③-④	30	1.59	φ 20				4.0	159	0.64	7.34		公②→5	②→10
	計算対象	19	1.01	φ 20				3.3	72	0.24	7.58		公②→5	②→5
						継手	1.5			損失抵抗 計	11.37	17.2		
						換算係数								
						給水栓				1.70	13.07			
										必要水頭	5.0			
										高低差	8.3			
				V ≦ 2.0m/sec						余裕水頭	26.37	2.23		小便器(弁)

(2) 貯水槽給水方式

貯水槽給水は、全建物用途において、その建物全体の給水使用量を求め、その給水使用量を基に、貯水槽容量や給水管口径等を求める。

【例 1】在勤者数 200 名の 4 階建て事務所ビルにおける受水槽容量と給水装置の管口径等を求める。



① 使用水量

a) 人員数

200 人 ; (在勤者数)

b) 1 人 1 日 当りの使用水量

100 L/d・人 (定員数)

c) 1 日 当りの給水量 ; Q_d

200 人 × 100 L/d・人 = 20.0 m³/d (在勤者数)

d) 時間平均給水量 ; Q_h

$$Q_h = Q_d / t$$

Q_d ; 水量

L/d

t ; 1 日 平均 使用 時間

h

$$Q_h = 20.0 \text{ m}^3/\text{d} \div 9 \text{ h} = 2.22 \text{ m}^3/\text{h} (\text{在勤者数})$$

$$\div 37.0 \text{ L}/\text{min}$$

② 受水槽容量 (有効容量)

一日の使用水量の 4/10 ~ 6/10

$$V = 20.0 \text{ m}^3/\text{d} \times 4/10 \sim 6/10 = 8.0 \sim 12.0 \text{ m}^3$$

③ 給水装置の管口径 (仮定)

- 給水引込管の流量は、一般的には時間平均給水量 Q_h (水道施設設計指針 2012 年版 P703) となっているが、給水弁 (定水位弁又はボールタップ) の機能上、その選定口径での流量が 2 倍程度になることが往々にして起こり得る。

従って、給水引込管を流れる流量は $Q_h \times 2 = 74.0 \text{ L}/\text{min}$ とする。

- 上記流量 $74.0 \text{ L}/\text{min}$ に適した給水管口径は、【表 2-10】より $\phi 30$ (管内流速 : $1.74 \text{ m}/\text{sec}$) となる。ちなみに、 $\phi 25$ では $2.51 \text{ m}/\text{sec}$ 、 $\phi 40$ では $0.98 \text{ m}/\text{sec}$ となる。

- 計画一日使用水量 Q_d は、上記①より $20.0 \text{ m}^3/\text{d}$

【表 2-12】メーターの最大許容流量値より、 $\phi 30$ メーターの最大水量は $30 \text{ m}^3/\text{d}$

本件 Q_d : $20.0 \text{ m}^3/\text{d} < \phi 30$ メーターの最大水量 $30 \text{ m}^3/\text{d}$

よって、給水管及びメーターの仮定口径は $\phi 30$ とする。

- ・続いて、給水弁（定水位弁）にての残存水压を確保するための配管許容摩擦抵抗値 R を求める。

$$R = (H_1 - H_2 - H_3 - H_4) / (L_1 + L_2)$$

R : 配管許容摩擦抵抗値 [%_o=mmH₂O/m]

H₁ ; 水道本管の水頭（有効動水頭） 25.0 [m]

H₂ ; 水道本管と受水槽の給水接続口との高低差 3.5 [m]

H₃ ; ボールタップ・定水位弁の必要最小水頭 3.0 [m]

H₄ ; 量水器の摩擦損失水頭 0.5 [m]

L₁ ; 水道本管の引込管取出し位置から、
受水槽の給水接続口までの配管実長 25.0 [m]

L₂ ; 継手・弁栓等の局部抵抗の相当長 25.0×50%=12.5 [m]

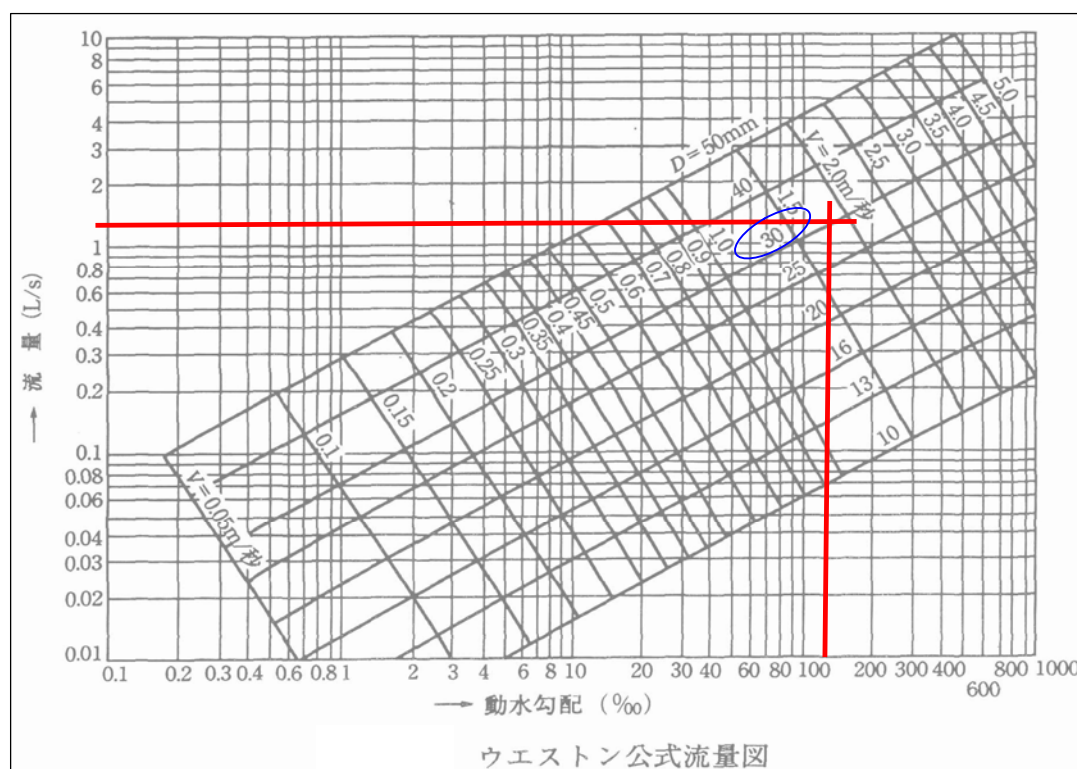
（通常は実長の 50% とする。）

$$R = (25.0 - 3.5 - 3.0 - 0.5) \times 1,000 / (25.0 + 12.5)$$

$$= 480.0 \text{ ‰}$$

「ウエストン公式流量図」にて流量（縦軸値）74L/min（1.23L/sec）と管口径 D φ30 との交点における R 値（横軸値）は 120‰となり、上記計算の配管許容摩擦抵抗値 R=480.0‰より小さい。

従って、引込管口径及びメーター口径を φ30mm とすれば、受水槽の給水接続口即ち給水弁（定水位弁）からの所定流量（37.0L/min）以上は確保できる。



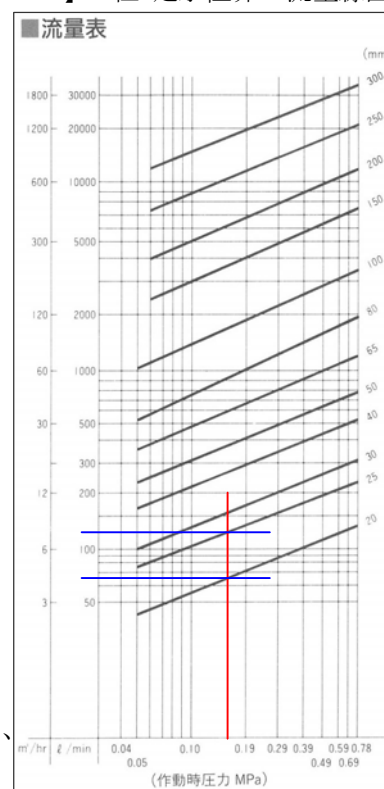
④給水弁（定水位弁）の口径

「抵抗線図」より、概ね $R = 120\%$

【図5-9】F社 定水位弁の流量線図

$$\begin{aligned} H_3 &= H_1 - H_2 - H_4 - R \times (L_1 + L_2) \\ &= (25.0 - 3.5 - 0.5) - 120 \times 37.5 \div 1,000 \\ &= 16.5 \text{ m} \\ &= 0.162 \text{ Mpa} \end{aligned}$$

右図【図5-9】より、所定の流量（74 L/min 以下）程度を確保するに必要な定水位弁の口径と個数は、 $\phi 20 \times 1$ ケが最適である。（ $\phi 25$ では 140 L/min 程度）
結果、定水位弁から受水槽への流量は約 62 L/min となり、 $\phi 30$ の給水管内の流速は、【表2-10】より約 1.4 m/sec となり 2.0 m/sec 以下となる。



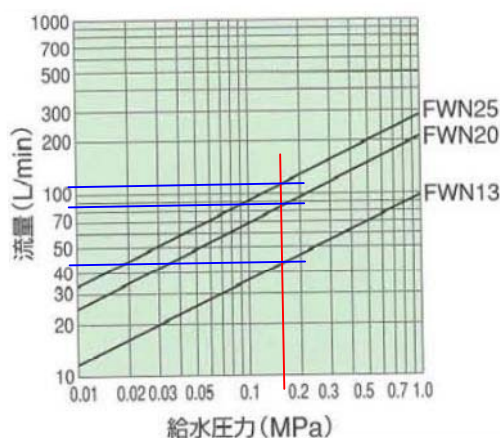
⑤給水弁（ボールタップ）の口径

下図【図5-10】より、所定の流量（74 L/min 以下）程度を確保するに必要なボールタップの口径と個数は、 $\phi 20 \times 1$ ケが最適である。

結果、ボールタップから受水槽への流量は約 85 L/min となり、 $\phi 30$ の給水管内の流速は、【表2-10】より約 2.0 m/sec となり 2.0 m/sec 以下である。

また、ボールタップ口径 $\phi 25$ を選択した場合、本件の給水引込管の流量すなわち時間平均給水量（37.0 L/min）に対し過剰な流量（約 110 L/min）が受水槽に流入することとなり、 $\phi 30$ の給水管内の流速は、【表2-10】より 2.0 m/sec を遥かに超えることとなる。結果、本来の受水槽設置の趣旨（配水管への給水負荷のピークをカットし軽減するため、受水槽を設けてその瞬時流入量を少なくする。）から逸脱することとなる。

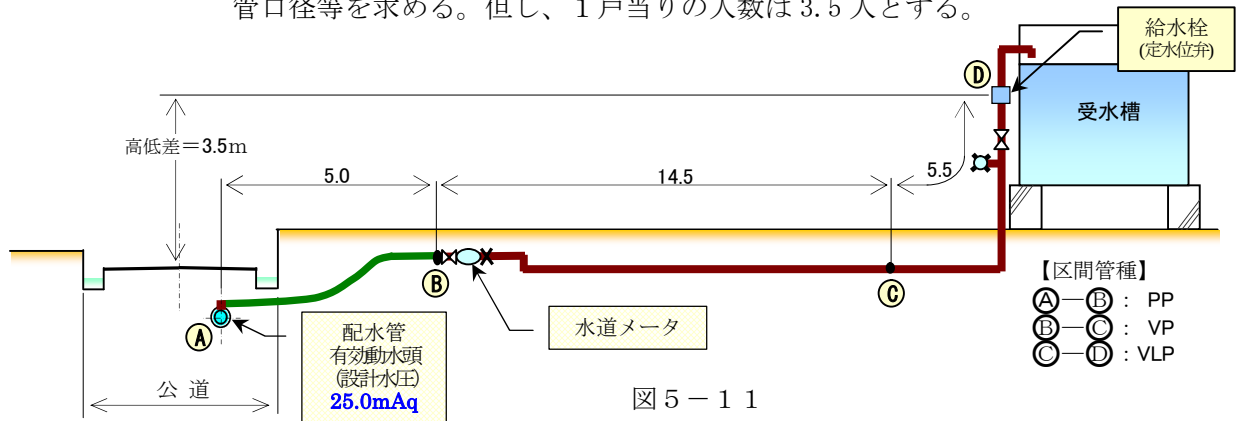
【図5-10】K社 ボールタップ（圧力バランス型）の流量線図



⑥計算結果

- ②より、受水槽容量は 8.0～12.0 m^3
- ③より、引込管口径およびメーター口径は $\phi 30 \text{ mm}$
- ④及び⑤より、給水弁の定水位弁またはボールタップの口径は $\phi 20 \text{ mm} \times 1$ ケ

【例 2】 8 階建ての集合住宅 80 戸（2LDK～4LDK）における受水槽容量と給水装置の管口径等を求める。但し、1 戸当りの人数は 3.5 人とする。



①使用水量

a) 人員数

280 人; (80 戸 × 3.5 人/戸)

b) 1 人 1 日 当りの使用水量

250 L/d・人

c) 1 日 当りの給水量; Q_d

280 人 × 250 L/d・人 = 70.00 m^3/d

d) 時間平均給水量; Q_h

$$Q_h = Q_d / t$$

Q_d ; 水量 L/d

t ; 1 日 平均使用時間 h

$$Q_h = 70.00 \text{ } m^3/d \div 15 \text{ h} = 4.67 \text{ } m^3/h$$

$$\div 77.8 \text{ L/min}$$

②受水槽容量（有効容量）

一日の使用水量の 4/10～6/10

$$V = 70.00 \text{ } m^3/d \times 4/10 \sim 6/10 = 28.0 \sim 42.0 \text{ } m^3$$

③給水装置の管口径（仮定）

- 給水引込管の流量は、一般的には時間平均給水量 Q_h （水道施設設計指針 2012 年版 P703）となっているが、給水弁（定水位弁又はボールタップ）の機能上、その選定口径での流量が 2 倍程度になることが往々にして起こり得る。

従って、給水引込管を流れる流量は $Q_h 77.8 \times 2 = 155 \text{ L/min}$ とする。

- 上記流量 155 L/min に適した給水管口径は、【表 2-10】より $\phi 50$ （管内流速：1.32m/sec）となる。ちなみに、 $\phi 40$ では 2.06m/sec となる。

- 計画一日使用水量 Q_d は、上記①より 70.0 m^3/d

【表 2-12】メーターの最大許容流量値より、 $\phi 50$ メーターの最大水量は 170 m^3/d

本件 Q_d : 70.0 $m^3/d < \phi 50$ メーターの最大水量 170 m^3/d

よって、給水管及びメーターの仮定口径は $\phi 50$ とする。

・続いて、給水弁にての残存水圧を確保するための配管許容摩擦抵抗値 R を求める。

$$R = (H_1 - H_2 - H_3 - H_4) / (L_1 + L_2)$$

R : 配管許容摩擦抵抗値 〔‰=mmH₂O/m〕

H_1 ; 水道本管の水頭 (有効動水頭) 25.0 [m]

H_2 ; 水道本管と受水槽の給水接続口との高低差 3.5 [m]

H_3 ; ボールタップ・定水位弁の必要最小水頭 3.0 [m]

H_4 ; 量水器の摩擦損失水頭 0.5 [m]

L_1 ; 水道本管の引込管取出し位置から、
受水槽の給水接続口までの配管実長 25.0 [m]

L_2 ; 継手・弁栓等の局部抵抗の相当長 25.0×50%=12.5 [m]

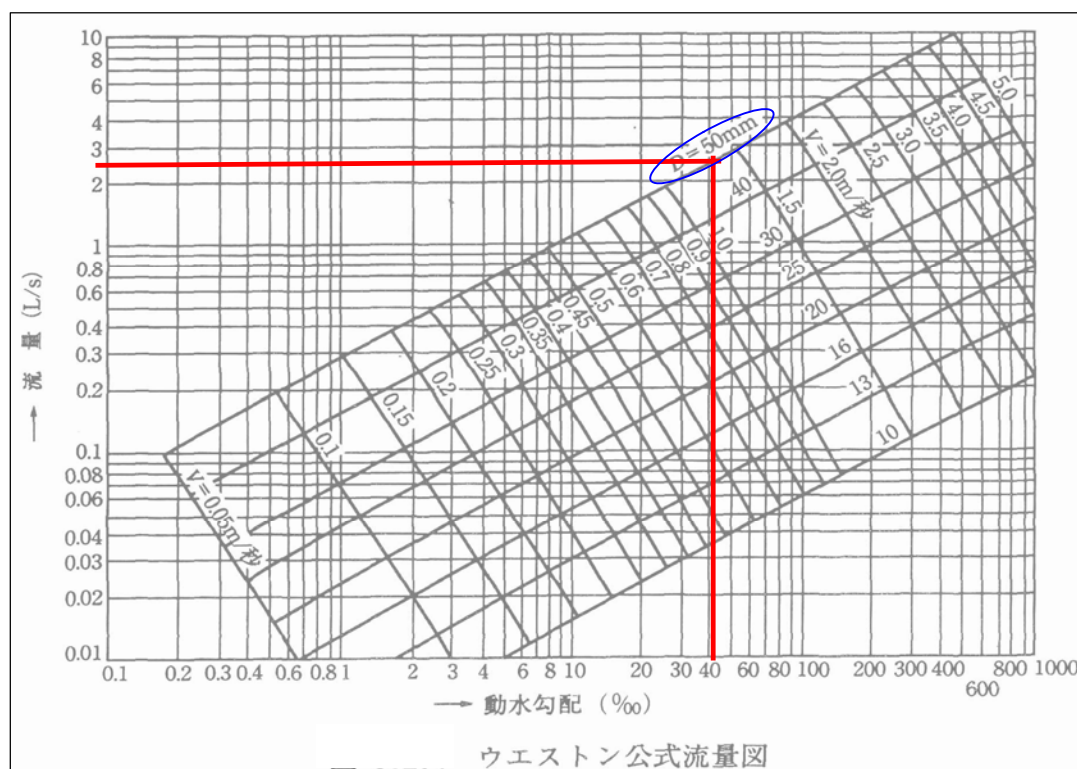
(通常は実長の 50%とする。)

$$R = (25.0 - 3.5 - 3.0 - 0.5) \times 1,000 / (25.0 + 12.5)$$

$$= 480.0 \text{ ‰}$$

「ウェストン公式流量図」にて流量 (縦軸値) 155L/min (2.58L/sec) と管口径 D $\phi 50$ との交点における R 値 (横軸値) は 41‰となり、上記計算の配管許容摩擦抵抗値 $R = 480.0$ ‰より小さい。

従って、引込管口径及びメーター口径を $\phi 50$ mm とすれば、受水槽の給水接続口即ち給水弁 (定水位弁) からの所定流量 (77.8L/min) 以上は確保できる。



④給水弁（定水位弁）の口径

「抵抗線図」より、概ね $R = 41\%$

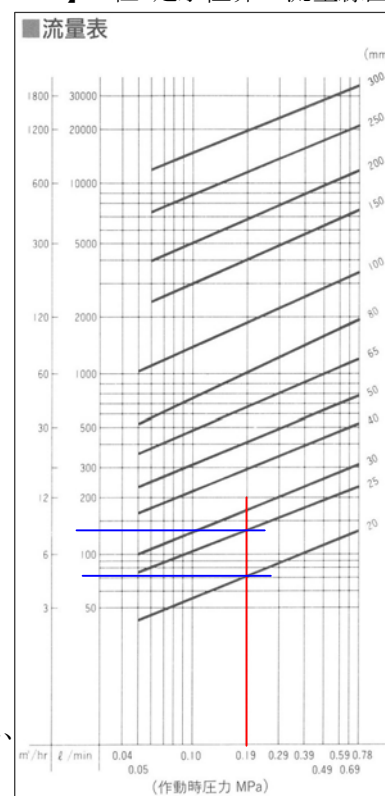
$$\begin{aligned} H_3 &= H_1 - H_2 - H_4 - R \times (L_1 + L_2) \\ &= (25.0 - 3.5 - 0.5) - 41 \times 37.5 \div 1,000 \\ &= 19.5 \text{ m} \\ &= 0.191 \text{ Mpa} \end{aligned}$$

右図【図5-12】より、所定の流量（155L/min以下）程度を確保するために必要な定水位弁の口径と個数は、

$\phi 25 \times 1$ ケが最適である。（ $\phi 20$ では 70L/min 程度）

結果、定水位弁から受水槽への流量は約 160 L/min となり、 $\phi 50$ の給水管内の流速は、【表2-10】より約 1.4 m/sec となり 2.0 m/sec 以下となる。

【図5-12】F社 定水位弁の流量線図



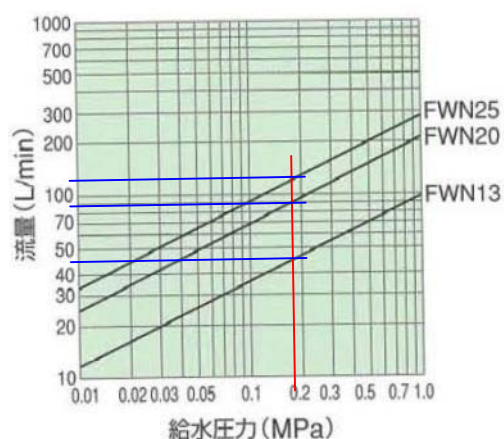
⑤給水弁（ボールタップ）の口径

下図【図5-13】より、所定の流量（155L/min以下）程度を確保するために必要なボールタップの口径と個数は、 $\phi 25 \times 1$ ケが最適である。

結果、ボールタップから受水槽への流量は約 120 L/min となり、給水管内の流速は【表2-10】より約 1.0 m/sec となり 2.0 m/sec 以下である。

また、本市において口径 $\phi 30$ 以上のボールタップを使用することは、その閉止時におけるウォーターハンマの発生等を考慮し禁止とする。

【図5-13】K社 ボールタップ（圧力バランス型）の流量線図



⑥計算結果

②より、受水槽容量は 28.0～42.0 m^3

③より、引込管口径およびメーター口径は $\phi 50 \text{ mm}$

④及び⑤より、給水弁の定水位弁またはボールタップの口径は $\phi 25 \text{ mm} \times 1$ ケ

6. 水道法概要等

(1) 給水装置の構造及び材質の基準（水道法施行令第5条）

水道法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次の通りとする。

- ① 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30cm以上離れていること。

配水管の取付口による耐力の減少を防止することと、給水装置相互間の水の流量に及ぼす悪影響を防止するためである。

- ② 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

水の使用量に比して著しく過大な口径は、給水管内の水の停滞による水質の悪化を招く恐れがあるので、これを防止するためである。

- ③ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

配水管の水を吸引するようなポンプとの連結を禁止して、吸引による水の汚染、他の需要者への水使用の障害等を防止するためである。

- ④ 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れる恐れがないものであること。

水圧、土圧等の諸荷重に対して十分な耐力を有し、使用する材料に起因して水が汚染されるものではなく、又、浸透性のない材料にて造られたものであり、継目等から水が漏れ、又は汚水が吸引され水が汚染される恐れがないものでなければならない。

- ⑤ 凍結、破壊、侵食を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

埋設管は地中の一定以上の深さに埋設し、露出管は管巻立等の防護工事を施し、又、電食、特殊な土壌等による侵食の恐れがあるは、特別の対応工事を施す等、給水装置の破損によって水が汚染され、又は漏れる恐れがないように防護措置を講じなければならない。

- ⑥ 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

専用水道、工業用水道等の水管その他の設備と直接連結してはならないとするものである。直接連結する給水管及び給水用具は、全て給水装置の一部となって本条の構造・材質の基準が適用されることとなるものであり、この規定は給水装置以外の水管及び「給水用具」でない設備と一時的にも直接に連結することを禁止した規定である。

- ⑦ 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあつては、水の逆流を防止するための適当な措置が講じられていること。

水槽、プール、流し等に給水する給水装置にあつては、装置内が負圧になった場合に貯流水等が逆流する恐れがあるので、それらと十分な吐水口空間の保持又は有効な逆流防止装置を具備する等、水の逆流防止の措置を講じなければならない。

2. 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。

(2) 受水槽以下設備を給水装置に切替える場合の手続きについて

(厚生労働省通知 平成 17 年 9 月 5 日付健水発 0905002 号)

受水槽式給水設備の給水装置への切替えに関する留意事項

1. 事前確認

受水槽式給水設備を直結給水方式の給水装置に変更する工事の承認を申し込む者（指定給水装置工事事業者が申込手続きを委任されている場合は、当該工事事業者）は、事前に次の（１）～（３）に掲げる場合に応じ、該当する事項を実施、確認する。

なお、水道事業者は、耐圧試験の試験水圧について当該地域内の夜間を通した 1 日の間の最大水圧に安全を考慮した圧力を加えたものとするができる。

(1) 更生工事の履歴のない受水槽式給水設備から、直結給水方式に切替える場合

①既設配管の材質

- ・「給水装置の構造及び材質の基準」（以下、「構造材質基準」という。）に適合した製品が使用されていることを現場及び図面にて確認する。
- ・構造材質基準に適合した製品が使用されていない場合は、同基準に適合した給水管、給水用具に取り替える。
- ・埋め込み等により確認が困難な場合は、水道事業者の判断を求める。

②既設配管の耐圧試験

- ・耐圧試験における水圧は、1.75MPa を原則とし、1 分間水圧を加えた後、水漏れ等が生じないことを確認する。ただし、水道事業者が試験水圧を別に指示した場合はその試験水圧とする。

③水質試験

- ・直結給水への切替え前において、水道法第 20 条第 3 項に規定する者による水質試験を行い、水道法第 4 条に定める水質基準を満足していることを確認する。
- ・採水方法は、毎分 5 l の流量で 5 分間流して捨て、その後 15 分間滞留させたのち採水するものとする。
- ・試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、水道事業者との協議結果に応じて、鉄、pH 等の水質試験を実施する。

(2) 更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が明らかな場合

①既設配管の材質

- ・ライニングに使用された塗料が構造材質基準に適合した製品である場合は、施工計画

書（工法、塗料、工程表等）及び施工計画に基づく施工報告書（写真添付）並びに塗料の浸出性能基準適合証明書の確認を行う。

- ・なお、塗料が第三者認証品である場合は、浸出性能基準適合証明書に代えて認証登録証の写しとすることができる。

②既設配管の耐圧試験

- ・耐圧試験における水圧は、1.75MPa を原則とし、1 分間水圧を加えた後、水漏れ等が生じないことを確認する。ただし、水道事業者が試験水圧を別に指示した場合はその試験水圧とする。

③浸出性能確認の水質試験

- ・適切な施工が行われたことを確認するため、現地にて水道水を毎分 5ℓの流量で 5 分間流して捨て、その後 15 分間滞留させた水を採取するとともに、管内の水をすべて入れ替えた後の水を対象水（ブランク）として採取し、公的検査機関で水質試験を行い、構造材質基準に基づく浸出等に関する基準を満足していることを確認する。
- ・試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、更正工事に使用された塗料から浸出する可能性のある項目とする。

（３）更生工事を施工した履歴があり、ライニングに使用された塗料・工法及び施工状況が確認できない場合

①既設配管の耐圧試験

- ・耐圧試験における水圧は、1.75MPa を原則とし、1 分間水圧を加えた後、水漏れ等が生じないことを確認する。ただし、水道事業者が試験水圧を別に指示した場合はその試験水圧とする。

②浸出性能試験

- ・ライニングに使用された塗料については、既設給水管の一部をサンプリングし、それを供試体として公的検査機関で構造材質基準に基づく浸出性能試験を行い、浸出等に関する基準に適合していることを確認する。
- ・既設給水管のサンプリングが困難であり、浸出性能試験が実施できない場合は、現地にて水道水を 16 時間滞留させた水（給水設備のライニングされた管路内の水であって、受水槽等の水が混入していないもの）を採取するとともに、管内の水をすべて入れ替えた後の水を対象水（ブランク）として採取し、公的検査機関で水質試験を行い、浸出等に関する基準を満足していることを確認する。この場合において、一度の採水で 5 L の水量を確保できない場合は、同じ操作を繰り返し行い、水量を確保する。
- ・試験項目は、味、臭気、色度、濁度のほか、浸出等に関する基準別表第 1 のすべての項目を行う。

2. 給水装置工事の申込み

受水槽式の給水設備を給水装置に切替える工事は、既に給水の申込みを受け受水槽まで供給している給水装置に接続する工事であることから、給水装置の変更（改造）工事として取り扱う。

水道事業者が給水装置に変更する工事の承認を申し込む者（指定給水装置工事事業者が申込手続きを委任されている場合は、当該工事事業者）は、当該工事に関し、次の図書類を入手又は作成し、水道事業者に対し、提出する。

図 書 類	(1)	(2)	(3)
給水装置工事申込書	○	○	○
既設配管の材質確認書（図面及び現場確認）	○		
水質試験成績証明書	○		
塗料の浸出性能基準適合証明書。ただし、第三者認証品の場合は当該機関の認証登録証の写		○	
ライニングによる更生工事施工時の施工計画書		○	
同上施工報告書（写真添付）		○	
浸出性能確認の水質試験成績証明書		○	
浸出性能試験成績証明書			○
誓約書	必要に応じ○	必要に応じ○	必要に応じ○
その他水道事業者が指示した図書	○	○	○

注：表中の（１）（２）（３）は、本文の１．事前確認に記述されている（１）（２）（３）のケースの工事をいう。

3. 水道事業者の対応

水道事業者は、給水装置の変更工事申込の際に提出された水質試験等の結果及び既設配管の材質等の情報に基づき、必要に応じて給水装置の維持管理等に関する留意事項を所有者等に周知、指導する。

7. 配水管からの給水分岐本数

(1) 略式計算式での判断

主管より支分できる枝管数等を知るには、給水装置の実状に適応した方法によって計算すべきであるが、次の略式計算式及び管径均等表を用いるのが口径推定に種々便利であると思われる。

① ヘーゼン・ウィリアムス公式を使う場合の略式計算式及び管径均等表

$$Q = 0.27853 C d^{2.63} I^{0.54} \quad [\text{m}^3/\text{sec}] \quad \cdots \cdots \text{①}$$

管の均等本数

【単位長さ当りの摩擦抵抗を一定とした平行閉管路への分解】

$I = i_1 = i_2 = \cdots \cdots = i_n$ であり、 $d_1, d_2, \cdots \cdots d_n$ が同径であれば、上記①式は、

$$N = \left(\frac{D^{2.63}}{d} \right)$$

N : 枝管の数 (均等管数)

D : 主管の直径

d : 枝管の直径

管口径均等表 (主管、枝管とも管内径を呼称数値とする。)

枝管 (mm) 主管 (mm)	13	20	25	30	40	50	75
13	1.0						
20	3.1	1.0					
25	5.5	1.7	1.0				
30	9.0	2.9	1.6	1.0			
40	19.2	6.1	3.4	2.1	1.0		
50	34.5	11.1	6.1	3.8	1.7	1.0	
75	100.4	32.3	17.9	11.1	5.2	2.9	1.0
100	213.9	68.9	38.3	23.7	11.1	6.1	2.1
150	621.5	200.1	111.3	68.9	32.3	17.9	6.1

例) $\phi 25\text{mm}$ の主管は $\phi 13\text{mm}$ の枝管 (又は水栓) 5.5 本分の水量を流す。即ち、 $\phi 25\text{mm}$ 管 1 本分と、 $\phi 13\text{mm}$ 管 5.5 本分の分岐が可能であることを示している。

注) 管長、水圧及び摩擦係数が同一で計算したものであり、主管及び枝管は、呼称数値にて計算したものである。また、これは分岐の一応の目安であり、配水管の距離、地盤高、動水圧等の実状に応じて給水管の口径を決定するものとする。

② ダルシー・ワイズバッハの式を使う場合の略式計算式及び管径均等表

$$\Delta p = \lambda (\ell/d) (\rho v^2/2) \dots\dots\dots ②$$

Δp : 摩擦抵抗 [Pa]

λ : 管摩擦係数

ρ : 液体の密度 [kg/m³]

上記②式より、

$$v = (2/\lambda \rho)^{0.5} d^{0.5} (\Delta p/\ell)^{0.5} \dots\dots\dots ③$$

平均流量 $Q = Av$ より

$$Q = Av = (\pi/4) (2/\lambda \rho)^{0.5} d^{2.5} I^{0.5} \dots\dots\dots ④$$

I : 単位長さ当りの摩擦抵抗 [= $\Delta p/\ell$]

上記④式より、

$$N = \left(\frac{D^{5/2}}{d} \right)$$

N : 枝管の数 (均等管数)

D : 主管の直径

d : 枝管の直径

管口径均等表 (主管、枝管とも管内径を呼称数値とする。)

枝管 (mm) 主管 (mm)	13	20	25	30	40	50	75
13	1.0						
20	2.9	1.0					
25	5.1	1.7	1.0				
30	8.0	2.7	1.5	1.0			
40	16.6	5.6	3.2	2.0	1.0		
50	29.0	9.8	5.6	3.5	1.7	1.0	
75	79.9	27.2	15.5	9.8	4.8	2.7	1.0
100	164.1	55.9	32.0	20.2	9.8	5.6	2.0
150	452.2	154.0	88.1	55.9	27.2	15.5	5.6

例) $\phi 25\text{mm}$ の主管は $\phi 13\text{mm}$ の枝管 (又は水栓) 5.1 本分の水量を流す。即ち、 $\phi 25\text{mm}$ 管 1 本分からは、 $\phi 13\text{mm}$ 管 5.1 本分の分岐が可能であることを示している。

注) 管長、水圧及び摩擦係数が同一で計算したものであり、主管及び枝管は、呼称数値にて計算したものである。また、これは分岐の一応の目安であり、配水管の距離、地盤高、動水圧等の実状に応じて給水管の口径を決定するものとする。

(2) 主管からの枝管分岐本数

給水管φ50mmまでの枝管材は、ポリエチレン1種2層管(PP)を使用する。
その実内径は下表の通りである。

[単位：mm]

管 種	φ 13	φ 20	φ 25	φ 30	φ 40	φ 50
ポリエチレン1種2層管(PP)	14.5	19.0	24.0	30.8	35.0	44.0

主管より支分できる枝管本数は、略式計算式より下表の通りとなる。

枝管φ20mmの主管からの支分数

主管口径	支分数	計 算
φ 25 mm	2 件以下	$(25.0 \div 19.0)^{2.63} = 2.0 \div 2 \text{ 件}$
φ 30 mm	3 件以下	$(31.0 \div 19.0)^{2.63} = 3.6 \div 3 \text{ 件}$
φ 40 mm	7 件以下	$(40.0 \div 19.0)^{2.63} = 7.0 \div 7 \text{ 件}$
φ 50 mm	13 件以下	$(51.0 \div 19.0)^{2.63} = 13.4 \div 13 \text{ 件}$

(3) 配水管の設計流量の求め方

配水管の設計流量は、社団法人 日本水道協会発行の『水道施設設計指針2012』及び全国簡易水道協議会発行の『簡易水道施設基準解説』等の各種設計基準に基づき計算する必要がある。

『簡易水道施設基準解説』より、設計水量（平均流量：Q）を求める算定法は次式の通りである。

1) 給水栓の標準使用水量と1戸当りの給水栓数とでの算定法は、

$$\begin{aligned}
 Q_1 &= q_1 \cdot [(N_m / P_m) \cdot P]^{0.475} \\
 &= q_1 \cdot (N_m \cdot P_k)^{0.475} \\
 &= q_1 \cdot N^{0.475} \\
 Q_0 &= q_0 \cdot P \\
 \alpha &= Q_1 / Q_0 = q_1 \cdot [(N_m / P_m) \cdot P]^{0.475} / (q_0 \cdot P) \\
 &= (q_1 / q_0) \cdot (N_m / P_m)^{0.475} \cdot P^{-0.525}
 \end{aligned}$$

Q_1 ；同時開栓水量

Q_0 ；計画1日最大給水量

q_1 ；給水栓1栓の標準使用水量 [17 L/min]

q_0 ；計画1人1日最大給水量 [L/人・日]

P；計画給水人口 [人]

P_m ；1戸当りの平均人数

P_k ；給水戸数

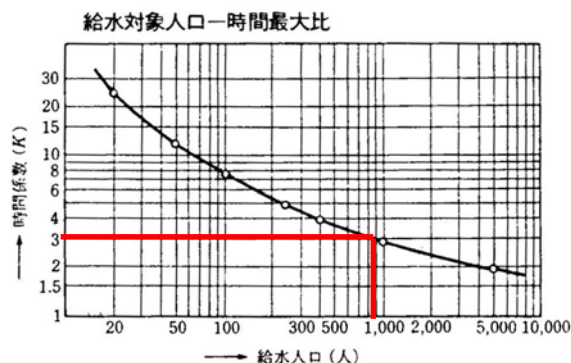
N；総給水栓数

N_m ；1戸当りの給水栓数

K (= α)；時間係数（時間最大比）

- 2) 『水道施設設計指針』及び『簡易水道施設基準解説』より、給水人口規模が 5,000 人以下の計画時間最大配水量を求める為の時間係数: K の値は、下図の値を用いる。

III-1) 平常時の時間最大給水量は、次図の時間最大比を標準とする。



時間最大比：時間最大給水量/日最大給水量の 1 時間分

図から求めた α (K) にて時間最大給水量: Q_H を求める式は、次のとおりである。

$$Q_H = \alpha \cdot q_0 \cdot P = \alpha \cdot q_0 \cdot P_k \cdot P_m$$

給水栓の標準使用水量と 1 戸当りの給水栓数とで算出される同時開栓水量: Q_1 は、次のとおりである。

$$Q_1 = q_1 \cdot N^{0.475} = q_1 \cdot (N_m \cdot P_k)^{0.475}$$

計画時間最大配水量を算出するに当っては、

ア. $Q_H < Q_1$ の場合、 Q_1 即ち同時開栓給水量を時間最大給水量とする。

イ. $Q_H > Q_1$ の場合、 Q_H を時間最大給水量とする。

ここに、

q_0 ; 計画一人一日最大給水量 400 [L/人・日]

P_m ; 一戸当りの平均人数 3 [人]

N_m ; 一戸当りの給水栓数 7 [個]

とすると、 $Q_H \div Q_1$ となる P_k (給水戸数) は約 130 戸となる。

即ち、約 125 戸以下の場合 $Q_H < Q_1$ となり、 Q_1 即ち同時開栓給水量が求める時間最大給水量となる。

q_0 に対する $Q_H \div Q_1$ となる給水戸数 P_k の数値は、次の表の通りとなる。

q_0 に対する P_k の数値

q_0 (計画一人一日最大給水量) [L/人・日]	K (= α) (時間係数)	P_k (給水戸数) [戸]
300	2.9	427
350	3.1	271
400	4.0	129
425	5.5	62
450	35 以上	5 戸以下

3) 計算対象戸数が約 40 戸までの計画時間最大配水量は、次式より求められる。

$$Q_1 = q_1 \cdot [(N_m / P_m) \cdot P]^{0.475}$$

$$= q_1 \cdot (N_m \cdot P_k)^{0.475}$$

$$= q_1 \cdot N^{0.475}$$

Q_1 ; 同時開栓水量＝設計水量

q_1 ; 給水栓 1 栓の標準使用水量 〔17 L/min〕

P ; 計画給水人口 〔人〕

P_m ; 1 戸当りの平均人数

P_k ; 給水戸数

N ; 総給水栓数

N_m ; 1 戸当りの給水栓数 〔7 栓/戸〕

台所流し、洋風便器、洗面器、浴槽（和式）、シャワー、洗濯機、〔散水栓〕等とする。

上記の条件における住戸数に対する配水管の設計水量＝同時開栓水量＝瞬時最大流量は、下記の表のようになる。（参考）

〔流量単位：L/min〕

戸 数 N	計画瞬時 最大流量Q	戸 数 N	計画瞬時 最大流量Q	戸 数 N	計画瞬時 最大流量Q	戸 数 N	計画瞬時 最大流量Q
1	42.8	11	133.8	21	181.9	31	218.9
2	59.5	12	139.5	22	186.0	32	222.2
3	72.2	13	144.9	23	190.0	33	225.5
4	82.8	14	150.1	24	193.9	34	228.7
5	92.0	15	155.1	25	197.6	35	231.9
6	100.3	16	159.9	26	201.4	36	235.0
7	108.0	17	164.6	27	205.0	37	238.1
8	115.0	18	169.1	28	208.6	38	241.1
9	121.7	19	173.5	29	212.1	39	244.1
10	127.9	20	177.8	30	215.5	40	247.1

参 考 文 献

- | | |
|----------------------|--------------------|
| ○ 水道施設設計指針 2012 年版 | 発行：社団法人 日本水道協会 |
| ○ 改訂 給水装置工事技術指針 | 発行：財団法人 給水工事技術振興財団 |
| ○ 建築設備設計基準 平成 21 年版 | 発行：財団法人 全国建設研修センター |
| ○ 空気調和・衛生工学便覧 第 14 版 | 発行：社団法人 空気調和・衛生工学会 |

資 料 提 供

- 株式会社 ジオックス

給 水 装 置 工 事 参 考 設 計 資 料

発 行 年 月 平 成 2 6 年 4 月

発 行 者 半 田 市 水 道 部